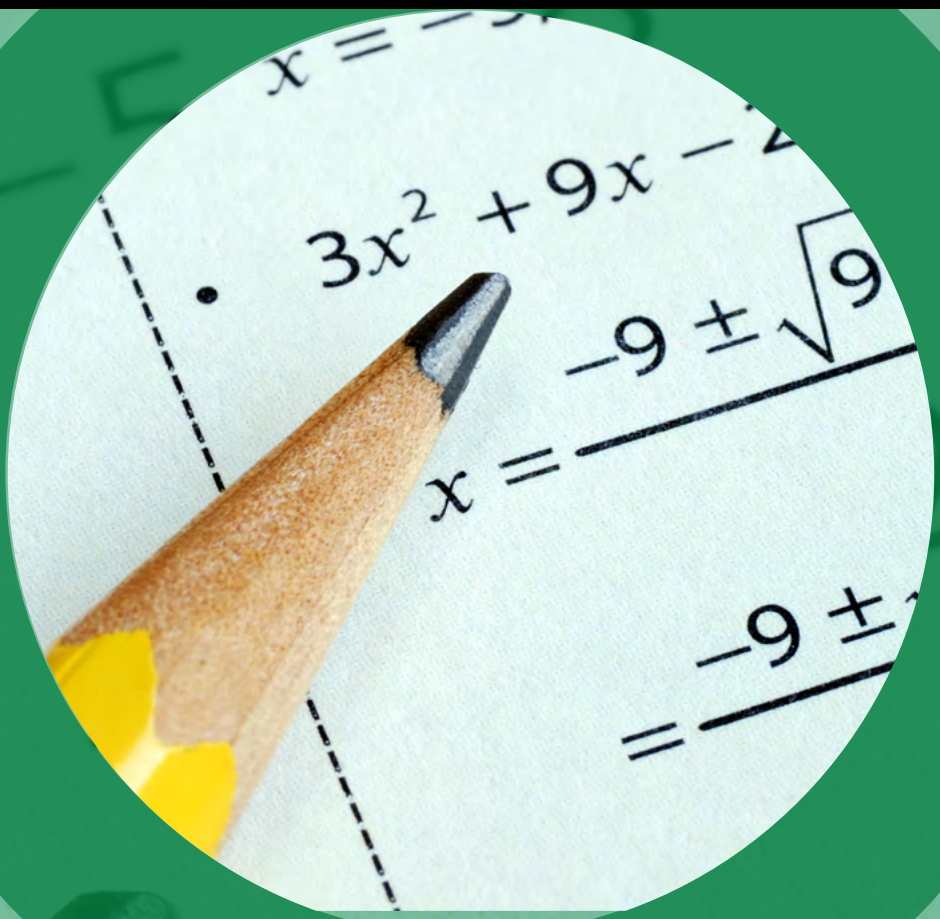
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración



# FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

INFORMÁTICA

**Dr. Leonardo Lomelí Vanegas**
Rector

**Dr. Javier de la Fuente Hernández**
Secretario General

**Dr. Armando Tomé González**
Director

**Mtro. Alfonso Ayala Rico**
Secretario General

**Dra. Gabriela Montero Montiel**
Jefa del Centro de Educación
a Distancia y Gestión del Conocimiento

**Dr. Francisco Hernández Mendoza**
Responsable de elaboración de material didáctico

**L.A. Ramón Arcos González**
Responsable de producción multimedia

## Autora

Dra. Lisette Farah Simon

## Equipo Editorial

Nancy Karina Flores Márquez
Revisión Pedagógica

**Nestor Chilapa Rivas**
Corrección de Estilo

**Eduardo Chávez Moedano**
Diseño de Portadas

**Eduardo Chávez Moedano**
Diseño Editorial

Primera edición: 2023
Actualización académica: 2026

© Univerisad Nacional Autónoma de México
Univerisad Nacional Autónoma de México
Circuito Exterior s/n
Ciudad Universitaria, Coyoacán
04510, Ciudad de México.

ISBN: En Trámite
Plan de Estudios 2024

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la Universidad Nacional Autónoma de México, a traves de la Facultad de Contaduría y Administración.

Reservados todos los derechos.

Hecho en México.

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| **Fundamentos para el análisis cuantitativo** | **Clave: 2130** |
|---|---|
| Plan: 2023 | Créditos: 8 |
| Licenciatura: Informática | Semestre: 1° |
| Área o campo de conocimiento: Matemáticas | Horas por semana: 4 |
| Duración del programa: Semestral | Requisitos: ninguno |
| Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0 | |
| Carácter: Obligatoria (X) Optativa ( ) | |
| Seriación: Si ( ) No ( X ) Obligatoria ( ) Indicativa ( ) | |
| Asignatura con seriación antecedente: Ninguna | |
| Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna | |

## SUGERENCIAS DE APOYO

Las siguientes sugerencias de apoyo tienen la finalidad de que puedas aprovechar de manera óptima este material didáctico.

### Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones son para los estudiantes tanto de la modalidad abierta como de la modalidad a distancia (SUAyED):

- Fomenta la interacción con tus compañeros, trata de compartir tus experiencias y comentarios sobre la asignatura para crear grupos de estudio y apoyarse mutuamente, ya sea a través de comunidades virtuales de aprendizaje, foros de discusión, correo electrónico y si te es posible de manera presencial (modalidad abierta).
- Establece un horario propicio para el estudio en el que te encuentres menos cansado, ello facilitará tu aprendizaje.
- Planifica periodos prolongados de estudio con breves descansos entre cada hora, si es necesario.
- Busca espacios adecuados donde puedas concentrarte y aprovechar al máximo tu tiempo de estudio.

### Forma de trabajo

Este material didáctico ha sido diseñado específicamente para apoyar tu proceso de estudio en las modalidades abierta y a distancia de esta asignatura. Contiene un Organizador Cognitivo de Aprendizaje (OCA) que ofrece una visión general de la asignatura, los contenidos que se desarrollarán y su relación con tus conocimientos previos y posteriores. Además, plantea habilidades y aptitudes que desarrollarás y fortalecerás durante el estudio de los contenidos.

La estructura didáctica de este material te permite llevar a cabo tu aprendizaje de manera autónoma, además, cuentas con el apoyo de un asesor, en ambas modalidades, que te ayudará a alcanzar los conocimientos y habilidades necesarios para aprobar la asignatura.

Este material se encuentra conformado por las siguientes secciones:

1. Portada.
2. Datos de identificación.
3. Sugerencias de apoyo.
4. Organizador Cognitivo de Aprendizaje (OCA).
5. Objetivo general.
6. Temario.
7. Introducción general.

8. Unidad.
   8.1. Objetivo particular.
   8.2. Temario detallado.
   8.3. Actividad diagnóstica.
   8.4. Introducción.
   8.5. Contenido por unidad de conformidad con el temario
        (acompañado de imágenes, esquemas, gráficos, etc.).
   8.6. Resumen de la unidad.
   8.7. Actividades de aprendizaje.
   8.8. Actividad integradora.
   8.9. Cuestionario de reforzamiento.
   8.10. Autoevaluación.
   8.11. Respuestas de autoevaluación.
   8.12. Referencias
9. Bibliografía.
10. Contraportada.

Te sugerimos seguir los siguientes pasos:

1. Lee atentamente la presentación de la asignatura.
2. Revisa el objetivo general de la asignatura.

**Por cada unidad:**

1. Realiza la actividad diagnóstica para activar tus conocimientos previos.
2. Lee los contenidos educativos.
3. Revisa anticipadamente las actividades de aprendizaje para detectar su nivel de dificultad, lo que te permitirá determinar si necesitas material de apoyo adicional (otros recursos) o consultar a tu asesor.
4. Realiza las actividades correspondientes a cada tema y responde a las evaluaciones. Recuerda que las actividades a realiza dependerán de lo establecido en el plan de trabajo de tu asesor para cualquiera de las dos modalidades. Para consultar el plan de trabajo, acude a la página del SUAyED: https://suayed.fca.unam.mx. El cuestionario de autoevaluación te permitirá autoevaluarte con la finalidad de que determines tu nivel de dominio de los contenidos de la unidad y tomes medidas para mejorar tu aprendizaje. Puedes realizarlo las veces que consideres conveniente, pues normalmente no tiene ponderación para la calificación final, sin embargo, deberás prestar atención a lo que indique tu asesor al respecto.

## Actividades de aprendizaje:

Las actividades de aprendizaje te ayudarán a alcanzar los objetivos planteados en cada unidad, están diseñadas para que reflexiones y analices los contenidos de forma gradual.

Recomendaciones para trabajar con las actividades:

1. El programa de la asignatura consta de **7** unidades, cada una con un número variable de actividades. En su planeación didáctica, tu asesor te indicará cuáles y cuántas son las que deberás resolver, así como su ponderación.
2. La mayoría de las unidades comienzan con la elaboración de un mapa conceptual para esquematizar el contenido total de la unidad y facilitar la comprensión.
3. Lee detenidamente cada actividad para comprender claramente qué se espera de ti. Si tienes dudas, no dudes en solicitar apoyo a tu asesor, ya sea en asesorías presenciales o por correo electrónico.
4. Te recomendamos seguir el orden de las unidades y actividades, ya que están organizadas para un aprendizaje gradual, sin embargo, deberás guiarte por lo establecido en el plan de trabajo establecido por tu asesor.
5. Las actividades de aprendizaje se resuelven directamente en plataforma y se presentan en diferentes formatos: adjuntar archivo, texto en línea, wiki, foro, autogestivas, lúdicas entre otros.
6. La forma de respuesta a cada actividad dependerá de las instrucciones proporcionadas (número de páginas, formatos, esquemas, etc.).

Se te invita a abordar estas actividades con entusiasmo ya que fueron diseñadas para apoyarte en el aprendizaje de la asignatura.

Podrás consultar o acceder a otros **recursos** a través de:

**Biblioteca Digital.** Para acceder a otros materiales, como libros electrónicos, es necesario registrarse en la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI). Puedes hacerlo desde la página principal de la FCA: http://www.fca.unam.mx/.

**Ponte en línea** https://ponteenlinea.fca.unam.mx/. Desde este portal podrás acceder a una gama de recursos educativos digitales, con la intención de apoyar tu aprendizaje independiente. Tales recursos se encuentran clasificados por categorías, donde la forma de realizar búsquedas es muy parecida a la que se realiza en las bibliotecas virtuales, por temas o palabras clave, etcétera. En este caso, por temas, asignatura o licenciatura. Asimismo, el portal contempla un apartado denominado Solo Apuntes, donde, además de poder consultar los materiales directamente en la plataforma Moodle, si tu deseo es consultarlos fuera de ella también lo podrás hacer. Solo necesitas acceder al portal, lo cual puedes hacer desde la propia plataforma, en Moodle, o bien, desde la página principal de la FCA.

**OCA**

## ORGANIZADOR COGNITIVO

### Fundamentos para el análisis cuantitativo

**Justificación**

El entorno de desarrollo de los profesionales en Informática requiere hoy en día del conocimiento y uso de herramientas de vanguardia acordes al nivel de desarrollo tecnológico actual, entre ellas el recurso matemático es la clave de entrada y permanencia que les permitirá participar en el desarrollo de soluciones tecnológicas en problemas económicos, sociales y productivos y de esta manera avanzar en su desarrollo profesional. Por tanto e indispensable cultivar las habilidades matemáticas para adquirir un avanzado conocimiento y capacidad para aplicarlas, a través del estudio de sus fundamentos, metodologías y herramientas de cómputo auxiliares, elementos que les permitirán entender y resolver problemas complejos en su área de acción laboral.

<table>
<tr>
<td rowspan="5">Conocimientos previos<br>Aritmética.<br><br>Álgebra básica.<br><br>Sistemas de ecuaciones lineales de dos variables.<br><br>Geometría plana y analítica básicas.</td>
<td>UNIDAD 1.<br>Números reales y complejos</td>
<td>UNIDAD 2.<br>Conjuntos y combinatoria</td>
<td rowspan="5">Conocimientos subsecuentes<br><br>Razonamiento lógico para la solución de problemas.<br><br>Cálculo Diferencial e Integral.<br><br>Investigación de operaciones.</td>
</tr>
<tr>
<td>UNIDAD 3.<br>Productos notables y factorización</td>
<td>UNIDAD 4.<br>Sistemas de ecuaciones lineales</td>
</tr>
<tr>
<td>UNIDAD 5.<br>Determinantes y matrices</td>
<td>UNIDAD 6.<br>Espacios vectoriales</td>
</tr>
<tr>
<td>UNIDAD 7.<br>Transformaciones lineales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Habilidades<br>• Diseño de algoritmos que impliquen diversidad de factores.<br>• Determinación de trasformaciones matemáticas que faciliten la solución de problemas y organización del trabajo.<br>• Trabajo en equipo.</td>
<td>Actitudes<br>• Pensamiento analítico.<br>• Formalidad.<br>• Perseverancia.<br>• Disciplina.<br>• Motivación personal y profesional.</td>
</tr>
</table>

## OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumnado aplicará los fundamentos algebraicos en el planteamiento y resolución de modelos lineales.

## TEMARIO

**(64 horas)**

| | HORAS |
|---|---|
| 1. Números reales y complejos | 6 |
| 2. Conjuntos y combinatoria | 6 |
| 3. Productos notables y factorización | 14 |
| 4. Sistemas de ecuaciones lineales | 8 |
| 5. Determinantes y matrices | 10 |
| 6. Espacios vectoriales | 10 |
| 7. Transformaciones lineales | 10 |
| Total | 64 |

# INTRODUCCIÓN GENERAL

Las matemáticas en las ciencias sociales son fundamentales para comprender fenómenos sociales y económicos relacionados con los procesos productivos de las organizaciones. Por esta razón, la asignatura fundamentos para el análisis cuantitativo tiene como objetivo aplicar los fundamentos algebraicos para el planteamiento y resolución de modelos lineales; es por ello que este material contiene conceptos básicos de matemáticas que se requieren para poder comprender temas relacionados con el modelado de sistemas lineales, con la finalidad de resolver problemas que enfrentan las organizaciones en los procesos para la toma de decisiones.

El contenido temático está dividido en siete unidades: números reales y complejos; conjuntos y combinatoria; productos notables y factorización; sistemas de ecuaciones lineales; determinantes y matrices; espacios vectoriales; y, por último, transformaciones lineales.

Dentro de la unidad 1, se describen las características de los subconjuntos de números reales y complejos que forman el sistema numérico; de la misma manera, se explican las propiedades de los números reales y complejos, así como, las operaciones fundamentales con números racionales, irracionales y complejos.

Los temas de la unidad 2 explican las características de los conjuntos y subconjuntos, su notación y las operaciones que se pueden realizar entre ellos. Además, se exponen las diversas formas en que se pueden ordenar y agrupar los elementos de un conjunto a partir de conocer los conceptos básicos del análisis combinatorio, con el objetivo de resolver problemas aplicando los fundamentos de ordenaciones, permutaciones y combinaciones.

La unidad 3 aborda expresiones algebraicas compuestas por operaciones ordenadas de términos que contienen tres elementos fundamentales: constantes, variables y exponentes, llamados polinomios; con la finalidad de comprender los productos que se obtienen entre ellos. Asimismo, se expone el desarrollo de los productos notables, el Teorema del binomio de Newton y el triángulo de Pascal; así como la factorización de una expresión algebraica.

El objetivo de la unidad 4 es utilizar los elementos que intervienen en el planteamiento y solución de ecuaciones lineales; por ello, en esa unidad se establece el concepto, la estructura, los tipos y métodos de solución de los sistemas de ecuaciones lineales, así como el concepto de vector.

La unidad 5 explica el concepto, características y tipos de matrices, así como las operaciones que se pueden realizar con matrices, del mismo modo, se presenta el concepto, definición y propiedades de los determinantes.

En la unidad 6 se identifican los elementos y propiedades básicas de los espacios vectoriales, además se establecen los conceptos de subespacio vectorial, bases ortonormales, producto interno y ortogonalidad.

Para finalizar, en la unidad 7 se presenta el concepto y propiedades de las transformaciones lineales, con la finalidad de comprender la representación matricial de estas.

UNIDAD 1

# NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

## OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado resolverá operaciones con números reales y complejos.

## TEMARIO DETALLADO

**(6 horas)**

| Números reales y complejos |
| --- |
| 1.1. Subconjuntos de los números reales y números complejos |
| 1.2. Propiedades de los números reales y números complejos |
| 1.3. Operaciones con números racionales e irracionales |
| 1.4. Operaciones con números complejos |

# ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

***Adjuntar archivo.***

Adjuntar archivo. Antes de iniciar el estudio de esta unidad y de acuerdo con tus conocimientos sobre el tema, contesta las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles de las siguientes fracciones tienen una expresión decimal exacta y cuáles la tienen periódica?

a) $\frac{1}{9}$ c) $\frac{9}{50}$

b) $\frac{52}{130}$ d) $\frac{1}{33}$

2) Resuelve el binomio $(x+1)^2$

3)¿Qué es una pareja ordenada?

4)¿Cuál es la diferencia entre una pareja y terna ordenada?

5)¿Qué es una expresión algebraica?

6)¿Cuáles son las ecuaciones de segundo grado?

7)¿Cuál es la solución de la ecuación $3x^2 + 10x = 5$?

8)¿Cuál es el conjunto de números más grande que conoces?

9)¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos?

10)¿Cuál es el resultado de$(8a^6)^2$?

# INTRODUCCIÓN

Los números son un concepto abstracto que se expresa mediante un símbolo que representa una cantidad o magnitud, a saber, son una herramienta creada por el hombre con la finalidad de ordenar, agrupar contar, dividir, comparar, etc. Los primeros números que se definen son los números naturales, siendo estos los que representan los elementos de un conjunto.

Los diferentes conjuntos de números surgen en diferentes momentos de la historia, pero, al igual que los números naturales, surgen para la solución de problemas de la vida diaria.

En esta unidad se describen las características de los subconjuntos de números reales y complejos que forman el sistema numérico, de la misma manera, se explican las propiedades de los números reales y complejos, así como las operaciones fundamentales con números racionales, irracionales y complejos.

El objetivo de esta unidad es conocer las bases para resolver operaciones con números enteros y complejos, es por ello que se parte de la definición del conjunto de números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, para poder introducir el concepto de un número imaginario y, con base en ello, definir las propiedades y operaciones de los números complejos.

Es importante destacar que las propiedades de los números juegan un papel relevante para la construcción de las operaciones con números reales y complejos, es decir, son responsables de definir cómo se escribe, comprende, expresa y calcula la relación entre los elementos de cada conjunto; es decir, definen las características particulares de las operaciones. Siendo así esta unidad esencial para establecer los fundamentos para el análisis cuantitativo.

## 1.1. Subconjuntos de los números reales y números complejos

Los números son un concepto matemático abstracto que expresa una cantidad o una magnitud, los cuales, representan un elemento de un sistema numérico o un lugar o posición definida con respecto a una unidad determinada. La representación de un grupo de estos elementos se define a través de un conjunto de números dados.

En matemáticas, un conjunto de números representa una colección de varios elementos que comparten características en común, clasificándose así de acuerdo con ellas. Por esta razón es necesario entender las características que tiene cada uno de los conjuntos del sistema numérico.

La construcción del sistema de números parte de cada uno de los conjuntos numéricos que lo conforman, clasificándose así en:

- **Naturales** $(\mathbb{N})$
- **Enteros** $(\mathbb{Z})$
- **Racionales** $(\mathbb{Q})$
- **Irracionales** $(\mathbb{Q}')$
- **Reales** $(\mathbb{R})$
- **Complejos** $(\mathbb{C})$

A continuación, se describirán y establecerán las características y propiedades de cada uno de ellos.

### Números Naturales

Los números naturales son aquellos que sirven para contar la cantidad de elementos que conforman un conjunto y surgen no solo por la necesidad de contar, sino también para mantener un orden. Se les llama naturales ya que fueron los primeros que el ser humano utilizó.

Este conjunto de números se representa mediante el símbolo N y está definido por:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots\}$$

El conjunto de números naturales se forma a partir de la serie infinita de números positivos y no decimales; es decir, de números enteros positivos. Es importante resaltar que en este conjunto no se incluye el cero, pero en caso de ser incluido, llamaremos a este como conjunto de números cardinales:

$$\mathbb{N}_o = \mathbb{N} \cup \{\emptyset\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots\}$$

Los números naturales tampoco incluyen fracciones ni números negativos, siendo así el conjunto de números más sencillo.

### Números Enteros

El conjunto de números enteros está conformado por los números positivos y negativos, no decimales ni fraccionarios, e incluyen el número cero; es decir, son todos los números naturales N, incluyendo sus negativos y contiene el número cero. Se representan mediante el símbolo Z y se expresa de la siguiente manera:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots\}$$

Es un conjunto infinito que surge por la necesidad de calcular la sustracción de dos números naturales; por ejemplo: 5-9=-4, debe de dar el mismo resultado que 1-5=-4; por lo que, 5-9= 1-5=-4. El número -4 es un número que no está definido en el conjunto de los naturales, surgiendo así los números enteros.

De esta manera, el conjunto de números enteros se divide en tres partes:

1. Enteros positivos (números naturales) → $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$
2. Enteros negativos → $\mathbb{Z}^- = \{-\mathbb{N}\}$
3. Número cero → $\{\emptyset\}$, el número de elementos o cardinal del conjunto vacío es cero $|\emptyset| = 0$




Figura 1.1 Conjunto de números enteros

Por lo anterior, es importante resaltar que los números naturales son un subconjunto de los números cardinales, y estos dos conjuntos, a su vez, son subconjuntos de los enteros

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z}.$$

Números Racionales

Este conjunto de números se expresa a partir del cociente de dos números enteros, excluyendo al cero en el denominador; es decir, se puede expresar como una división de dos números enteros m/n, en donde m es el numerador y n es el denominador y este debe de ser diferente a cero.

El conjunto de números racionales se representa mediante el símbolo Q y se define de la siguiente manera:

$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} \middle| m, n \in \mathbb{Z} \forall\, n \neq 0\right\}$$

Todos los números enteros son racionales ya que, al realizar la división de cualquier número entero entre uno, nos dará el número definido; por ejemplo, las siguientes fracciones:

$$\frac{5}{1} = 5, \qquad \frac{9}{1} = 9, \qquad \frac{100}{1} = 100$$

Asimismo, los números racionales pueden tener una expresión decimal finita o periódica; es decir, que al expresar una fracción en su forma decimal debe de ser finita o periódica, por ejemplo:

$\frac{25}{8} = 3.125$ →Cifra decimal finita

$\frac{10}{3} = 3.333\overline{33}$ → Decimales periódicos simples

$\frac{2}{27} = 0.074074\overline{074}$ →Cifra decimal periódico mixta

Debido a lo anterior, este conjunto de números incluye los números fraccionarios y los números decimales finitos o periódicos, así como los números enteros; por esta razón, podemos concluir que los números naturales y enteros son subconjuntos de los números racionales

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}.$$

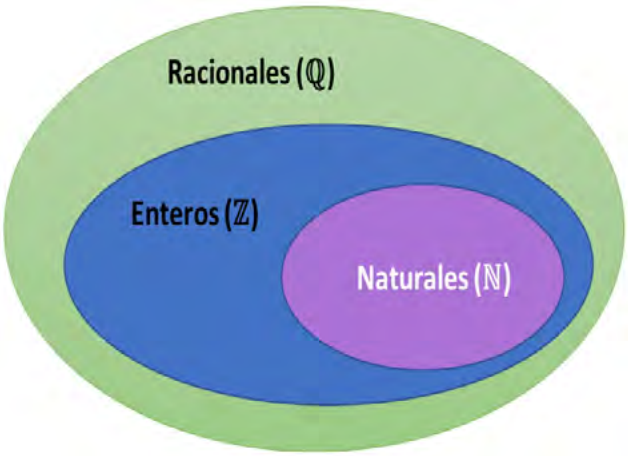



Figura 1.2. Conjunto de números

Pero, qué pasa con aquellos números que no cumplen con las características de los números racionales, aquellos números que no se pueden expresar como una fracción decimal finita o periódica; por ejemplo: √2,√3,π, etc., a estos números se les conoce como números irracionales.

### Números Irracionales

Este conjunto de números contiene todos aquellos números que no pueden expresarse de manera exacta, ni de forma decimal finita, ni periódica. El conjunto de números irracionales no puede expresarse como cociente de dos números enteros y se representa mediante el símbolo Q′ (se lee “cu” complemento), siendo así el conjunto complemento de los números racionales.

Algunos ejemplos de ellos son los números:

$$\sqrt{2}\,, \quad \frac{\sqrt{3}}{2}\,, \quad \pi, \quad e\,, \quad \varphi$$

esto debido a que no se puede definir su valor exacto; es decir, tiene cifras decimales infinitas.

### Números Reales

El conjunto de números reales está conformado por la unión de los números racionales e irracionales y se representa mediante el símbolo R. Este conjunto se expresa de la siguiente manera:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$

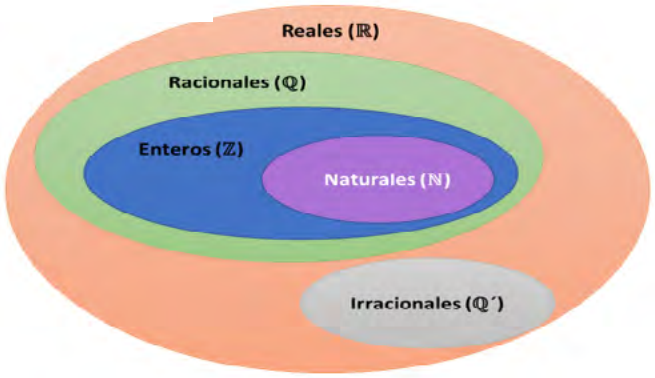



Figura 1.3 Conjunto de números reales

De este modo, podemos concluir que, los conjuntos de números naturales, enteros, racionales e irracionales son subconjuntos del conjunto de números reales; esto implica que todo número natural, entero, racional o irracional es un número real.

### Números Complejos

Los números complejos se definen a partir de ecuaciones algebraicas que no tienen solución, por ejemplo:

a) Obtener las soluciones de la ecuación definida por:

$$x^2 + x + 1 = 0,$$

Las soluciones de esta ecuación se pueden obtener aplicando la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, obteniendo lo siguiente:

$$x_{1,2} = \frac{-(1) \pm \sqrt{1^2-4(1)(1)}}{2(1)} \rightarrow x_{1,2} = \frac{-(1) \pm \sqrt{-3}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-(1) \pm \sqrt{-3}}{2} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-(1) \pm \sqrt{-3}}{2}$$

Como podemos ver, la √(-3) es una raíz cuadrada de un número negativo; la cual no está definida en los reales. Sin embargo, lo está para los números complejos; esto se puede corroborar si utilizamos las propiedades de los radicales:

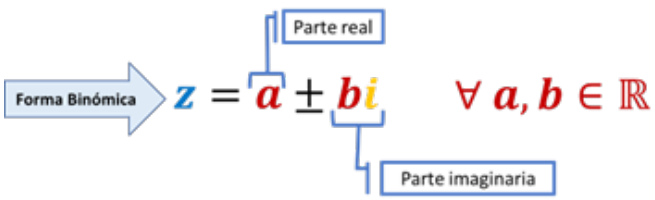
$$\sqrt{-3} = \sqrt{3}\sqrt{-1}$$

Obteniendo así, las siguientes soluciones:

$$x_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{-1} \text{ y } x_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{-1},$$

**donde √(-1),** es la representación matemática conocida **como unidad imaginaria**, denominada por el símbolo **i**, la cual cumple con la siguiente condición: **i2=1**, o bien **i**=√(-1); al sustituir la unidad imaginaria en las x_1 y en x_2 se construyen así, dos números complejos como solución:

$$x_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ y } x_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$




El conjunto de números complejos se representa con la notación C y se conforma de dos partes: una parte real y una parte imaginaria, siendo un conjunto definido por:

$$\mathbb{C} = \{a + bi | a, b \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}\}.$$

Ejercicio

Identificar la parte real e imaginaria de los siguientes números complejos:

1) $\mathbf{Z_1 = 7 + 5i}$
   a. Parte real → $\mathbf{7}$
   b. Parte imaginaria → $\mathbf{5i}$
2) $\mathbf{Z_2 = 9.5 - 18i}$
   a. Parte real → $\mathbf{9.5}$
   b. Parte imaginaria → $\mathbf{-18i}$
3) $\mathbf{Z_3 = -5i}$
   a. Parte real →**0**
   b. Parte imaginaria →$\mathbf{-5i}$
4) $\mathbf{Z_4 = 30}$
   a. Parte real →**30**
   b. Parte imaginaria →**0**
5) $\mathbf{Z_5 = \pi - ei}$
   a. Parte real →$\boldsymbol{\pi}$
   b. Parte imaginaria →$\mathbf{-ei}$
6) $\mathbf{Z_6 = \sqrt{3} - \sqrt{11}i}$
   a. Parte real → $\sqrt{3}$
   b. Parte imaginaria → $-\sqrt{11}i$

De los ejercicios anteriores, podemos concluir que $\mathbf{Z_1}, \mathbf{Z_2}, \mathbf{Z_3}, \mathbf{Z_4}, \mathbf{Z_5}$ y $\mathbf{Z_6}$ son números complejos, ya que todos tienen una parte real y una parte imaginaria. A pesar de que no esté escrita, la parte real o la parte imaginaria, está presente ya que, la ausencia de alguna parte, indica que su valor es cero.

Con base en todo lo anterior, podemos decir que el conjunto de números más grande es el de los complejos, ya que está formado por todos los conjuntos de números que hemos descrito anteriormente.

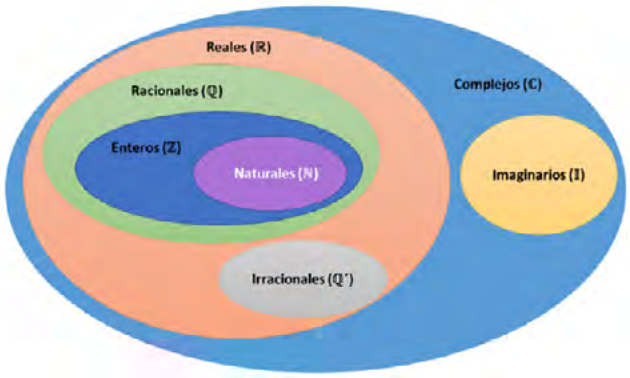



Figura 1.4 Conjunto de números complejos

Al ser un conjunto que incluye a los números reales ($\mathbb{R}$) y los imaginarios ($\mathbb{I}$) podemos concluir que los conjuntos de números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales e imaginarios son subconjuntos de los números complejos $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

## 1.2. Propiedades de los números reales y números complejos

Para profundizar en los temas relacionados con los fundamentos de un análisis cuantitativo, es importante estudiar las operaciones que se pueden realizar con los números reales y complejos; por ello, a continuación, recordaremos cuales son las propiedades de los números reales R; además, expondremos las de los números complejos C.

### Propiedades de los números reales R

Para comprender las propiedades de los números reales $\mathbb{R}$, es importante considerar dos operaciones básicas definidas como adición y producto.

Las propiedades sobre adición son las siguientes:

| Propiedad | Postulado | Adición | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| Cerradura | La suma de dos o más números reales da como resultado otro número real. | $Si\ a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow a + b \in \mathbb{R}$ | $a + b \in \mathbb{R}$<br>Si a= 5 y b= 3<br>$5 + 3 = 8$<br>$donde\ el\ 8 \in \mathbb{R}$ |
| Conmutativa | El orden de los factores no altera el resultado tanto para la suma como para el producto. | $Si\ a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow$<br>$a + b = b + a$ | Si a= 8 y b= 2<br>$8 + 2 = 2 + 8$<br>$10 = 10$ |
| Asociativa | Al sumar tres o más números reales se puede agrupar indistintamente y el resultado no se altera. | $Si\ a, b, c \in \mathbb{R} \Rightarrow$<br>$(a + b) + c = a + (b + c)$ | Si a= 8, b= 2 y c= 6<br>$(8 + 2) + 6 = 8 + (2 + 6)$<br>$(10) + 6 = 8 + (8)$ |
| Distributiva | Si se aplica el producto de un número a una suma, el resultado será igual si se realiza el producto del número dado por cada factor de la suma. | $Si\ a, b, c \in \mathbb{R} \Rightarrow$<br>$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ | Si a= 5, b=8 y c=2<br>$5 \cdot (8 + 2) = 5(8) + 5(2)$<br>$5 \cdot (10) = 40 + (10)$<br>$50 = 50$ |
| Identidad | Para todo número real $x$ que pertenece a los reales existe un número que sumado a este, da como resultado el número $x$ dado. | $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x + 0 = x$ | $Si\ x = 3 \Rightarrow 3 + 0 = 3$ |
| Inverso | Para todo número real $x$ que pertenece a los reales existe un número que sumado a este, da como resultado el número cero. | $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x - x = 0$ | $Si\ x = 3 \Rightarrow 3 - 3 = 0$ |

Figura 1.5 Propiedades sobre adición

Las propiedades sobre el producto son las siguientes:

| Propiedad | Postulado | Producto | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| Cerradura | El producto de dos o más números reales da como resultado otro número real | $Si\ a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow a + b \in \mathbb{R}$ | Si a= 5 y b= 3<br>$a \cdot b$<br>$5 \cdot 3 = 15$<br>$donde\ el\ 15 \in \mathbb{R}$ |
| Conmutativa | El producto de dos o más números reales da como resultado otro número real. | $Si\ a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow$<br>$a \cdot b = b \cdot a$ | Si a= 8 y b= 2<br>$8 \cdot 2 = 2 \cdot 8$<br>$16 = 16$ |
| Asociativa | El producto de tres o más números reales se pueden agrupar indistintamente y el resultado no se altera. | $Si\ a, b, c \in \mathbb{R} \Rightarrow$<br>$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ | Si a= 8, b= 2 y c= 6<br>$(8 \cdot 2) \cdot 6 = 8 \cdot (2 \cdot 6)$<br>$16 \cdot 6 = 8 \cdot 12$<br>$96 = 96$ |
| Identidad | Para todo número real $x$ que pertenece a los reales existe un número que multiplicado por este, da como resultado el número $x$ dado. | $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \cdot 1 = x$ | $Si\ x = 6 \Rightarrow 6 \cdot 1 = 6$ |
| Inverso | Para todo número real $x$ que pertenece a los reales existe un número que multiplicado por este, da como resultado el uno. | $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \cdot (\frac{1}{x}) = 1$ | $Si\ x = 3 \Rightarrow 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$ |

Figura 1.6 Propiedades sobre el producto.

En las tablas anteriores, se describen las propiedades básicas de los números reales que son las propiedades de cerradura, conmutación, asociación y distribución; asimismo, se presentan también las propiedades de la existencia del elemento idéntico y del elemento inverso.

**Propiedades de los números complejos C**

Como se expuso en el apartado de subconjuntos de números reales y complejos, el sistema de números complejos se considera como el conjunto más grande de números del álgebra. Asimismo, se menciona que se construyen a partir de los números reales, por lo que adquieren de, estos, las propiedades descritas sobre la adición y el producto.

Es importante recordar que los números complejos se conforman de dos partes: la real y la imaginaria y se pueden representar como una pareja ordenada de números reales, como se muestra a continuación:

Para todo número $Z \in \mathbb{C}$, existen dos números dados $a, b \in \mathbb{R}$ que representan, respectivamente, la parte real y la parte imaginaria de Z, y su notación es la siguiente:

$a = Re(Z) \rightarrow a$ es igual a la parte real de Z

$b = Im(Z) \rightarrow b$ es igual a la parte imaginaria de Z

Por lo anterior, un número complejo se puede definir también como una pareja ordenada Z=(a,b) de números reales, y deben de cumplir las siguientes propiedades:

Dados $z, w, u \in \mathbb{C}$, , deben cumplir con las siguientes:

1. Propiedad **conmutativa** para:
   **Suma→** $z + w = w + z$
   **Producto→** $z \cdot w = w \cdot z$
2. Propiedad **asociativa** para:
   **Suma→** $z + (w + u) = (z + w) + u$
   **Producto→** $z \cdot (w \cdot u) = (z \cdot w) \cdot u$
3. Propiedad **distributiva**:
   $z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$
4. Existencia de **neutro:**
   *Existen* $(0,0) \in \mathbb{C}$ *y* $(1,0) \in \mathbb{C}$ *tal que*:
   **Suma→** $(0,0) + z = z$
   **Producto→** $(1,0)z = z$
5. Existencia del elemento **opuesto**:
   *Si* $z = (a,b), existe - z = (-a,-b) \subset \mathbb{C}$ *tal que:*
   $z - z = (0,0)$
6. Existencia de del elemento **inverso**:
   *Si* $z = (a,b)$ *donde* $(a,b) \neq 0$, *existe* $z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}\right) \in \mathbb{C}$ *tal que*:
   $z \cdot z^{-1} = (1,0)$

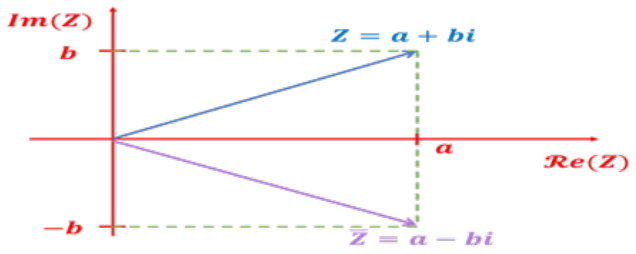
Otras propiedades importantes sobre los complejos son las propiedades de la conjugación. Pero, para poder describirlas, primero debemos definir cuál es el conjugado de un número complejo.

El conjugado de un número complejo Z es el mismo número Z, pero cambia el signo de su componente imaginaria; es decir:

Dado un número Z=a+bi, su conjugado es $\overline{Z}$ $(Z\ barra)$ y es igual a:

$$\overline{Z} = a - bi,$$

siendo estos dos números simétricos, como se muestra en la siguiente gráfica:




Por ejemplo:

El conjugado de $Z = -10 + 5i$, es igual a:

$$\bar{Z} = -10 - 5i \rightarrow \text{conjugado de } Z$$

Es relevante notar que el conjugado $\bar{Z}$ de un número complejo no es igual al negativo del valor dado de Z; es decir: $\bar{Z} \neq -Z$.

Por ejemplo, si $Z = -10 + 5i$, entonces:

$$-Z = -(-10 + 5i) = 10 + 5i$$

$$\bar{Z} = -10 - 5i \quad \therefore -Z \neq \bar{Z}$$

Las propiedades del conjugado de un número complejo para la suma, diferencia y multiplicación son las siguientes:

Para todo $Z = a + bi$ y $\bar{Z} = a - bi \subset \mathbb{C}$, se debe cumplir con:

1. $Z + \bar{Z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a \rightarrow 2\ parte\ Re(Z)\ \forall\ a, b\ \in \mathbb{R}$
2. $Z - \bar{Z} = (a + bi) - (a - bi) = 2bi \rightarrow 2i\ parte\ Im(Z)\ \forall\ a, b\ \in \mathbb{R}$
3. $Z \cdot \bar{Z} = (a + bi) \cdot (a - bi)$
   $= a^2 - 2abi + 2bai - b^2 i^2$
   $= a^2 + b^2 \quad \forall\ a, b \in R\ y\ Z \neq 0$

A continuación, se describen otras propiedades importantes del conjugado de un número complejo.

Para todo $Z, W \in \mathbb{C}$, se debe cumplir con lo siguiente:

4. $\bar{Z} = Z$, si y solo si $Z$ es un número real
5. $\overline{Z + W} = \bar{Z} + \bar{W}$
6. $\overline{Z \cdot W} = \bar{Z} \cdot \bar{W}$
7. $Z \cdot \bar{Z} = \bar{Z} \cdot Z = |Z|^2 \geq 0$
8. $\overline{Z \cdot W} - \bar{Z} \cdot \bar{W}$
9. $\overline{Z + W} \leq \bar{Z} + \bar{W}$
10. Si $Z \neq 0$, entonces el

$|Z| > 0$ y $Z$ tiene un inverso multiplicativo;

el cual se representa mediante $Z^{-1} - \frac{1}{Z}$, y está dado por:

$$Z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{Z}}{|Z|^2}$$

## 1.3. Operaciones con números racionales e irracionales

Como se mencionó en el apartado de subconjuntos de números reales y complejos, el conjunto de números reales está conformado por la unión de los números racionales e irracionales: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$, por esta razón, estos dos conjuntos de números deben de cumplir con las propiedades para los números reales.

Hay que recordar que los números racionales están definidos como:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \middle| m, n\ \in \mathbb{Z}\ \forall\ n \neq 0 \right\}$$

donde $\frac{m}{n}$ representan un número fraccionario, siendo m el numerador y n el denominador, y que los irracionales son todos aquellos números reales que no están definidos dentro de los racionales.

Asimismo, se observa que las fracciones son la base para realizar las operaciones de los números racionales, considerando que estos se pueden representar de forma entera, fraccionaria o decimal.

Existen cuatro operaciones básicas que se pueden realizar con los números racionales e irracionales: adición, sustracción, producto y cociente, las cuales, se desarrollan con base en las propiedades de los números reales. A continuación, se describe cada una de ellas.

**Recuerda que existen tres tipos de fracción:**

$$Fracción \rightarrow \frac{m \rightarrow numerador}{n \rightarrow denominador}$$

- **Propias →** numerador es un número menor al denominador

$$\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{5}{9}, \frac{11}{27}$$

- **Impropias →** El numerador es mayor que el denominador

$$\frac{3}{3}, \frac{9}{5}, \frac{25}{9}, \frac{35}{27}$$

## Adición o sustracción

Se suman o restan los valores de cada uno de los números dados, respetando el signo que lo acompaña.

Sean $a = 5,\ b = -10\ y\ c = 17,$, entonces:

La suma o resta de dos o más números reales debe verificar las propiedades de asociación y conmutatividad sobre la suma:

**Propiedad conmutativa→** $(a + b) = b + a$

$$5 - 10 = -10 + 5$$

$$-5 = -5 \therefore QED$$

**Propiedad asociativa→** $(a + b) + c = a + (b + c)$

$$(5 - 10) + 17 = 5 + (-10 + 17)$$

$$(-5) + 17 = 5 + 7$$

$$12 = 12 \therefore QED$$

## Producto

Se multiplica el valor absoluto de cada uno de los términos y después se verifica el signo, con base en las leyes de los signos.

Sean $a = 5,\ b = -10\ y\ c = 17,$ entonces:

El producto de dos o más términos que pertenecen a los reales verifica las propiedades de asociación y conmutatividad sobre la suma:

**Propiedad conmutativa→** $(a \cdot b) = (b \cdot a)$

$$(5) \cdot (-10) = (-10) \cdot (5)$$

$$-50 = -50 \therefore QED$$

**Propiedad asociativa→** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

$$(5 \cdot (-10)) \cdot 17 = 5 \cdot (-10 \cdot 17)$$

$$(-50) \cdot 17 = 5 \cdot (-170)$$

$$-850 = -850 \therefore QED$$

| A | B | Resultado |
|---|---|---|
| + | + | + |
| + | - | - |
| - | + | - |
| - | - | + |

Asimismo, para la multiplicación de números racionales se debe verificar la propiedad distributiva con respecto a la suma.

## Propiedad distributiva sobre la suma

El producto de un número racional sobre la suma de dos números racionales es distributivo con respecto a la suma:

Sean $a = 5,\ b = -10\ y\ c = 17$, entonces:

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$5 \cdot (-10 + 17) = \big(5 \cdot (-10)\big) + (5 \cdot 17)$$

$$5 \cdot (7) = (-50) + (85)$$

$$35 = 35 \ \therefore \ QED$$

**Cociente**

El cociente de los números reales está definido mediante la propiedad de la existencia del elemento inverso sobre el producto; es decir, la división es la operación inversa de la multiplicación.

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R} \ \wedge\ y \neq 0\ \exists\ \frac{1}{y} = x \leftrightarrow 1 = x \cdot y$$

**Propiedad del inverso para la multiplicación**

La división de dos números $a\ y\ b \in \mathbb{R}$, consiste en hallar un número c, tal que al multiplicar $a = c \cdot b$

$$\forall\, a, b, c \in \mathbb{R} \ \wedge\ b \neq 0\ \exists\ \frac{a}{b} = c \leftrightarrow a = c \cdot b$$

Sean $a = -3,45\ \ b = 0.2\ y\ c = -17.25$; entonces, $\frac{a}{b} = c \leftrightarrow a = c \cdot b$

$$\frac{-3.45}{0.2} = -17.25 \leftrightarrow -3.45 = 0.2 \cdot (-17.25)$$

$$\therefore\ QED$$

| Producto | Resultado |
|---|---|
| $\frac{(+)}{(+)}\ y\ \frac{(-)}{(-)}$ | + |
| $\frac{(+)}{(-)}\ y\ \frac{(-)}{(+)}$ | − |

Ejercicio

Resuelve las siguientes operaciones:

a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{8}{4} + \frac{1}{3} =$




b) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - \frac{8}{4} - \frac{1}{3} =$




c) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} =$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} = \frac{3}{8}$$

d) $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} =$

$$\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 3} = \frac{4}{6}$$

## 1.4. Operaciones con números complejos

Como se ha mencionado, las operaciones fundamentales del álgebra son la adición, sustracción, producto y cociente, las cuales, se aplican a los números complejos de forma similar que para el conjunto de números reales.

A continuación, se presentan las operaciones de adición y producto para números complejos.

**Adición** → Se suman la parte real del primer número con la del segundo y la imaginaria del primero con la del segundo, respetando los signos que acompañan a cada uno de los términos que forman los números complejos dados, es decir, las leyes de los signos.

Sean z=a+bi=(a,b) y w=c+di=(c,d) dos números que pertenecen a los complejos, entonces:

$$z + w = (a + bi) + (c + di)$$

$$z + w = (a + c) + (b + d)i$$

Obteniendo como par ordenado de

$$z + w \rightarrow (a + c, b + d)$$

**Producto** → Se multiplica cada término del primer número por cada término del segundo, recordando que $i^2 = -1$ y respetando las leyes de los signos.

**Sean** $z = a + bi = (a, b)$ y $w = c + di = (c, d)$ dos números que pertenecen a los complejos, entonces:

$$z \cdot w = (a + bi) \cdot (c + di)$$

$$z \cdot w = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Obteniendo como par ordenado de

$$z \cdot w \rightarrow (ac - bd, ad + bc)$$

**Ejemplo:**

Obtener la suma y la multiplicación de los números

$$z = 2 + 3i \text{ y } w = 5 + 4i.$$

Suma→

Si $z + w = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$, entonces:

$$(2 + 3i) + (5 + 4i) = (2 + 5) + (3 + 4)i$$

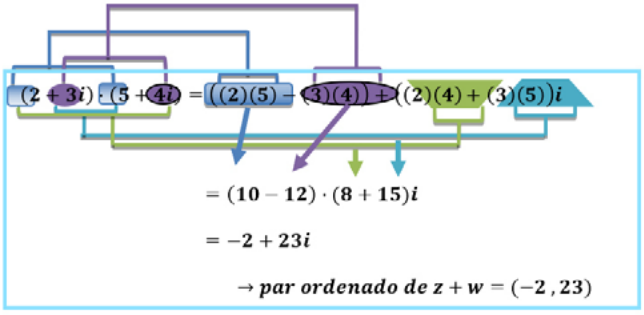
$$= 7 + 7i$$

$$\rightarrow par\ ordenado\ de\ z + w = (7, 7)$$

**Multiplicación** →

Si $z \cdot w = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$, entonces:

$$(2 + 3i) \cdot (5 + 4i) = (2 + 5) \cdot (3 + 7)i$$




Como se puede observar en el ejemplo anterior, la multiplicación se realiza de la misma manera que el desarrollo algebraico del producto de binomios.

Para realizar la resta de dos o más números complejos, se debe considerar como base el proceso que se realiza en la suma, como se muestra a continuación:

**Sustracción** → Se resta la parte real del primer número con la del segundo y la imaginaria del primero con la del segundo, respetando las leyes de los signos.

Sean z=a+bi=(a,b) y w=c+di=(c,d) dos números que pertenecen a los complejos, entonces:

$$z - w = (a + bi) - (c + di)$$

$$z - w = (a - c) + (b - d)i$$

Sean z=a+bi=(a,b) y w=c+di=(c,d) dos números que pertenecen a los complejos, entonces:

**Ejemplo:**

Obtener la diferencia de los números

$$z = 2 + 3i \text{ y } w = 5 + 4i.$$

Si $z + w = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$, entonces:

$$(2 + 3i) - (5 + 4i) = (2 - 5) + (3 - 4)i$$
$$= -3 - 1i$$
$$\rightarrow par\ ordenado\ de\ z - w = (-3, -1)$$

Siendo así, un proceso similar al de la adición.

Finalmente, la división de dos números complejos se realiza de forma similar al cociente de dos números irracionales; solo que, en este caso, se parte de las propiedades del conjugado de un número complejo, específicamente de la referente a la multiplicación.

$$Z \cdot \overline{Z} = |Z|^2 = (a + bi) \cdot (a - bi)$$
$$= a^2 - 2abi + 2bai - b^2 i^2$$
$$|Z|^2 = a^2 + b^2 \quad \forall\, a, b \in \mathbb{R}\ y\ Z \neq 0$$

En otras palabras, para realizar la división de dos números complejos se recurre al producto del cociente de los dos números dados por el conjugado del denominador.

División → El cociente de dos números C dados, Z=a+bi y W=c+di, se debe multiplicar el cociente Z/W, tanto numerador como denominador, por el número conjugado de W=c+di; es decir, por $\overline{W}$=c-di.

Sean $\boldsymbol{Z}$ y $\boldsymbol{W}$ dos números complejos, para todo $W \neq 0$; el cociente

$$\frac{Z}{W} = \frac{a+bi}{c+di},$$

siendo a+bi el numerador y c+di el denominador, es igual a:

Eje $$\frac{Z}{W} = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{a+bi}{c+di} \cdot \frac{c-di}{c-di}$$

$$= \frac{ac - adi + bci - bdi^2}{c^2 + d^2 i^2}$$

Agrupando términos semejantes y como $i^2 = -1$, se obtiene que:

$$\frac{Z}{W} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 - d^2}$$

Sean los números $z = 3i$ y $w = -3 - i$, obtener $\frac{Z}{W}$.

Si $\frac{Z}{W} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2-d^2i^2}$, donde $a = 0,\ b = 3,\ c = -3\ y\ d = -1\ \forall\ a, b, c, d\ \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\frac{Z}{W} = \frac{3i}{-3-1} = \frac{3i}{-3-1} \cdot \frac{-3+i}{-3+1}$$
$$= \frac{((0)(-3) + (3)(-1)) + ((3)(-3) - (0)(-1))i}{(-3)^2 - (-1)^2 i^2}$$
$$= \frac{(0-3) + (-9+0)i}{9 - i^2} = \frac{-3-9i}{9-i^2}$$
$$como\ i^2 = -1$$
$$= \frac{-3-9i}{9-(-1)} = \frac{-3-9i}{9+1}$$
$$= \frac{-3-9i}{10}$$
$$\rightarrow par\ ordenado\ de\ z - w = \left(-\frac{3}{10}, -\frac{9}{10}\right)$$

**Ejercicio**

Sean $z = -1 + 2i$. Con base en las propiedades dadas, calcular:

a) $z \cdot \bar{z}$

Si $z \cdot \bar{z} = \bar{z} \cdot z = |z|^2 \geq 0$, entonces:

$$z \cdot \bar{z} = (-1 + 2i) \cdot (-1 - 2i)$$
$$= (-1 + 2i) \cdot (-1 - 2i)$$
$$= (-1)(-1) + (-1)(-2i) + (2i)(-1) + (2i)(-2i)$$
$$= 1 + 2i - 2i - 4i^2 \rightarrow \text{como } i^2 = -1$$
$$= 1 - 4(-1) = 1 + 4 = 5$$

por lo tanto $z \cdot \bar{z} = 5$

b) $|z|$

Sabemos que el valor absoluto de $|z|^2 = z\bar{z}$, entonces:

$|z|^2 = z \cdot \bar{z} \rightarrow |z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$, con base en el inciso a) $z \cdot \bar{z} = 5$

$$|1 + 2i| = \sqrt{(1 + 2i) \cdot (1 - 2i)} = \sqrt{5}$$

**Ejercicio**

Dados $Z_1 = 3 + 6i$ y $Z_2 = 2 + 3i$, calcular:

***a)*** $Z_2 - Z_1$

$$Z_2 - Z_1 = (2 + 3i) - (3 + 6i) = (2 + 3) - (3 + 6)i$$
$$= -1 - 3i = -(1 + 3i)$$

por lo tanto, $Z_2 - Z_1 = -(1 + 3i)$

**b)** $\frac{Z_1}{Z_2}$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3 + 6i}{2 + 3i} \cdot \frac{2 - 3i}{2 - 3i} = \frac{(6 - 9i + 12i + 18)}{2^2 + 3^2} = \frac{24 + 3i}{4 + 9}$$

por lo tanto, $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{24}{13} + \frac{3}{13}i$

## RESUMEN DE LA UNIDAD



En esta unidad se hace una introducción de los diferentes conjuntos de números, describiendo las características, propiedades y operaciones de cada uno de ellos; con base en ello, se concluye que los números racionales e irracionales conforman el conjunto de números reales y a su vez, estos son subconjuntos de los números complejos.

De esta manera, se cumple el objetivo previsto en el temario de esta asignatura, el cual es establecer los fundamentos para resolver operaciones con números reales y complejos, y con base en ello, se definen las bases teóricas para los siguientes temas.

# ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

**Unidad 1, actividad inicial.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

**1. Unidad 1, actividad 1.** ***Adjuntar archivo.*** Indica si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas.

a) $-17 \in \mathbb{N}$ ❍ Verdadero ❍ Falso

b) $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}'$ ❍ Verdadero ❍ Falso

c) $4i \in \mathbb{R}$ ❍ Verdadero ❍ Falso

d) $3\pi \in \mathbb{Q}$ ❍ Verdadero ❍ Falso

e) $0 \in \mathbb{N}$ ❍ Verdadero ❍ Falso

f) $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ ❍ Verdadero ❍ Falso

g) $\sqrt{-1} \in \mathbb{C}$ ❍ Verdadero ❍ Falso

h) $\pi^2 \in \mathbb{Q}'$ ❍ Verdadero ❍ Falso

i) $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ ❍ Verdadero ❍ Falso

j) $-2 \in \mathbb{Z}$ ❍ Verdadero ❍ Falso

**2. Unidad 1, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve las siguientes operaciones.

a) $10 - \frac{3}{2} =$

b) $\frac{2}{6} - \frac{3}{2} + \frac{5}{4} =$

c) $(3 + i) + (-8 + 4i) =$

d) $(5 + 12i) + [(10 - 8i) - (-1 + i)] =$

e) $(1 + 2i)(5 - 3i) =$

f) $\frac{3 + 4i}{2 + 3i} =$

**3. Unidad 1, actividad 3.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve los siguientes ejercicios. Dados los números complejos $Z_1 = 1 + 2i,\ Z_2 = 10 + 6i\ y\ Z_3 = 4 + i$,, realiza las siguientes operaciones.

a) $Z_1 \cdot Z_2$

b) $Z_1 \cdot \overline{Z_2} =$

c) $Z_1 \cdot Z_2 \cdot Z_3 =$

d) $Z_1 / Z_2 =$

e) $(Z_1 + Z_2) \cdot (Z_3 - Z_2) =$

f) $5\,Z_2 - 3\,Z_2 =$

g) $Z_1^{-1}$

**4. Unidad 1, actividad 4.** ***Adjuntar archivo.*** Realiza las gráficas de los siguientes números complejos $Z_1 = 1 + 2i,\ Z_2 = 10 + 6i\ y\ Z_3 = 4 + i$.Además, gráfica, con base en ellos lo que se pide a continuación:

a) $-Z_1; -Z_2\ y\ -Z_3$

b) El conjugado de cada uno de ellos

**5. Unidad 1, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

**6. Unidad 1, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

**7. Unidad 1, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

# ACTIVIDAD INTEGRADORA

***Adjuntar archivo.***

En esta unidad aprendiste sobre lo números reales y complejos. A partir de los conocimientos adquiridos realiza lo siguiente:

**1.-** Reflexiona sobre los temas vistos en esta unidad y contesta lo siguiente:

a) ¿Cuál fue el tema que más te gusto y por qué?
b) ¿Qué fue lo más difícil de comprender?
c) Realizaste alguna acción o actividad extra para comprender el tema.

**2.-** Calcula el valor de x y y que verifiquen la siguiente igualdad:

$$(2 + \boldsymbol{x}i) + (\boldsymbol{y} - 7i) = (-6 - 2i)$$

**3.-** Explica qué es un número imaginario.

**4.-**¿Cómo se gráfica un número complejo? Da un ejemplo.

**5.-**Obtén el inverso del número complejo que se propuso como ejemplo en la pregunta anterior.

## CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

***Adjuntar archivo.***

***Responde las siguientes preguntas.***

1. ¿Cuáles son los conjuntos de números?
2. ¿Cómo definirías a los números reales?
3. ¿Qué características tienen los números enteros?
4. Explica qué son los números racionales e irracionales.
5. ¿Qué conjuntos de números forman el conjunto de números complejos?
6. Da un ejemplo de tres números complejos, identifica su parte real y la parte imaginaria y realiza sus gráficas.
7. Con los números complejos propuestos en la pregunta anterior, realiza las siguientes operaciones:
   a. $Z_1 \cdot Z_2$
   b. $Z_1 \cdot \overline{Z_2} =$
   c. $Z_1 \cdot Z_2 \cdot Z_3 =$
   d. $|Z_1|^2 =$
   e. $(Z_1 - Z_2) \cdot (Z_3 + Z_2) =$
   f. $Z_1^{-1}$
8. Enlista las propiedades de los números reales y complejos.
9. Selecciona tres propiedades de los números reales y demuéstralas.
10. Selecciona tres propiedades de los complejos y demuéstralas.

# AUTOEVALUACIÓN

***Adjuntar archivo***

***Selecciona la respuesta correcta.***

1.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) Los números irracionales son complejos.
b) Todos los números imaginarios son complejos.
c) El conjunto de números naturales no es un subconjunto de complejos.
d) Ninguna, todas son ciertas.

2.-¿Cuál de los siguientes números no es un número R?

a) $\sqrt{-5}$
b) $\sqrt[3]{-5}$
c) $\sqrt{5}$
d) $\sqrt[3]{-5}$

3.- La unidad imaginaria se denota con i y es igual a:

a) $\sqrt{1}$
b) $\sqrt{-1}$
c) $-1$
d) $1$

4. ¿Cuál de los siguientes números es un imaginario puro?

a) $a + bi$
b) $5 - 6i$
c) $6i$
d) No existe los números imaginarios.

5. La siguiente expresión representa el conjunto de números:

$$= \{a + bi, \forall\, a, b \in \mathbb{R}, \boldsymbol{i} = \sqrt{-1}\}$$

a) Reales.
b) Complejos.
c) Imaginarios.
d) Irracionales.

6.- Los números complejos, $\boldsymbol{Z_1 = a + bi}$ y $\boldsymbol{Z_2 = c + di}$, son iguales, si y solo si:

a) $a = c$ y $b = d$
b) $a = d$ y $b = \boldsymbol{c}$
c) $a = b$ y $b = -d$
d) No existe igualdad entre dos números complejos.

7.- Los números complejos $\boldsymbol{Z_1 = a + bi}$ y $\boldsymbol{Z_2 = c + di}$, son conjugados si:

a) $\boldsymbol{a = -c}$ y $\boldsymbol{b = -d}$
b) $\boldsymbol{a = c}$ y $\boldsymbol{b = d}$
c) $\boldsymbol{a = c}$ y $\boldsymbol{b = -d}$
d) No se pueden conjugar

8.- Determine el conjugado del número $Z = 4 + 5i$

a) $\overline{Z} = -4 - 5i$
b) $\overline{Z} = -4 + 5i$
c) $\overline{Z} = -5 - 4\mathbf{i}$
d) $\overline{Z} = 4 - 5i$

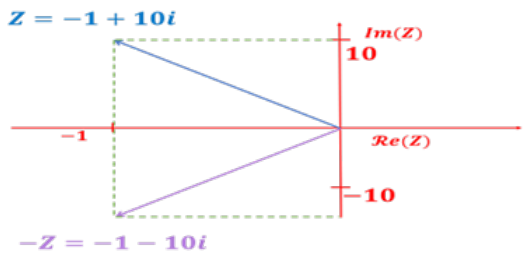
9.- El resultado de $\frac{1+i}{i} =$

*a)* $-1 + i$
*b)* $1 + i$
*c)* $1 - i$
*d)* $-1 - i$

10.- Si $Z = -1 + 10i$, la gráfica que representa a -Z es:

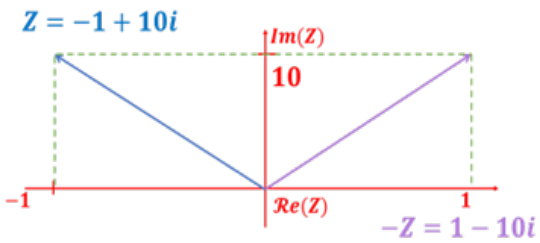
a) Los números complejos no se pueden graficar.

b)




c) Se pueden graficar, pero ninguna de las opciones es correcta.

d)



# RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas de la autoevaluación por unidad.

| UNIDAD 1 |
| --- |
| **I. Solución** |
| 1. c |
| 2. a |
| 3. b |
| 4. c |
| 5. b. |
| 6. a |
| 7. c |
| 8. d |
| 9. c |
| 10. d |

## REFERENCIAS

Baldor, A. (2017). Aritmética: Teórico práctica. México: Grupo Patria.

Barrera, G. F. (2014). Fundamentos de álgebra lineal y ejercicios. México: UNAM Facultad de Ingeniería. http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16943

Graña, G. J., Pacetti, A. y Kirschenbaum, J. (2009). Los números reales: de los naturales a los complejos. Ministerio de Educación de la Nación. Instituto Nacional de Educación Tecnológica. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001910.pdf

Grossman, S. y Flores Godoy (2012). Álgebra lineal. Mc. Graw Hill.

UNIDAD 2

# CONJUNTOS Y COMBINATORIA

## OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad el alumnado realizará operaciones entre conjuntos y análisis combinatorio.

## TEMARIO DETALLADO

**(6 horas)**

| |
|---|
| 2. Conjuntos y combinatoria. |
| 2.1. Conjuntos. |
| 2.1.1. Noción intuitiva, igualdad de conjuntos y propiedades. |
| 2.1.3. Conjunto vacío. |
| 2.1.4. Conjunto Universal. |
| 2.1.5. Operaciones con conjuntos: unión, sustracción, intersección, diferencia simétrica. |
| 2.1.6 Diagramas de Venn. |
| 2.1.7. Conjunto potencia. Función característica. Producto cartesiano. Familias de conjuntos. |
| 2.2. Combinatoria |
| 2.2.1. Ordenaciones. |
| 2.2.2. Permutaciones y combinaciones |

# ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



***Adjuntar archivo.***

Antes de iniciar el estudio de esta unidad y de acuerdo con tus conocimientos sobre el tema, contesta las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué es un conjunto?

2.-¿Cómo se expresa un conjunto?

3.-¿Cómo se calcula el factorial de un número?

4.-¿Cuál es la razón por la que el conjunto de números $\mathbb{N}$ es un subconjunto de los números $\mathbb{R}$?

5.-Define que es una expresión algebraica

6.-Resuelve el binomio $(x+1)^2$

# INTRODUCCIÓN



En esta unidad, se explican las características de los conjuntos y subconjuntos, su notación y las operaciones que se pueden realizar entre ellos. Además, se expone las diversas formas en que se pueden ordenar y agrupar los elementos de un conjunto a partir de conocer los conceptos básicos del análisis combinatorio, con el objetivo de resolver problemas aplicando los fundamentos de ordenaciones, permutaciones y combinaciones.

Para la informática, conocer la teoría de conjuntos y las relaciones entre sus operaciones es fundamental. Dada su importancia para el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas que se requieren en la formación profesional; siendo éstas, esenciales para la programación, desarrollo de bases y estructuras de datos, seguridad informática, entre otras.

De manera similar, la teoría combinatoria ayuda a establecer soluciones simples a problemas afines al desarrollo de algoritmos, procesos, modelado de estructuras de datos, seguridad informática, etc. Además, contribuye al desarrollo de competencias de comunicación, capacidad de análisis crítico y síntesis de información para la toma de decisiones.

Con base en lo anterior, esta unidad tiene como propósito describir los conceptos, lenguaje, operaciones y principios fundamentales de la teoría de conjuntos y del análisis combinatorio para comprender, analizar y modelar soluciones de problemas en el ámbito de la informática.

## 2.1. Conjuntos

En Matemáticas, la teoría de conjuntos es fundamental, ya que es la base para establecer las estructuras matemáticas. En esta teoría, se plantean las características y propiedades de los elementos que conforman un conjunto, así como las relaciones entre ellos.

En el lenguaje formal de la teoría de conjuntos, los símbolos se utilizan para representar conceptos, operaciones, fórmulas o cualquier tipo de expresión matemática; y, con base en su notación, se pueden identificar las características de un conjunto definido.

La notación matemática sigue una serie de principios básicos, los cuales son:

- Los símbolos matemáticos son objetos completos y autónomos, no son abreviaturas
- Los números representan cantidades conocidas y definidas
- Las letras del alfabeto representan cualquier cantidad definida o no:
- Primeras letras del alfabeto representan cantidades conocidas, constantes absolutas; por ejemplo:

$$a = \frac{1}{7};\ b = 1;\ c;\ \ d;\ \pi;\ e, \ldots$$

- Últimas letras del abecedario representan cantidades no conocidas, variables; por ejemplo: x,y,z,…
- Las letras intermedias del abecedario, normalmente, se utilizan para representar parámetros; por ejemplo: r,s,t,…

### 2.1.1. Noción intuitiva, igualdad de conjuntos y propiedades

El concepto de conjunto, intuitivamente, es una agrupación o colección de objetos dentro de un todo; es decir, los diferentes objetos definidos por la concepción que el ser humano tiene de algo; por ejemplo, los planetas, el sol y los satélites naturales son los objetos dentro de un todo, el sistema Solar. De esta forma, se trata de encontrar orden y patrones (Abascal y López. 2016), construyendo así el concepto de conjunto.

**Definición**

**Conjunto**→"… es una colección de elementos considerada en sí misma como un objeto. Los elementos de un conjunto pueden ser cualquier cosa: personas, números, colores, letras, figuras" (Abascal y López. 2016, p. 47).

Algunos ejemplos, son:

a) Los números $1,2,3,4,5,6,7,8,9,\ldots$

b) Las vocales $a,e,i,o,u$

c) Los estudiantes de la carrera de informática de la FCA-UNAM

d) Las soluciones de la ecuación $x^2 - 8x + 6 = 0$

e) Los habitantes de la Tierra

f) Todos los peces que vuelan

g) Los países de México

Por tanto, cada objeto que pertenezca a un conjunto se llama elemento; por ejemplo, los elementos del conjunto definido del inciso (a), los números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,…, son por sí mismos el 1,2,3,4,5,6,7,8,9, etc.

Además, los conjuntos pueden ser finitos o infinitos. Un conjunto es finito si tiene un número determinado de elementos, por ejemplo el conjunto definido en el inciso (d) las soluciones de la ecuación x^2-8x+6=0 son:

$$x_1 = 4 + \sqrt{10} \; y \; x_2 = 4 - \sqrt{10};$$

por lo que el conjunto tiene dos elementos determinados y distintos, x_1 y x_2, siendo así un conjunto finito. De no ser así, un conjunto es infinito, es decir, no se puede determinar el número de elementos distintos que lo conforma; por ejemplo, el inciso (a) ya que tiende al infinito.

Para expresar un conjunto es necesario enunciar los elementos que contiene y pueden estar descritos por:

- **Extensión**

Enumerando uno a uno cada elemento; por ejemplo:

(b) Las vocales → $V = \{a, e, i, o, u\}$

- **Compresión**

Enunciando las propiedades o características que deciden si un elemento es o no parte del conjunto; por ejemplo,

(c) Los estudiantes de la carrera de informática de la FCA-UNAM

**Notación**

Para definir un conjunto es usual que se utilice el alfabeto, escribiendo con letras **mayúsculas el nombre** del conjunto y con letras **minúsculas los elementos** que lo conforman, por ejemplo:

$A = \{a, b, c, d, e\}$ → extensión

$B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8, b_9, \ldots b_n\}$ → extensión

$C = \{x |\, x \text{ es un número positivo}\}$ → comprensión

$D = \{x |\, x \in \mathbb{R} \wedge 4 \leq x < 24\}$ → comprensión

Como se observa, el primer conjunto se identifica con la letra A mayúscula y, a continuación, se iguala a la lista de elementos que contiene, representados por letras minúsculas. Asimismo, cada uno de ellos está separado por comas y son enunciados entre un símbolo de llaves {a,b,c,d,e}.

Como se ha mencionado, en el leguaje matemático cada símbolo representa algo y se deben leer de acuerdo con su notación, por ejemplo:

| Notación de conjunto | Se lee |
|---|---|
| A = {a, b, c, d, e} | El conjunto *A* contiene los elementos *a, b, c, d, e* |
| B = {$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, \ldots b_n$} | El conjunto *B* es igual a $b_1, b_2, b_3$, hasta $b_n$ |
| C = {x\| x es un número positivo} | El conjunto *C* es igual a *x* tal que *x* es un número positivo |
| D = {x\| x ∈ ℝ ∧ 4 ≤ x < 24} | El conjunto *D* es igual a *x* tal que *x* pertenece a los reales y *x* es mayor o igual a 4 y menor que 24 |

Figura 2.1 Notación de conjunto

Por ello, es necesario conocer al menos los signos matemáticos más utilizados en las matemáticas.

## Principales símbolos matemáticos

- Existencia (∃)
- Pertenencia a (∈)
- No pertenencia a (∉)
- Igual que (=)
- Diferente (≠)
- Idénticamente igual (≡)
- Menor que (<)
- Menor o igual que (≤)
- Mayor que (>)
- Mayor o igual que (≥)
- Aproximado a (≈)
- Semejantes (~)
- Para todo (∀)

- Símbolos Lógicos:
  - Negación (¬)
  - Conjunción "y" (∧)
  - Disyunción "o" (∨)
- Implica que (⇒)
- Equivalencia (⇔)
- Por lo tanto ( ∴ )
- Porque ( ∵ )
- Conjunto vacío ( ∅ )
- Perpendicular a ( ⊥ )
- Paralelo a ( ∥ )
- Porcentaje (%)
- Incremento (△)

**Igualdad de conjuntos.**

Dos conjuntos son iguales, si y solo si, tienen los mismos elementos; es decir, un conjunto A es igual a un conjunto B si todos los elementos de A pertenecen también a B.

***Definición***

**Igualdad de conjuntos→** Sean $A$ y $B$ son dos conjuntos iguales, si y solo si:

$$\forall x \ (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B$$

**Ejemplo:**

Dados A={1,2,3,4}, B={3,2,4,1}, C={1,2,1,3} y D={3,2,3,1}, determina las siguientes preposiciones:

$$\forall x \ (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B$$

$$i)\ A = B \qquad ii)\ A = C$$

$$iii)\ B = C \qquad iv)\ C = D$$

$$v)\ D = A \qquad vi)\ D = B.$$

**A=B**

- Elementos de A son 1,2,3,4
- Elementos de B son 1,2,3,4

Los elementos contenidos en el conjunto $A$ pertenecen a $B$, y a su vez, los elementos de $B$ pertenecen a $A$, por lo tanto $A$=$B$. Nota: Un conjunto no cambia por reordenar sus elementos (Lipschutz, 1991).

i) $A$=$B$

Elementos de $A$ son 1,2,3,4

Elementos de $B$ son 1,2,3,4

Los elementos contenidos en el conjunto $A$ pertenecen a $B$, y a su vez, los elementos de B pertenecen a $A$, por lo tanto $A$=$B$. Nota: Un conjunto no cambia por reordenar sus elementos (Lipschutz, 1991).

ii) $A$=$C$

Elementos de $A$ son 1,2,3,4

Elementos de $C$ son 1,2,3

Los elementos contenidos en el conjunto C pertenecen a $A$, pero no todos los elementos de $A$ pertenecen a $C$, por lo tanto A≠C. Nota: Un conjunto no cambia si se repiten sus elementos (Lipschutz, 1991).

iii) $B$=$C$

Al ser $A$=$B$, también $B$≠$C$; ya que los elementos contenidos en el conjunto $C$ pertenecen a $B$, pero no todos los elementos de $B$ pertenecen a $C$.

iv) $C$=$D$

Elementos de $C$ son 1,2,3

Elementos de $D$ son 1,2,3

Los elementos contenidos en el conjunto $C$ pertenecen a $D$, y a su vez, los elementos de D pertenecen a $C$, por lo tanto $C$=$D$. Recuerda: Un conjunto no cambia si se repiten sus

elementos; por lo tanto, el conjunto {1,2,3} es igual al C y al D (Lipschutz, 1991).

**v)** $D=A$

**vi)** $D=B$

Al ser $A=B$ , $C=D$ y $A$ y $B\neq C$, entonces, $D\neq A$ y $D\neq B$; ya que los elementos contenidos en el conjunto $D$ pertenecen tanto a $A$ como a $B$, pero no todos los elementos de $A$ y $B$ pertenecen a $D$.

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, también se tiene carácter lógico entre las relaciones entre conjuntos, y cumple con las siguientes propiedades:

Propiedades

**Reflexiva** → Establece que para cada x, entonces:

x=x

**Simétrica** → Establece que para todos los números x y y,

Si x=y, entonces y=x

**Transitiva** → Establece que para todos los números x,y, y z

Si x=y, y y=z, entonces x=z

## 2.1.2. Subconjuntos

En la teoría de conjuntos se definen diferentes tipos de relaciones entre ellos, en las cuales se busca establecer la correspondencia existente entre conjuntos. Una de ellas es la inclusión, en la cual se verifica si los elementos de un conjunto A están incluidos en otro conjunto B, cuando esta relación se cumple, quiere decir que el conjunto A está contenido en B, es decir A es un subconjunto de B.

**Definición**

**Subconjuntos** → Sean $A$ y $B$ dos conjuntos. Si los elementos de A están contenido en $B$, se dice que $A$ es un subconjunto de B.

$$A \subset B$$

Ejemplo:

1) Sean $A=\{1,2,3,4\}$ y $B=\{1,2,3\}$ dos conjuntos dados, verificar que $B \subset A$.

→ $B \subset A$

El conjunto B es un subconjunto de A, ya que todos los elementos de $B$, $1,2,$ y $3$, están contenidos en el conjunto $A=\{1,2,3,4\}$.

2) Sean $A=\{2,4,6,8,10\}$ y $B=\{2,4,6,8,10\}$ dos conjuntos dados, verificar que $B \subset A$.

→ $B \subset A$

El conjunto B es un subconjunto de A, ya que todos los elementos de $B$, $2,4,6,8,$y $10$, están contenidos en el conjunto $A=\{2,4,6,8,10\}$. Nota: En este caso, el

conjunto A=B, por lo que también A es un subconjunto de B, $A \subset B$.

Con base en lo anterior, se observa que se puede dar el caso de que:

1) Si dados dos conjuntos A y B, donde A es un subconjunto de B y, B tiene, al menos, un elemento que no está contenido en A, se dice que A es un subconjunto propio de B (Rodríguez, F., et al., 2005; Lipschutz, 1991). Su notación es: $A \subset B$.

2) Si dados dos conjuntos A y B, donde A es un subconjunto de B y, a su vez, A es igual a B, se dice que A es un subconjunto de B (Rodríguez, F., et al., 2005; Lipschutz, 1991). Notación: $A \subset B$.

Las propiedades que establecen las relaciones de subconjuntos se enuncian a continuación:

**Propiedades**

•**Reflexiva** → Un conjunto es subconjunto de sí mismo,

$A \subseteq A$

•**Simétrica** → Dos conjuntos A y B son iguales, si A=B, si y solo si,

$A \subset B$, entonces $B \subset A$.

•**Transitiva** → Sean A,B y C tres conjuntos definidos. Si $A \subset B$ y $B \subset C$,

entonces, $A \subset C$.

Si dados dos conjuntos A y B, y se quiere verificar que A sea un subconjunto de B, y, A no contiene ningún elemento de B, se dice que A no es un subconjunto de B y se escribe con el símbolo de relación negada de subconjunto: $\not\subset$

**Ejemplo:**

1) Sean A={4,5,6,7,8,9,10,11 } y B={x/x es un número par}, dos conjuntos dados, verificar que $A \subset B$

→ $A \subset B$

Para verificar que A es un subconjunto de B, hay que demostrar que al menos uno de los elementos de A no pertenecen a B.

Los elementos del conjunto A son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, de los cuales los números 4, 6, 8, y 10 son pares y 5, 7, 9 y 11 son impares, por lo que no están contenidos en el conjunto B. En otras palabras, como al menos un número de A no está contenido en B, A no es un subconjunto de B. Basta con que un solo elemento no este contenido para demostrarlo.

$$5 \in A \wedge 5 \notin B \rightarrow A \not\subset B$$

## 2.1.3. Conjunto vacío

**Definición**

Conjunto vacío Si A es un conjunto y no contiene elementos, se le llama conjunto vacío,

$$A = \{\emptyset\} = \{x / x = \emptyset\}$$

Además, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, excepto de sí mismo,

$$\emptyset \subset A$$

**Ejemplos:**

1)El conjunto de todos los peces que vuelan

2)El conjunto de todos los números reales x, tal $x^2 = -1$

3)El conjunto $A = \{x / x \in \mathbb{Q} \wedge x \in \mathbb{Q}'\}$

Es importante señalar que el número cero {0} es distinto al conjunto vacío □; ya que el número cero, es un elemento que puede estar definido dentro de un conjunto; por lo contrario, el conjunto vacío no contiene elementos (Rodríguez, F., et al., 2005). En otras palabras, el cero es un número, no un conjunto.

## 2.1.4. Conjunto Universal

En ocasiones los elementos de varios conjuntos pertenecen a otro conjunto, esto quiere decir, que son subconjuntos de un conjunto más grande, al cual se le llama conjunto universo o universal. Para poder identificar el conjunto universal, es necesario contemplar las características en común de los conjuntos de estudio, a fin de que sean homogéneos, ya que no todos los conjuntos tienen la misma naturaleza.

Un ejemplo de ello es, el conjunto $A$= {El hardware y software de una computadora} y el conjunto ***C=***{Los números de un dado}. Ambos conjuntos pueden ser conjuntos válidos, sin embargo, no poseen características de análisis que sean homogéneas. Por esta razón, el conjunto universal no es único, dependerá de la situación a analizar.

**Definición**

***Conjunto Universal*** → Se define como conjunto $U$, a aquel conjunto en donde todos sus elementos pertenecen a otros conjuntos definidos y, éstos a su vez, se consideran subconjuntos de ***U***.

***Propiedades***

• Todo conjunto $A$ dado, es subconjunto de U, si los elementos de $A$ pertenecen a $U$. Se representa mediante:

$$\mathbf{A} \subset \mathbf{U}$$

• La unión de un conjunto ***A*** con el conjunto ***U***, es igual a ***U***. Se denomina como:

$$A \cup U = U$$

• La intersección de un conjunto ***A*** con el conjunto ***U***, es igual a ***U***. Su notación es:

$$A \cap U = A$$

**Ejemplos:**

**1)** Si el conjunto universal está definido por los números naturales, U=N; entonces los siguientes conjuntos:

$A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$
$B = \{x/x$ es un número primo$\}$
$C = \{y/y$ es un número p ar natural$\}$
Son subconjuntos de U, ya que todos los elementos definidos en los conjuntos $A$, $B$ y $C$, son números naturales.

**2)** $U$= Los estudiantes de la carrera de informática de la FCA-UNAM

$D = \{x/x$ son alumnos de primer semestre $\}$
$E = \{y/y$ son alumnos de octavo semestre$\}$

$$\rightarrow D \subset U \rightarrow E \subset U$$

Como se observa, el conjunto universal implicado, en cada uno de los ejemplos anteriores, es aquel del que se seleccionan los elementos de los conjuntos definidos para cada uno de los incisos.

## 2.1.5. Operaciones con conjuntos: unión, sustracción, intersección, diferencia simétrica

También en la teoría de conjuntos existen operaciones que se pueden realizar entre conjuntos. Las operaciones que se presentan a continuación son: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento.

**Unión**

Es el conjunto que se obtiene como resultado al unir los elementos de todos los conjuntos definidos.

La unión de dos conjuntos A y B es igual al conjunto formado por todos los elementos x que pertenecen al conjunto A, o pertenecen a B. Su notación de la operación es $\cup$ y se representa mediante la siguiente expresión

$$A \cup B = \{x / x \in A \ \vee \ x \in B\} \ldots$$

se lee *A* unión de *B*

**Propiedades**

- Conmutativa → $A \cup B = B \cup A$
- Asociativa → $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- Distributiva → $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Otras propiedades:

- $A \cup \emptyset = A$
- Si $A \subseteq B$, entonces $A \cup B = B$

**Ejemplo:**

1) Sean $R = \{a,b,c,d,e,f\}$ y $S = \{f,g,h,i,j\}$, entonces $R \cup S$, es igual a:

$$R \cup S = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$$

**Intersección**

Es el conjunto formado por todos los elementos que tienen en común todos los conjuntos definidos.

La intersección de dos conjuntos A y B es igual al conjunto formado por todos los elementos x que pertenecen al conjunto A y pertenecen a B. Esta operación se representa como $\cap$ y su expresión es la siguiente:

$A \cap B = \{x / x \subset A \ \wedge x \subset B\}$ … se lee A intersección de B

***Propiedades***

- Conmutativa → $A \cap B = B \cap A$
- Asociativa → $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- Distributiva → $A \cap (B \cup C = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Otras propiedades:

- $A \cup \emptyset = A$
- Si $A \subseteq B$, entonces $A \cup B = B$

**Ejemplo:**

2) Sean $R = \{a, b, c, d, e, f\}$ y $S = \{f, g, h, i, j\}$, entonces $R \cap S$, es igual a:

$$R \cap S = \{f\}$$

## Sustracción

La sustracción o diferencia entre conjuntos da como resultado el conjunto que se forma con los elementos que pertenecen a un primer conjunto definido, pero no pertenecen al segundo conjunto.

La diferencia de dos conjuntos A y B es igual al conjunto formado por los elementos x que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen a B. Se utiliza la notación – y su expresión es:

$A - B = \{x / x \in A \wedge x \notin B\}$ …se lee A diferencia de B

Nota: A-B se puede expresar como $A \setminus B$ o $A \sim B$

***Propiedades***

- No es Conmutativa → $A - B \neq B - A$
- $A - (A - B) = A \cap B$
- $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$
- $A - A = \emptyset$
- Si $A \subseteq B$, entonces $A - B = \emptyset$

**Ejemplo:**

3) Sean $R = \{a, b, c, d, e, f\}$ y $S = \{f, g, h, i, j\}$, entonces $R - S$, es igual a:

$$R - S = \{a, b, c, d, e\}$$

## Diferencia simétrica

La diferencia simétrica se obtiene a partir de los elementos que no tienen en común dos conjuntos dados, es decir, es el conjunto de elementos que solo pertenecen al primer conjunto o al segundo conjunto, pero no ambos.

La diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B es igual al conjunto formado por los elementos x que pertenecen A, pero no pertenecen a B o los elementos x que pertenecen B, pero no pertenece a A. Se utiliza la notación $\triangle$ y su definición formal es:

$$A \triangle B = \{x/(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

$A \triangle B = \{(A - B) \cup (B - A)\}$…
se lee diferencia simétrica de A y B

Ejemplo:

4) Sean $R = \{a, b, c, d, e, f\}$ y $S = \{f, g, h, i, j\}$, entonces R-S, es igual a:

$$R \triangle S = \{a, b, c, d, e, g, h, i, j\}$$

Ejemplo:

4) Sean $R = \{a, b, c, d, e, f\}$ y $S = \{f, g, h, i, j\}$,

entonces R-S, es igual a:

$$\boldsymbol{R \triangle S = \{a, b, c, d, e, g, h, i, j\}}$$

**Complemento**

Son todos aquellos elementos que no pertenecen a un conjunto y pertenecen al conjunto universal definido; es decir, es la diferencia entre el conjunto universal y un conjunto dado.

El complemento de un conjunto A, es el conjunto de elementos que no pertenecen al conjunto universo U. Se puede representar mediante alguno de los siguientes símbolos: $\boldsymbol{A^c}$, $\boldsymbol{A'}$, $\boldsymbol{\sim A}$ o $\boldsymbol{\overline{A}}$ y se representa mediante la siguiente expresión.

$$\boldsymbol{A \cup B = \{x \,/\, x \in U \ \wedge x \notin A\}} \ \ldots$$

se lee A complemento

**Propiedades**

- $\boldsymbol{U^c = \emptyset}$
- $\boldsymbol{\emptyset^c = U}$
- $\boldsymbol{\overline{A^c} = A}$
- $\boldsymbol{A \cup A^c = U}$
- $\boldsymbol{A \cap A^c = \emptyset}$
- $\boldsymbol{(A \cup B)^c = A^c \cap B^c}$
- $\boldsymbol{(A \cap B)^c = A^c \cup B^c}$

Ejemplo:

5) Sean $R = \{a, b, c, d, e, f\}$, $S = \{f, g, h, i, j\}$ y $\boldsymbol{U} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$, entonces $\boldsymbol{R^c}$ es igual a:

$\boldsymbol{R^c = \{g, h, i, j\}}$

6) Sean $R = \{a, b, c, d, e, f\}$, $S = \{f, g, h, i, j\}$ y $\boldsymbol{U} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$, entonces $\boldsymbol{S^c}$ es igual a:

$\boldsymbol{S^c = \{a, b, c, d, e\}}$

El álgebra de conjuntos se encarga de estudiar las operaciones entre conjuntos, y deben de cumplir con varias leyes, las cuales se muestran a continuación:

**Leyes del álgebra de conjuntos**

Para conjuntos cualesquiera *A, B* y *C* de un universo *U*:

| Idempotencia | $A \cup A = A$ | $A \cap A = A$ |
|---|---|---|
| Absorción | $A \cup (A \cap B) = A$ | $A \cap (A \cup B) = A$ |
| Asociativas | $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ | $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ |
| Conmutativas | $A \cup B = B \cup A$ | $A \cap B = B \cap A$ |
| Distributivas | $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ | $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ |
| Identidad | $A \cup \emptyset = A$<br>$A \cup U = U$ | $A \cap \emptyset = \emptyset$<br>$A \cap U = A$ |
| Complemento | $(A^c)^c = A$<br>$A \cup A^c = U$<br>$U^c = \emptyset$ | $A \cap A^c = \emptyset$<br>$\emptyset^c = U$ |
| Morgan | $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ | $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ |

Figura 2.2 Leyes del álgebra de conjuntos Basado en (Ciencias computacionales. Propedéutico: Matemáticas S/F)

Conocer las leyes de la teoría de conjuntos y las relaciones entre sus operaciones es fundamental para la informática, dada su importancia para la resolución de problemas, ya que además de incluir conocimientos de lógica matemática, contribuye en el desarrollo de habilidades esenciales para la programación, desarrollo de bases y estructuras de datos, seguridad informática, entre otras.



## 2.1.6. Diagramas de Venn

Los diagramas de Venn son la representación gráfica de las relaciones entre conjuntos, con ellos se expone de manera sencilla e intuitiva las operaciones entre conjuntos. Normalmente, se emplean figuras geométricas, como: círculos, rectángulos, elipses, entre otros, para su representación.

Es usual representar, gráficamente, al conjunto universo a través de un rectángulo y los conjuntos, asociados a él, con círculos o elipses, como se muestra a continuación:

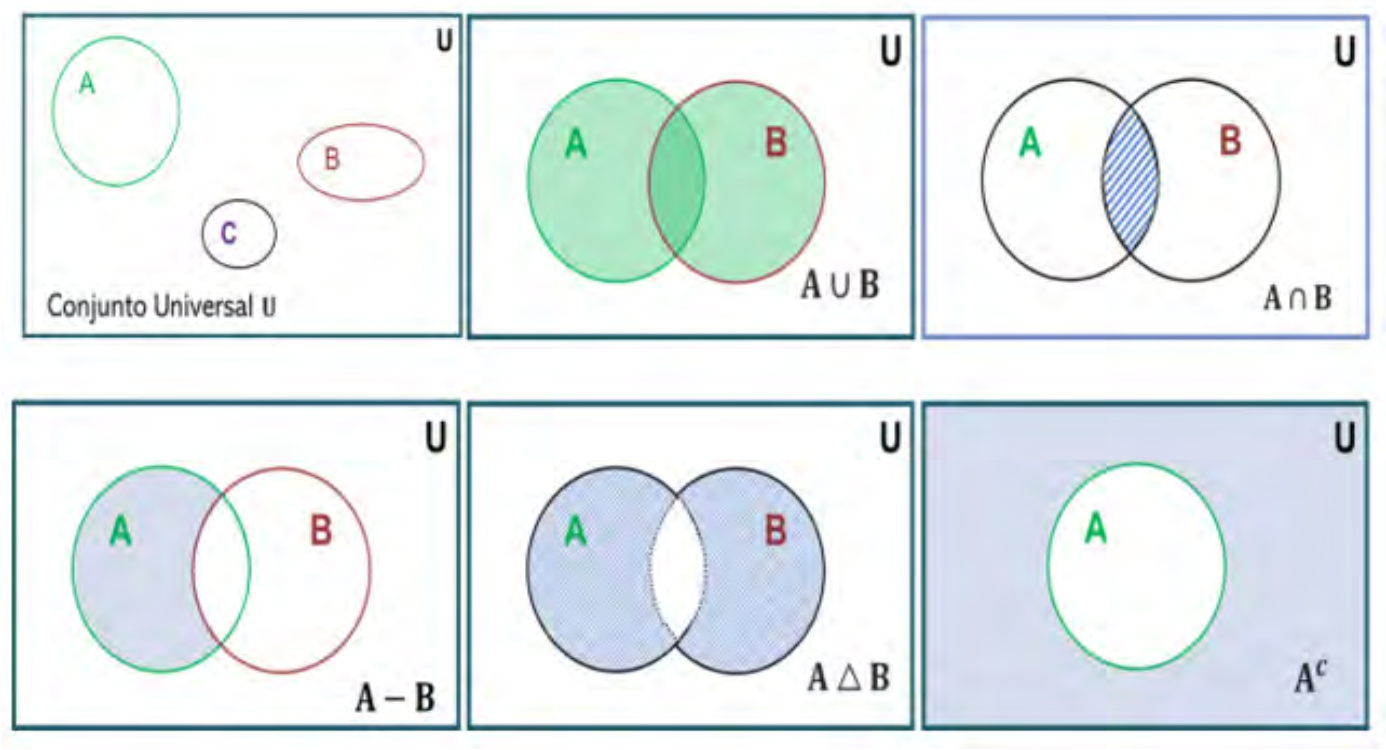



Figura 2.3 Diagramas de Venn: Representación del conjunto universal y operaciones entre conjuntos

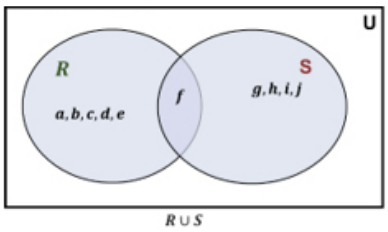
Se puede observar en los diagramas de Venn anteriores cuales son las representaciones de las operaciones de unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. Además, se ve claramente, en cada uno de ellos, que el universo se representa con un rectángulo, que contiene en su interior los subconjuntos de estudio, y que éstos se representan por círculos.

Ejemplo:

1) Dados $R=\{a,b,c,d,e,f\}$, $S=\{f,g,h,i,j\}$ dos subconjuntos definidos dentro del conjunto universal $U=\{a,b,c,d,e,f,g,h,i,j\}$

→ $R \cup S$

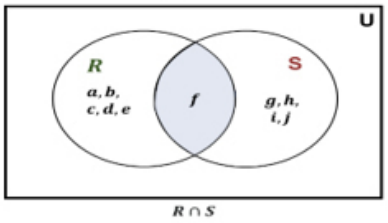
$R \cup S = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$



$R \cup S$

→ $R \cap S$

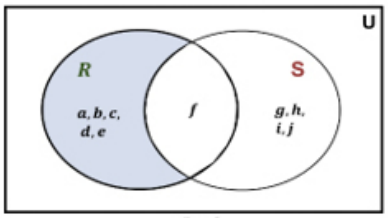
$R \cap S = \{f\}$



$R \cap S$

→ $R - S$

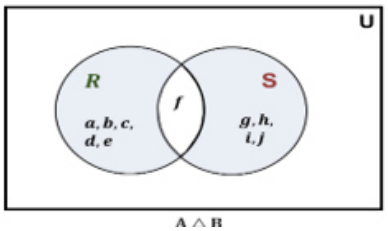
$R - S = \{a, b, c, d, e\}$



$R - S$

→ $R \triangle S$

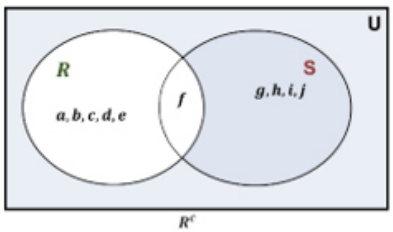
$R \triangle S = \{a, b, c, d, e, g, h, i, j\}$



$A \triangle B$

→ $R^c$

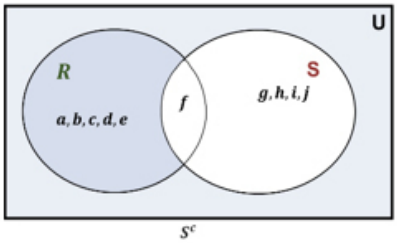
$R^c = \{g, h, i, j\}$



$R^c$

→ $S^c$

$S^c = \{a, b, c, d, e\}$



$S^c$

## 2.1.7. Conjunto potencia. Función característica. Producto cartesiano. Familias de conjuntos

### Conjunto potencia

Se construye a partir de todos los subconjuntos que se forman con los elementos del conjunto dado, incluyendo al conjunto vacío. Hay que recordar que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, excepto de sí mismo.

El conjunto potencia de un conjunto A es el conjunto que se genera a partir de los subconjuntos formados por todos los elementos del conjunto A. Su notación es $\mathbf{P(A)}$ y su expresión es la siguiente:

$$\mathbf{P(A)} = \{\mathbf{x} / \mathbf{x} \subset \mathbf{A}\} \ldots$$

se lee conjunto potencia de $\mathrm{A}$

### Propiedades

•El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto potencia **A**

$\emptyset \in \mathbf{P(A)}$, para cualquier conjunto **A**

•El conjunto potencia de un conjunto A siempre tendrá como parte de sus elementos el conjunto A definido.

$\mathbf{A} \in \mathbf{P(A)}$, para cualquier conjunto **A**

El número de elementos que conforman un conjunto potencia es igual a la potencia del número de elementos en el conjunto original definido, y se conoce como cardinal del conjunto potencia.

$|\mathbf{P(A)}| = \mathbf{2^{[A]}}$ → cardinal del conjunto potencia

**Ejemplo:**

1) Si A = {a}

$$\mathbf{P(A)} = \{\{\emptyset\}, \{\mathbf{a}\}\}$$

→ $|\mathbf{P(A)}| = \mathbf{2^{[A]}} = \mathbf{2^{[1]}} = \mathbf{2}$, ya que A solo contiene un elemento

2) Si A = {6, 7, 8}

$$\mathbf{P(A)} = \{\{\emptyset\}, \{6\}, \{7\}, \{8\}, \{6,7\}, \{6,8\}, \{7,8\}, \{6,7,8\}\}$$

→ $|\mathbf{P(A)}| = \mathbf{2^{[A]}} = \mathbf{2^{[3]}} = \mathbf{8}$, ya que A contiene tres elementos

### Función característica

La función característica, definida a partir de dos conjuntos **X** y **A**, donde **A** ⊂ **X**, explica la pertenencia, o no, de cada elemento de **X** al subconjunto A. Esto se realiza, asignando el valor de uno (1) a todos los elementos de A y el valor de cero (0) a todos los valores de X que no pertenecen al subconjunto A.

Sea conjuntos $\mathbf{X}$ y $\mathbf{A}$ sea $\mathbf{A} \subset \mathbf{X}$. Entonces la función característica de A con respecto a X, es:

$$\mathbf{x_A}: \mathbf{X} \to \{\mathbf{1}, \mathbf{0}\},\ \mathbf{x_A(x)} = \begin{cases} \mathbf{1}, & \mathbf{x} \in \mathbf{A} \\ \mathbf{0}, & \mathbf{x} \notin \mathbf{A} \end{cases} \ldots$$

se lee función característica de A sobre X

### Propiedades

- $x_A = x_B \Leftrightarrow A = B$
- $x_{A^c} = 1 - x_A$
- $x_{A \cap B} = x_A x_B$
- $x_{A \cup B} = x_A + x_B - x_{A \cap B}$
- $x_{A \triangle B} = x_A + x_B - 2x_A x_B$

Cabe resaltar que, las relaciones entre conjuntos consideran la existencia, o no existencia, entre vínculos entre dos conjuntos, considerando el orden definido en cada uno de ellos. Por esta razón, las relaciones entre dos conjuntos, ***A*** y ***B***, se definen en términos de los elementos a y b como pares ordenados; donde **a** ∈ **A y b** ∈ **B**, definiendo a **a** como primer elemento y a **b** como segundo, generando así, una pareja ordenada (**a**,**b**) (Lipschutz, S. y Lipson M., 2009)

**Producto cartesiano**

El producto cartesiano es una operación entre dos conjuntos que conforma un nuevo conjunto, donde sus elementos se construyen como una pareja ordenada.

Sean **A** y **B** dos conjuntos, su producto cartesiano se define como:

$$A \times B = \{(a,b) \,/\, a \in A \wedge b \in B\} \ldots \textit{se lee A cruz B}$$

**Propiedades**

- $A \times B \neq B \times A$
- $A \times A = \{(x,y) \,/\, x \in A \wedge y \in B\}$

**Ejemplo:**

1) Sean $A = \{(1,2)\}$ y $B = \{a,b,c\}$, entonces el producto cruz entre ellos son:

$$A \times B = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\}$$

$$B \times A = \{(a,1),(b,1),(c,1),(a,2),(b,2),(c,2)\}$$

$$A \times A = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$$

Se comprueba que A×B ≠B×A, ya que el resultado son pares ordenados y el orden es importante.

**Familias de conjuntos**

Existen conjuntos que se conforman por otro conjunto, es decir, los elementos que pertenecen al primer conjunto son a su vez conjuntos.

Una familia de conjuntos es una colección $\{A_i | i \in I\}$, donde I es un conjunto y $\mathbf{A_i}$ son conjuntos. Es usual emplear letras mayúsculas cursivas para identificar una familia de conjuntos.

$$\mathcal{A} = \{A_i | i \in I\}$$

**Ejemplo:**

**1)** Sea $\mathcal{A} = \{\{1,2\},\{3\}.\{4,5\}\}$, , justifica si es o no una familia de conjuntos.

El conjunto $\mathcal{A} = \{\{1,2\},\{3\}.\{4,5\}\}$**es una familia de conjuntos**, ya que sus elementos $\{2,3\},\{2\}.\{5,6\}$son conjuntos definidos.

**2**) Sea $\mathcal{A} = \{1,\{2,4\},3.\{4,5\}\}$, justifica si es o no una familia de conjuntos.

El conjunto $\mathcal{A} = \{1,\{2,4\},3.\{4,5\}\}$ **no es una familia de conjuntos**, ya que no todos sus elementos son conjuntos; en este caso, los elementos 1 y 3 no son conjuntos.

## 2.2. Combinatoria

En matemáticas, la rama que estudia las diferentes formas en que se pueden agrupar los elementos de un conjunto se conoce como Combinatoria. Es un método de conteo que se encarga de determinar el número de posibilidades existentes de agrupar, distribuir, seleccionar o escoger un determinado número de elementos bajo ciertas condiciones establecidas. Tiene como propósito interpretar las relaciones existentes entre conjuntos con base en sus similitudes y diferencias, relacionar variaciones o entender sus estructuras.

Para poder realizar su estudio es necesario definir el concepto de factorial de número **n**, el cual se calcula mediante el producto de los enteros positivos que se encuentran entre uno y el número **n**, y se representa mediante el símbolo de exclamación (!) acompañado por el número dado.

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times (n-2)(n-1)n$$

Se presenta a continuación el cálculo de los primeros diez números Z^+.

$$0! = 1$$
$$1! = 1 \times 1 = 1$$
$$2! = 1 \times 2 = 2$$
$$3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$$
$$4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$$
$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$
$$6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$$
$$7! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 = 5040$$
$$8! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 = 40\,320$$
$$9! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 = 362\,880$$
$$10! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 = 3\,628\,800$$

El factorial del número cero existe, es un caso especial y se define como 0!=1.

### 2.2.1. Ordenaciones

Las ordenaciones, también llamadas permutaciones sin repeticiones, son todos los diferentes grupos que se pueden hacer con los elementos de un conjunto tomando en cuenta su orden.

Su cálculo se obtiene a partir de la siguiente fórmula.

$$O_n^r = n! \rightarrow \text{factorial de un número}$$

Con base en lo anterior, se puede concluir que las ordenaciones son equivalentes al factorial de un número.

### 2.2.2. Permutaciones y combinaciones

**Permutaciones**

Las permutaciones son los diferentes grupos en que se pueden organizar los elementos de un conjunto con un orden o secuencia específica. Se forma a partir de los n elementos de un conjunto, tomando de r en r, los distintos grupos que se pueden formar a partir de los n elementos definidos. Se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$P_n^r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!}, \forall\, r \leq n$$

**Ejemplo:**

1) De cuantas maneras se pueden sentar cinco personas en una sala que tiene ocho lugares.

$r = 5$ personas y $n = 8$ lugares

$$P_8^5 = \binom{8}{5} = \frac{8!}{(8-5)!} = \frac{8!}{3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6720$$

**Permutaciones con elementos repetidos**

Las permutaciones de n elementos son los distintos grupos que se pueden formar con los n elementos, tomando en cuenta el número de veces que se repite uno o más elementos del conjunto. Es importante señalar, que en las permutaciones con repetición se consideran todos los elementos y su orden y secuencia, así como sí se repite uno o más de los elementos.

$$P_n^{a,b,c\ldots} = \frac{n!}{a!b!c!\ldots}$$

**Ejemplo:**

1) Determinar el número de permutaciones de las letras de la palabra CHOCOLATE.

La palabra definida tiene nueve letras de las cuales se repiten la c y la o dos veces; por lo tanto,

$$P_9^{2,2} = \frac{9!}{2!\,2!} = \frac{9!}{3!} = \frac{9\cdot 8\cdot 7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2!}{2!\cdot 2\cdot 1} = 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6\cdot 5\cdot 3\cdot 2 = 90,720$$

**Combinaciones**

Una combinación de elementos es un conjunto en un orden no específico. El número de combinaciones de los n elementos tomados de r en r, se asocia con el número de subconjuntos de r elementos que tiene el conjunto original. Se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!\,r!}$$

La diferencia entre las permutaciones y combinaciones es el orden de los elementos. Para las permutaciones se considera el orden de los elementos; para las combinaciones el orden de los elementos no es importante. En otras palabras, en las permutaciones se buscan las diferentes maneras de organizar los elementos de un conjunto con un orden y secuencia, en cambio, para las combinaciones se buscan las diferentes maneras de escoger los elementos de un conjunto sin importar el orden o la secuencia. Por ello, se pude considerar que varias permutaciones, pueden generar una combinación.

**Ejemplo:**

1) En un evento de programación se registraron 10 alumnos de primer semestre de la carrera de informática de la FCA-UNAM. ¿Cuántas etapas se deben establecer si cada alumno competirá con cada uno de los demás alumnos registrados? El evento será por eliminación directa.

En esta situación no es importante el orden, solo se requiere agrupar a los alumnos de 2 en 2, ya que es por eliminación directa, lo que significa que cada alumno solo competirá una vez con cada contrincante.

Por lo tanto, r=2 competencia de 2 en 2 y n= 10 alumnos registrados

$$C_{10}^2 = \binom{10}{2} = \frac{10!}{(10-2)!\,2!} = \frac{10!}{8!\,2!} = \frac{10\cdot 9\cdot 8!}{8!\cdot 2\cdot 1} = \frac{5\cdot 9}{1} = 45$$

Con base en el resultado se deben de programar 45 etapas.

**Combinaciones con repeticiones**

Si se tienen n elementos diferentes en un conjunto y se quiere formar un conjunto de r elementos, donde no importa el orden, pero se permite la repetición, las combinaciones que se pueden realizar se calculan a partir de la siguiente expresión:

$$C_n^{n+r-1} = \frac{(n+r-1)!}{r!\,((n+r-1)-r)!} = \frac{(n+r-1)!}{r!\,(n-1)!}$$

Ejemplo:

1) Dentro de una caja hay seis pelotas de colores diferentes ¿Cuántas combinaciones de cuatro pelotas se pueden formar si se pueden repetir?

Por lo tanto, **r=4** agrupadas de 4 en 4 y **n**= 6 pelotas

$$C_6^{6+4-1} = \frac{(6+4-1)!}{4!\,(6-1)!} = \frac{9!}{4!\,5!} = 126$$

Con base en el resultado pueden agrupar 126 maneras.

## RESUMEN DE LA UNIDAD



En esta unidad se hace una breve introducción a la teoría de conjuntos, en la que se describen las características, propiedades, operaciones y relaciones que se pueden realizar entre conjuntos. Además, se introduce el principio fundamental del conteo a través de incorporar los principios y técnicas del análisis combinatorio.

En el ámbito de la informática, la implementación de los conceptos de un conjunto y subconjunto, así como, la incorporación de sus procesos operacionales y la forma en que se relacionan u ordenan sus elementos, permite comprender de manera simple y ordenada, las interacciones de las estructuras y procesos que forman los sistemas de información dentro de las organizaciones. De esta manera, se puede hacer un análisis de la forma en que están conectados, con la finalidad de simplificar las interacciones entre ellos.

En resumen, esta unidad presenta los fundamentos matemáticos, relacionados con la teoría de conjuntos y el análisis combinatorio, que requiere un estudiante de informática para razonar de manera lógica y ordenada la información para el diseño y desarrollo de aplicaciones que se requieren en las organizaciones.

# ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

**Unidad 2, actividad inicial.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 2, actividad 1.** ***Adjuntar archivo.*** Realiza las siguientes operaciones entre conjunto y representalas mediante diagramas de Venn. Considera los siguientes conjuntos A={2,4,6,8}, B={1,2,3,4,5}, C={2,3,4,5,6,7,8,9}.

   a) $A \cap B$
   b) $(A - \mathrm{C})$
   c) $(A \triangle B)$
   d) $(A \cup B) \cap C$
   e) $(A \cup B) - C$
   f) Verifica si $A \subset B$
   g) Verifica si $A \subset C$
   h) Comprueba si $A = B$
   i) Define el conjunto potencia de los conjuntos *A,B* y *C*
   j) Realiza los siguientes productos cartesianos
      *A*×*B*
      *A*×*C*
      *B*×*A*
      *B*×*C*
      *C*×*C*
   k) Define el conjunto universal al que pertenecen los conjuntos A,B y C
   l) Obtén el conjunto potencia de A y cardinal

2. **Unidad 2, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** Investiga acerca de los símbolos utilizados en el lenguaje matemático y su significado. Incluye los símbolos de las relaciones negadas. Con base en ella, realiza una tabla en un procesador de textos, que incluya el símbolo y significado de los símbolos utilizados para decir un conjunto. Nota: puedes considerar los símbolos que representar operaciones, proposiciones, razones, intervalos, funciones, entre otras.

**3. Unidad 2, actividad 3.** ***Adjuntar archivo.*** Responde las siguientes preguntas.

¿Cuál es la diferencia entre ordenaciones, permutaciones y combinaciones?
¿De cuantas maneras se pueden sentar ocho personas en una mesa?
¿Cuántas combinaciones puedes formas con las letras de la palabra INFORMÁTICA tomando de dos en dos las letras?
En una empresa se desea escoger un comité compuesto por tres hombres y tres mujeres, de un grupo de 8 hombres y 7 mujeres. ¿De cuántas maneras diferentes pueden hacerlo?

**4. Unidad 2, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

**5. Unidad 2, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

**6. Unidad 2, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

# ACTIVIDAD INTEGRADORA

***Adjuntar archivo.***

En esta unidad aprendiste a realizar operaciones entre conjuntos y análisis combinatorio. A partir de los conocimientos adquiridos responde las siguientes preguntas.

1. Reflexiona sobre los temas vistos en esta unidad y contesta lo siguiente:
   a. ¿Cuál fue el tema que más te gusto y por qué?
   b. ¿Qué fue lo más difícil de comprender?
   c. Realizaste alguna acción o actividad extra para comprender el tema.

2. Si debes responder diez de las 15 preguntas de un examen. ¿De cuántas maneras puedes responderlo su sí:
   a. no hay restricciones?
   b. debe contestar la primer y tercer pregunta?
   c. debe responder al menos cuatro de las seis primeras pregunta?

3. Se desea realizar una auditoría en una compañía. La compañía tiene 76 cuentas por pagar, de las cuales se inspecciona una muestra de 10 cuentas. ¿Cuántas muestras posibles hay? Suponiendo que 16 de las cuentas tienen un error, ¿cuántas muestras contienen exactamente tres cuentas incorrectas?

## CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

***Adjuntar archivo.***

***Responde las siguientes preguntas.***

1. ¿Qué es un conjunto?
2. ¿Qué es un subconjunto?
3. ¿Qué es un subconjunto propio?
4. ¿Qué es el conjunto universal?
5. ¿Cómo se representa el conjunto vacío?
6. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales que se pueden realizar entre conjuntos? Descríbelas.
7. Describe qué es:

a) Un diagrama de *Venn* y para que se utiliza
b) Un conjunto potencia
c) La función característica
d) Una familia de conjuntos

8. ¿Qué es la combinatoria?
9. ¿Qué es una ordenación, permutación y una combinación?
10. ¿Cuáles son sus diferencias?
11. ¿Qué tipos de permutaciones hay?
12. ¿Cuáles son los tipos de combinaciones que se pueden realizar hay?

# AUTOEVALUACIÓN

***Adjuntar archivo.***

***Realiza correctamente lo que se te solicita.***

1) Relaciona las siguientes columnas, considerando los conjuntos A= {Las letras del abecedario}, B={ 1,2,3,5,7,9,11} C={a,e,i,o,u}.

| | |
|---|---|
| a. $C \cup B$ | 1. $\{\ \}$ |
| b. $U - C$ | 2. $A$ |
| c. $B'$ | 3. $\{a, e, i, o, u, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11$ |
| d. $U$ | 4. $L'$ |
| e. $A \cap B$ | 5. $A \cup B$ |

a) a1, b2, c3, d4, e5
b) a1, b3, c5, d2, e4
c) a3, b4, c2, d5, e1
d) a4, b1, c2, d3, e5

2) Completa las proposiciones siguientes con los símbolos $\in$ o $\notin$:

3 _____ $A = \{x / 2 < x < 9\}$

0 _____ $\emptyset$

4 _____ $B = \{x \in \mathbb{N} \wedge 4x = 12\}$

$\frac{3}{5}i$ _____ $Q'$

a) $\in, \notin, \notin, \notin$
b) $\notin, \in, \notin, \in$
c) $\notin, \notin, \in, \in$
d) $\notin, \in, \notin, \notin$

3) La diferencia simétrica entre los conjuntos

$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$ y $B = \{a, b, d, f, k\}$ es igual a:

a) $\{a, b, d, f, k\}$
b) $\{c, e, g, h, i, j\}$
c) $\{a, b, d, f\}$
d) $\{c, e, g, h, i\}$

4) El resultado del producto cartesiano, A ×B, de los conjuntos

$A = \{2, 4, 6\}$ y $B = \{1,4\}$, es:

a) $A \times B = \{(1, 2), (1, 4), (1,6), (4, 2), (4,4), (4, 6)\}$
b) $A \times B = \{(2,1), (2, 4), (4, 1), (6, 1), (6, 4)\}$
c) $A \times B = \{(2,1), (2, 4), (1, 4), (4, 4), (1, 6), (4, 6)\}$
d) $A \times B = \{(2,1), (2, 4), (4, 1), (4, 4), (6, 1), (6, 4)\}$

5) Si E={1,0}, razona cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas:

a) $P(E) = \{\{1\}, \{0,1\}, \{1,0\}, \{\}\}$
b) $P(E) = \{\{1\}, \{0\}, \{1,0\}, \{\}\}$
c) $P(E) = \{1, 0, \{1,0\}, \{\}\}$
d) $P(E) = \{\{1\}, \{0\}, \{1,0\}\}$

6) ¿Es la operación que se emplea para determinar el número de maneras distintas de escoger de un total de n elementos r elementos sin importar el orden?

a) Ordenación
b) Permutación
c) Ordenación
d) Combinación

7) ¿Cuál es la diferencia entre permutación y combinación?:

a) En la permutación importa el orden y en la combinación no importa
b) En la combinación importa el orden y en la permutación no importa
c) En ambas importa en orden
d) Ninguna de las anteriores

8) El candado de una bicicleta se abre con una combinación de tres dígitos, puede ser cualquier número entero entre el 0 al 5. El candado se abre cuando la secuencia de los tres dígitos es correcta. Si se quiere abrir el candado sabiendo que ningún dígito se repite, calcula las secuencias de tres dígitos que puede probar para retirar el candado.

e) 125
a) 216
b) 120
c) 60

9. Si tenemos los números 4, 5, 6 y 7 ¿calcula el número de cifras de tres dígitos que se pueden formar con ellos?

a) 81
b) 64
c) 16
d) 12

# RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas de la autoevaluación por unidad.

| UNIDAD 1 |
| --- |
| **I. Solución** |
| 1. c |
| 2. d |
| 3. a |
| 4. d |
| 5. a. |
| 6. b |
| 7.a |
| 8. c |
| 9.b |

# REFERENCIAS

Abascal, M. R. y López, O. E. (2016). Pensar en matemáticas. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Ciencias computacionales. (s/f) Propedéutico: Matemáticas Discretas INAOE. https://posgrados.inaoep.mx/archivos/PosCsComputacionales/Curso_Propedeutico/Matematicas_Discretas/Capitulo_1_Conjuntos.pdf

Rodríguez, F., Toledano, C., Rodríguez, J., Rodríguez, J., Aguayo, F. y Pierdant, R. (2005). Fundamentos de Matemáticas. México: FCA Publishing. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). http://www.enelaula.unam.mx/Libreria/DGPYFE_1A%20LIBRERIA_47/Fundamentos%20de%20matematicas.pdf

Lipschutz, S. y Lipson M. (2009). Matemáticas discretas. México: McGraw-Hill Interamericana. (3a. ed.) Reproducción electrónica: Ebrary 2011. Serie Schaum. REDUNAM en: https://ebookcentral.proquest. com/lib/bibliodgbsp/detail.action?docID=3217827

Lipschutz, S. (1991). Teoría de conjuntos y temas afines. México: McGraw Hill. Serie Schaum.

UNIDAD 3

# PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN

## OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado reconocerá los factores que configuran la acción humana y sus planteamientos teóricos.

## TEMARIO DETALLADO

**(14 horas)**

| |
|---|
| 3. Productos notables y factorización |
| 3.1. Polinomios |
| 3.2. Productos notables |
| 3.3. Teorema del binomio de Newton y triángulo de Pascal |
| 3.4. Factorización |

## ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



***Adjuntar archivo.***

Antes de iniciar el estudio de esta unidad y de acuerdo con tus conocimientos sobre el tema, contesta las siguientes preguntas

1) ¿Qué es una expresión algebraica?
2) Escribe con tus palabras qué entiendes por factorización.
3) ¿Qué es un término semejante en una expresión algebraica?
4) ¿Cuál es el mínimo común divisor del número 48?
5) ¿Cuáles son las leyes de los exponentes?

# INTRODUCCIÓN




Las estructuras algebraicas utilizan los símbolos, leyes y las operaciones, definidas en la teoría de conjuntos, para la construcción de expresiones matemáticas relacionadas con un conjunto de elementos que cumplen con una serie de propiedades y operaciones determinadas.

Por ello, en esta unidad se abordan temas relacionados con expresiones algebraicas compuestas por operaciones ordenadas, llamados polinomios, que contienen tres elementos fundamentales: constantes, variables y exponentes. Esto con la finalidad de establecer las bases matemáticas necesarias para comprender los temas de las siguientes unidades.

Partiendo de que un polinomio está formado por la suma o resta ordenada de un conjunto de términos definidos, en esta unidad se describen las características y operaciones entre ellos, del mismo modo, se expone el proceso de factorización, con la finalidad de identificar el factor común en los términos que lo establecen, para su simplificación.

Finalmente, se presenta la relación que existe entre los polinomios, los productos notables, el teorema del binomio de Newton y el triángulo de Pascal.

## 3.
## Productos notables y factorización

Los productos notables se obtienen por medio de la multiplicación de cierto tipo de expresiones algebraicas, las cuales tienen características específicas y cumplen con una serie de reglas que permiten realizar el producto entre dos o más expresiones algebraicas de manera sencilla.

Los productos notables se asocian a fórmulas que permiten factorizar, identificando y agrupando los términos semejantes; es decir, encontrando el factor común de dichas expresiones algebraicas para formar un producto entre ellas.

### 3.1.
### Polinomios

A las expresiones algebraicas que se construyen a partir de la suma de un determinado conjunto de términos, los cuales están formados por el producto y potencias entre letras y números naturales, se les conoce como polinomios. Algunos ejemplos de polinomios son:

(a) $3x^2$

(b) $-\frac{3}{4}x^4 - y^2$

(c) $3x^4 + 3x^2 - \sqrt{-5} \cdot x$

(d) $2x^2 - xy + 4y - 4y^2 + 8y^3$

Los polinomios se clasifican con base en los términos que contengan y se pueden clasificar en:

- Monomio → formado por un solo término, *ej.* $3x^2$
- Binomio → formado por dos términos, *ej.* $-\frac{3}{4}x^4 - y^2$
- Trinomio → formado por tres términos, *ej.* $3x^4 + 3x^2 - \sqrt{5} \cdot x$
- Polinomio → consta de cuatro o más términos $2x^2 - xy + 4y - 4y^2 + 8y^3$

Los elementos que componen un polinomio son los siguientes:

- Término → cada sumando que forma el polinomio.
- Variables → las incógnitas que están incluidas en los términos.
- Coeficientes → el número que acompaña a las variables.
- Término independiente → término que no contiene variables.

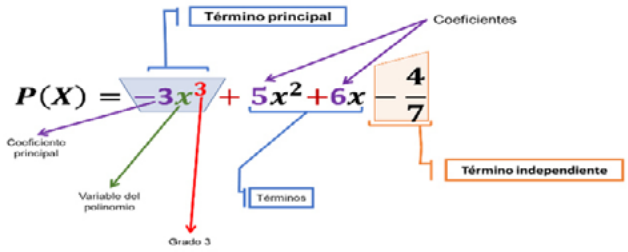



Figura 3.1 Elementos que componen un polinomio

Como se puede observar un polinomio está formado por la suma de monomios, y su expresión algebraica es de la forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-3}x^{n-3} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

Donde $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, a_{n-3} \cdots, a_1, a_0$ representan números constantes, llamados coeficientes, y $x^n, x^{n-1}, x^{n-2}, x^{n-3}, \cdots, x^1$ son variables.

**Grado de un polinomio**

El grado es una característica de un polinomio que se define por el máximo valor de los exponentes de las variables de cada monomio que lo forma. Existen dos tipos: relativo y absoluto.

### ➔ Relativo

El número del exponente de mayor valor al que se encuentra elevada cada variable definida del polinomio.

• Ejemplos del grado relativo de polinomios de una sola variable, son:

$P(x) = 2$ → Monomio de grado cero.
$P(x) = 3x + 2$ → Binomio de grado uno.
$P(x) = x^2 + 3x + 2$ → Trinomio de segundo grado.
$P(x) = x^3 - x^2 + 3x + 2$ → Polinomio de tercer grado.
$P(x) = x^4 - 5x^3 - 8x^2 + 3x + 2$ → Polinomio de cuarto grado.
$P(x) = x^5 + 5x^4 - x^3 - 8x^2 + 3x + 2$ → Polinomio de quinto grado.

• Ejemplos del grado relativo de polinomios de varias variables, son:

$Q(x,y) = x^2y + 3x + 2y + y^2$
$Gr_x[Q] = 2$ → grado relativo del polinomio para $x$
$Gr_y[Q] = 2$ → grado relativo del polinomio para $y$

$P(x,y,z) = 3x^2y^3z^4$
$Gr_x[P] = 2$ → grado relativo del monomio para $x$
$Gr_y[P] = 3$ → grado relativo del monomio para $y$
$Gr_z[P] = 4$ → grado relativo del monomio para $z$

### ➔ Absoluto

El grado absoluto de un polinomio se obtiene al realizar la suma de los exponentes de las variables de mayor valor de los monomios que forman el polinomio.

• Ejemplos del grado absoluto de polinomios de varias variables, son:

$Q(x,y) = x^2y + 3x + 2y + y^2$
$Gr_x[Q] - 2$ → grado relativo del polinomio para $x$
$Gr_y[Q] = 2$ → grado relativo del polinomio para $y$
$Gr[Q] = Gr_x[Q] \mid Gr_y[Q] = 2 \mid 2 = 4$

$P(x,y,z) = 3x^2y^3z^4$
$Gr_x[P] = 2$ → grado relativo del monomio para $x$
$Gr_y[P] - 3$ → grado relativo del monomio para $y$
$Gr_z[Q] = 4$ → grado relativo del monomio para $z$
$Gr[Q] = Gr_x[Q] + Gr_y[Q] + Gr_z[Q] = 2 + 3 + 4 = 9$

## Operaciones con polinomios

### Suma

Para sumar dos o más polinomios es necesario identificar, agrupar y reducir los términos semejantes que lo conforman.

### Ejemplo

Sean $P(x) = -x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 9x - 8, Q(x) = -x^4 + x^3 - 4x^2 + 2x - 5$ y $R(x) = -2x^4 - 5x^3 - x^2 + 3x + 19$, la suma de $P(x) + Q(x) + R(x)$ es igual a:

$$\begin{array}{l} (-x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 9x - 8) \\ + (-x^4 + x^3 - 4x^2 + 2x - 5) \\ \underline{(-2x^4 - 5x^3 - x^2 + 3x + 19)} \\ -4x^4 \qquad + x^2 - 4x + 6 \end{array}$$

### Resta

Para restar dos o más polinomios es necesario identificar, agrupar y reducir los términos semejantes que lo conforman. Es importante recordar que el signo afecta a cada uno de los monomios que forman el polinomio dado, por lo cual se aplica la regla de los signos para la reducción de términos semejantes.

### Ejemplo

Sean $P(x) = -x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 9x - 8, Q(x) = -x^4 + x^3 - 4x^2 + 2x - 5$ y $R(x) = -2x^4 - 5x^3 - x^2 + 3x + 19$, la sustracción de $P(x) - Q(x) - R(x)$ es igual a:

$$\begin{array}{l} (\ x^4 + 4x^3 + 6x^2 \quad 9x \quad 8) \\ -\ (-x^4 + \ x^3 - 4x^2 + 2x - 5) \\ \underline{-\ (-2x^4 - 5x^3 - x^2 + 3x + 19)} \\ 2x^4 + 8x^3 + 11x^2 - 14x - 22 \end{array}$$

Las propiedades que cumple la adición y sustracción de polinomios son las siguientes:

- Cerradura.
- Asociativa.
- Conmutativa.
- Elemento neutro.
- Elemento inverso.

## Producto entre polinomios

Para realizar el producto entre polinomios es necesario efectuar la multiplicación del primer término del primer factor por todos los términos del segundo, utilizando así la propiedad distributiva y reduciendo los términos semejantes.

$$a(b + c + d + \dots + k) = ab + ac + ad + \dots + ak$$

$$a(b - c) = ab - ac$$

→ Propiedad distributiva ←

### Ejemplo

Sean $P(x) = -3a^2b$ y $Q(x) = (5a^3 - b^2 + 4)$, el producto entre $P(x)$ y $Q(x)$ es igual a:

$$(-3a^2b)(5a^3 - b^2 + 4) = (-3a^2b \cdot 5a^3) - (-3a^2b \cdot (-b^2)) + (-3a^2b)(4)$$

$$= -15a^5b + 3a^2b^3 - 12a^2b$$

Las propiedades que cumple el producto entre polinomios son las siguientes:

- Cerradura.
- Asociativa.
- Conmutativa.
- Distributiva.
- Elemento neutro.

## Producto por un escalar

Cada término del polinomio se multiplica por un escalar dado.

### Ejemplo

Sean $Q(x) = (5a^3 - b^2 + 4)$ y $\alpha = 3$, el producto entre $\alpha\, Q(x)$ es igual a:

$$3 \cdot (5a^3 - b^2 + 4) = 15a^3 - 3b^2 + 12$$

## Cociente entre polinomios

Para obtener el cociente entre dos polinomios $\frac{P(x)}{Q(x)}$, donde Q(x)≠0, existe un polinomio R(x) y C(x) tal que,

$$P(x) = C(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

Es importante mencionar que para el cociente entre polinomios se utilizan las leyes de los exponentes.

**Algunas propiedades importantes de los exponentes**

$a^0 = 1$

$a^1 = a$

$(a^n)^n = a^{n \cdot n}$

$a^n a^n = a^{n+n}$

$a^n \div a^n = a^{n-n}$

$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$

### Ejemplo

1) Sean $P(x) = x^2 + 3x$ y $Q(x) = 3x$, el cociente entre $\frac{P(x)}{Q(x)}$ es igual a:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^2 + 3x}{3x}$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{3}x^{2-1} + \frac{3}{3}x^{1-1} = \frac{1}{3}x^1 + 1x^0 = \frac{1}{3}x + 1$$

2) Sean $P(x) = x^3y + x^2y^2 + xy^3$ y $Q(x) = 2xy$, el cociente entre $\frac{P(x)}{Q(x)}$ es igual a:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^3y + x^2y^2 + xy^3}{2xy}$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^3y}{2xy} + \frac{x^2y^2}{2xy} + \frac{xy^3}{2xy} = \frac{1}{2}\left(\frac{x^3y}{xy} + \frac{x^2y^2}{xy} + \frac{xy^3}{xy}\right)$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{2}(x^{3-1}y^{1-1} + x^{2-1}y^{2-1} + x^{1-1}y^{3-1})$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{2}(x^2y^0 + x^1y^1 + x^0y^2)$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{2}(x^2 + xy + y^2)$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}y^2$$

## 3.2. Productos notables

Los productos notables se obtienen mediante el producto de expresiones algebraicas, es decir, por la multiplicación entre polinomios. Por ello, es importante recordar que el producto entre polinomios debe cumplir con la propiedad distributiva.

$$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

$$a(b + c + d + \dots + k) = ab + ac + ad + \dots + ak$$

Con base en ello, a continuación, se describen los productos notables más importantes.

### Cuadrado de un binomio

Como ya se mencionó un binomio es aquella expresión matemática que tiene dos términos. El cuadrado de un binomio se obtiene al multiplicar un binomio por sí mismo.

Cuadrado de un binomio de la forma (**a+b**)

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

➔ Se lee: el cuadrado de un binomio a+b, es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término.

donde $a$ representa al primer término y $b$ al segundo.

Cuadrado de un binomio de la forma (a-b)

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

➔ Se lee: el cuadrado de un binomio a-b, es igual al cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término.

donde a representa al primer término y b al segundo.

**Ejemplo**

Obtener el cuadrado de los siguientes binomios:

1. $(a+5)^2 = a^2 + 2a(5) + (5)^2 = a^2 + 10a + 25$
2. $(3a+2b)^2 = (3a)^2 + 2[(3a)(2)b] + (2b^2) = 9a^2 + 12ab + 4b^2$
3. $(6x-4y)^2 = (6x)^2 + 2(6x)(-4y) + (-4y)^2 = 36x^2 - 48xy + 16y^2$
4. $(\frac{3}{2}x - \frac{7}{3}y)^2 = (\frac{3}{2}x)^2 + 2(\frac{3}{2}x)(-\frac{7}{3}y) + (-\frac{7}{3}y)^2 = \frac{9}{4}x^2 - 7xy + \frac{49}{9}y^2$

### Producto entre binomios conjugados (a+b) (a-b)

El producto entre binomios conjugados se obtiene al multiplicar un binomio por su conjugado.

$$(a+b)(a-b) = a^2 + a(-b) + ba - b^2 = a^2 - b^2$$

➔ Se lee: el producto entre el binomio (a+b) por su conjugado es igual a la diferencia de los cuadrados de sus términos. Se lee: el producto entre el binomio (a+b) por su conjugado es igual a la diferencia de los cuadrados de sus términos.

donde a representa al primer término y b al segundo.

**Ejemplo**

Obtener el producto entre los siguientes binomios conjugados:

1. $(a+5)(a-5) = a^2 + a(-5b) + 5a - 5^2 = a^2 - 25$
2. $(3a+2b)(3a-2b) = (3a)^2 + [(3a)(-2b)] + [(3a)(2b)] + (-2b^2) = 9a^2 - 4b^2$
3. $(6x+4y)(6x-4y) = (6x)^2 + [(6x)(-4y)] + [(4y)(6x)] + (-4y)^2 = 36x^2 - 16y^2$
4. $(\frac{3}{2}x + \frac{7}{3}y)(\frac{3}{2}x - \frac{7}{3}y) = (\frac{3}{2}x)^2 + [(\frac{3}{2}x)(-\frac{7}{3}y) + (\frac{7}{3}y)(\frac{3}{2}x)] + (-\frac{7}{3}y)^2 = \frac{9}{4}x^2 - \frac{49}{9}y^2$

### Producto de dos binomios con un término común

El producto entre dos binomios que comparten un término en común se obtiene de la siguiente manera.

$$(x+a)(x+b) = a^2 + (a+b)x + ab$$

➔ Se lee: el producto entre el binomio (x+a) y (x+b) es igual al cuadrado del primer término, más el producto entre la suma de los términos distintos por x, más el producto entre los términos distintos.

donde x representa el término en común y a y b representan los términos distintos.

### Ejemplo

Obtener el producto entre los siguientes binomios conjugados:

1. $(x+5)(x+7) = x^2 + (5+7)x + (5)(7) = x^2 + 12x + 45$
2. $(3a^2\beta^3 + 2)(3a^2\beta^3 - 6) = (3a^2\beta^3)^2 + [2 + (-6)](3a^2\beta^3) + (2)(-6)$
$= 9a^4\beta^6 - 12a^2\beta^3 - 12$

### Cuadrado de un trinomio (a+b+c)$^2$

El cuadrado de un trinomio se obtiene al multiplicar un trinomio por sí mismo.

$$(a+b+c)^2 = [(a+b)+c][(a+b)+c] = (a+b)^2 + 2(a+b)(c) + c^2$$
$$= (a^2+2ab+b^2) + 2ac + 2bc + c^2$$
$$= a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$$

Se lee: la suma de los cuadrados de cada término más el doble producto del primer término por el segundo, más el doble producto del primer término por el tercero, más el doble producto del segundo término por el tercero.

donde x representa el término en común y a y b representan los términos distintos.

### Ejemplo

Obtener el cuadrado del siguiente trinomio:

1. $\left(\frac{3}{2}x + \frac{7}{3}y + z\right)^2 = \left[\left(\frac{3}{2}x + \frac{7}{3}y\right) + z\right]\left[\left(\frac{3}{2}x + \frac{7}{3}y\right) + z\right]$
$= \left(\frac{3}{2}x + \frac{7}{3}y\right)^2 + 2\left(\frac{3}{2}x + \frac{7}{3}y\right)z + z^2$
$= \left[\left(\frac{3}{2}x\right)^2 + \left[2\left(\frac{3}{2}x\right)\left(\frac{7}{3}y\right)\right] + \left(\frac{7}{3}y\right)^2\right] + 2\left(\frac{3}{2}x\right)z + 2\left(\frac{7}{3}y\right)z + z^2$
$= \left[\frac{9}{4}x^2 + 7xy + \frac{49}{6}y^2\right] + 3xz + \frac{14}{3}yz + z^2$
$= \frac{9}{4}x^2 + \frac{49}{9}y^2 + z^2 + 3xz + 7xy + \frac{14}{3}yz$

### Cubo de un binomio

El cubo de binomio se obtiene al multiplicar un binomio por su cuadrado.

Cubo de un binomio de la forma (a+b)

$$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)^2$$
$$= (a+b)(a^2+2ab+b^2)$$
$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

➔ Se lee: el cubo de un binomio a+b, es igual al cubo de su primer término, más tres veces el producto del cuadrado del primero por el segundo, más tres veces el producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del tercer término.

donde a representa al primer término y b al segundo.

Cubo de un binomio de la forma (a-b)

$$(a-b)^3 = (a-b)(a-b)^2$$
$$= (a-b)(a^2-2ab+b^2)$$
$$= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

➔ Se lee: el cubo de un binomio a-b, es igual al cubo de su primer término, menos tres veces el producto del cuadrado del primero por el segundo, más tres veces el producto del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del tercer término.

donde a representa al primer término y b al segundo.

Ejemplo

Obtener los siguientes productos de binomios:

1. $(a+5)^3 = a^3 + 3a^2(5) + 3a(5)^2 + (5)^2 = a^3 + 15a^2 + 75a + 125$
2. $(6x-4y)^3 = (6x)^3 + 3(6x)^2(-4y) + 3(6x)(-4y)^2 + (-4y)^3$
$= 216x^3 - 432x^2y + 288xy^2 - 64y^3$

## Cubo de un trinomio $(a+b+c)^3$

El cubo de un trinomio se obtiene al multiplicar un trinomio por sí mismo.

$$(a+b+c)^3 = (a+b+c)(a+b+c)^2$$
$$= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc)$$
$$= a^3+ab^2+ac^2+2a^2b+2a^2c+2abc+a^2b+b^3+bc^2+2ab^2$$
$$+2abc+2b^2c+a^2c+b^2c+2abc+2ac^2+2bc^2+c^3$$
$$= a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3b^2c+3ac^2+3bc^2+6abc$$

donde a representa al primer término, b al segundo y c al tercero.

**Ejemplo**

Obtener el desarrollo de los siguientes productos

1. $(x^2+y^n)^3 = (x^2)^3 + 3(x^2)^2y^n + 3(x^2)(y^n)^2 + (y^n)^3$
$= x^6 + 3x^4y^n + 3x^2y^{2n} + y^{3m}$
2. $(m^{-4} - f^{1/3})^3 = [m^{-4} + (-f^{1/3})^3]$
$= (m^{-4})^3 + 3(m^{-4})^2(-f^{1/3}) + 3(m^{-4})(-f^{1/3})^2 + (-f^{1/3})^3$
$= m^{-12} - 3m^{-8}f^{1/3} + 3m^{-4}f^{2/3} - f$
$= \frac{1}{m^{12}} - \frac{3f^{1/3}}{m^8} + \frac{3f^{2/3}}{m^4} - f$

Es importante notar que al desarrollar del producto de polinomios que tienen alguna de sus variables elevadas a una potencia se requiere recurrir a las leyes de los exponentes.

En general, el producto de polinomios se desarrolla con el mismo procedimiento en cada caso, solo depende del número de términos que lo conforman, así como de los signos que acompañan a los coeficientes de los términos, como se observa en los ejemplos anteriores.

Las expresiones algebraicas que se presentan a continuación, resumen las fórmulas más importantes de los productos notables.

| | | |
|---|---|---|
| Cuadrado de un binomio | $(a \pm b)^2$ | $a^2 \pm 2ab + b^2$ |
| Cuadrado de un trinomio | $(a+b+c)^2$ | $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ |
| Producto de dos binomios con término en común | $(x+a)(x+b)$ | $a^2 + (a+b)x + ab$ |
| Cubo de un binomio | $(a \pm b)^3$ | $a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$ |
| Cubo de un trinomio | $(a+b+c)^3$ | $a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 3a^2c + 3ac^2 + 3b^2c + 3bc^2 + 6abc$ |
| Producto de binomios conjugados | $(a+b)(a-b)$ | $a^2 - b^2$ |
| Diferencia de cubos | $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ | $a^3 - b^3$ |
| Suma de cubos | $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ | $a^3 + b^3$ |

Figura 3.1 Expresiones algebraicas

## 3.3 Teorema del binomio de Newton y triángulo de Pascal

Anteriormente se menciono que los binomios son expresiones algebraicas formadas por la suma de dos términos; además, se ha mostrado cómo se efectúan los productos notables de binomios elevados al cuadrado o al cubo.

Pero, qué pasa en los casos que el binomio está elevado a alguna potencia diferente de dos o tres. En cualquier caso, se debe de multiplicar el binomio (a+b) por sí mismo, el número de n veces al que está elevado el binomio (a+b)^n. Algunos ejemplos son:

$$(a+b)^1 = a+b$$
$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + 2ab + b^2$$
$$\vdots$$
$$(a+b)^6 = (a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b) = a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^2b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6$$
$$(a+b)^7 = (a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b) = a^7 + 6a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$$
$$(a+b)^8 = (a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b) = a^8 + 8a^7b + 28a^6b^2 + 56a^5b^3 + 70a^4b^4 + 56a^3b^5 + 28a^2b^6 + 8ab^7 + b^8$$

Como se observa, el exponente n va cambiando en la suma de cada uno de los términos, es decir, el exponente de a va reduciendo en uno su valor hasta cero y el exponente de b incrementa en uno su valor hasta n; del mismo modo, los coeficientes de cada término van cambiando en los sumandos de la expresión con base en los productos obtenidos al desarrollar el binomio.

Por ejemplo, se observa en (a+b)^8 que la expresión del término principal del resultado obtenido es:

$a^8$ → tiene como exponente el valor de 8, que corresponde al valor de $n$,

En cuanto a los siguientes términos, el exponente n de a disminuye en uno a^(n-1) hasta a^0, y los coeficientes van cambiando, como se muestra a continuación:

$$a^8 + 8a^7b + 28a^7b^2 + 56a^6b^3 + 70a^4b^4 + 56a^3b^5 + 28a^2b^6 + 8ab^7 + b^8$$

➔ el valor del exponente de a disminuye hasta n=0

➔ el valor de los coeficientes de cada término va cambiando

De manera similar, el exponente **n** de **b** incrementa en uno $b^{n+1}$, y los coeficientes van cambiando, como se muestra a continuación:

$$a^8 + 8a^7b + 28a^7b^2 + 56a^6b^3 + 70a^4b^4 + 56a^3b^5 + 28a^2b^6 + 8ab^7 + b^8$$

→ valor del exponente de $b$ aumenta hasta $n = 8$

De manera que, dependiendo de la potencia a la que está elevado el binomio ($a$+$b$), y del signo que acompaña a los términos involucrados en este, el desarrollo de la expresión crece y se dificulta su cálculo.

Para ello, existen herramientas matemáticas que nos ayudan a obtener el desarrollo de binomios elevados a la n-enésima potencia, como los son el teorema de Newton y el triángulo de pascal.

## Binomio de newton

El binomio de Newton, llamado también como teorema del binomio, se utiliza para formular la *n-enésima* potencia de binomios y se define a partir del siguiente desarrollo binomial:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k, \quad n \geq 1,$$

o bien,

$$(a+b)^n = a^n + \frac{n}{1!}a^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-3}b^3 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}a^{n-4}b^4 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{5!}a^{n-5}b^5 + \ldots + b^n, \quad n \geq 1$$

Se puede observar que esta fórmula utiliza las combinaciones para calcular los coeficientes de la expresión; con base en ello, y en lo visto en la unidad 2, se considera que para encontrar el *r-ésimo* término se aplica de la siguiente manera:

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!\,r!}$$

→ $n$ es la potencia a la que está elevado el polinomio

→ $r$ es el número del término del coeficiente que se desea calcular

Donde el *r-ésimo* término del desarrollo de $(a+b)^n$ es igual a:

$$\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+2)}{(r-1)!}a^{n-r+1}b^{r-1}$$

El binomio de Newton permite resolver expresiones binomiales de la forma $(a+b)^n$, como se muestra a continuación:

## Ejemplo

1. Obtener $(3x+2y)^4$

$$3x+2y4(3x+2y)^4 = (3x)^4 + \frac{4}{1!}(4x)^3(2y) + \frac{4(3)}{2!}(3x)^2(2y)^2 + \frac{4(3)(2)}{3!}(4x^1)(2y)^3 + \frac{4(3)(2)(1)}{4!}(2y)^4 = 81x^4 + 216x^3y + 216x^2y^2 + 96xy^3 + 16y^4$$

2. Obtener $(6x-4y)^5$

$$(6x-4y)^5 = (6x)^5 + \frac{5}{1!}(6x)^4(-4y) + \frac{5(4)}{2!}(6x)^3(-4y)^2 + \frac{5(4)(3)}{3!}(6x)^2(-4y)^3 + \frac{5(4)(3)(2)}{4!}(6x)^1(-4y)^4 + \frac{5(4)(3)(2)(1)}{5!}(-4y)^5 = 7776x^5 - 25920x^4y + 34560x^3y^2 - 23040x^2y^3 + 7680xy^4 - 1024y^5$$

En consecuencia, para poder desarrollar el binomio de Newton es importante considerar las tres características que varían:

- Exponentes.
- Coeficientes.
- Signos.

## Triángulo de pascal

El triángulo de Pascal es una herramienta que se utiliza para representar los coeficientes del binomio elevado a la *n-ésima* potencia, la cual facilita el cálculo de los coeficientes involucrados en el desarrollo del binomio de Newton.

El triángulo de pascal se forma a partir de un esquema que acomoda números en forma secuencial, de tal forma que cada elemento que lo integra representa los coeficientes del desarrollo del teorema binomial.

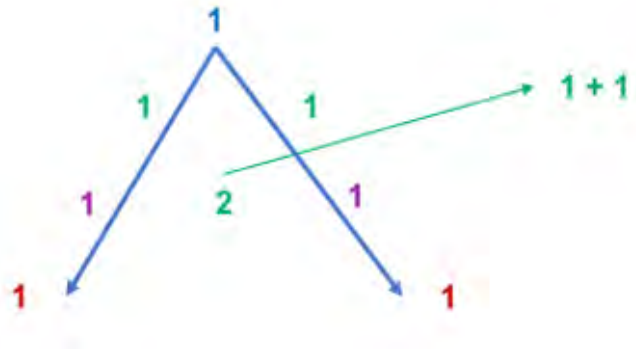
$$(a+b)^n = a^n + \frac{n}{1!}a^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-3}b^3 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}a^{n-4}b^4 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{5!}a^{n-5}b^5 + \ldots + b^n, n \geq 1$$

Este triángulo se construye con base en:

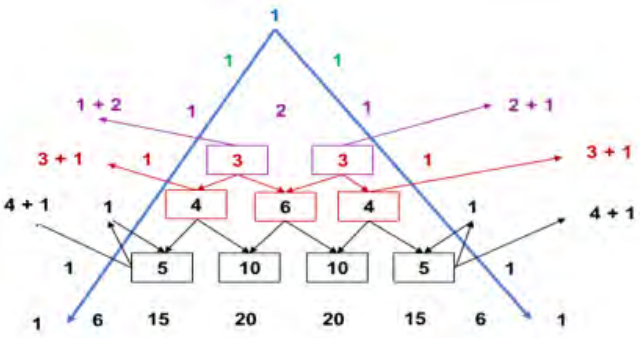
1) Su vértice inicia en 1, que corresponde al primer término y se escribe en el primer renglón.
2) Se escriben números 1 de forma diagonal descendente, en los extremos, para formar el triángulo.




3) En el tercer renglón, se suman los números del segundo renglón de manera horizontal. El resultado se anota en la parte central, del segundo renglón, en el tercer renglón.




4) A partir del cuarto renglón, se suman de manera horizontal los números del renglón anterior que están por encima del coeficiente que se desea calcular. El resultado se anota en medio de los números que se suman en el reglón correspondiente.




5) Este proceso continúa hasta el renglón que contenga los exponentes de la expresión que se desea obtener.
6) Finalmente, se verifican los signos:

•Si el binomio es de la forma (a+b)^n, todos los términos del desarrollo son positivos.

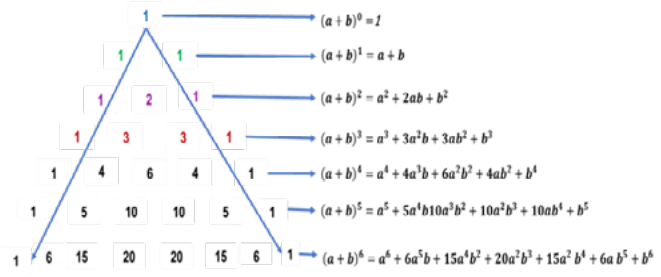
•Si el binomio es de la forma (a-b)^n, el signo del primer término siempre será positivo y, posteriormente, los signos de cada término alternan su signo.

### Ejemplos

1. $(3x+2y)^4 = 81x^4 + 216x^3y + 216x^2y^2 + 96xy^3 + 16y^4$
2. $(6x-4y)^5 = 7776x^5 - 25920x^4y + 34560x^3y^2 - 23040x^2y^3 + 7680xy^4 - 1024y^5$

Con base en los ejercicios anteriores, se verifica que si el binomio es de la forma (a+b)^n, todos los signos de los términos del desarrollo son positivos; de igual manera, se comprueba que si es de la forma (a-b)^n, el primer término tiene signo positivo y, posteriormente, los demás términos alternan el signo.

A continuación, se muestra el diagrama del triángulo y su relación con los coeficientes binomiales (a+b)^n.




Este método puede ser ineficiente para el cálculo de potencias altas, por ello, se recomienda aplicar el binomio de Newton para su cálculo.

## 3.4. Factorización

### Concepto de factorización

Para explicar qué es la factorización es necesario exponer el concepto de factor, el cual es aquella cantidad, o término, que se puede multiplicar para formar un producto; por ejemplo:

$(3)(1) = 3$, los factores de 3 son 3 y 1
$(3)(2)(1) = 6$, los factores de 6 son 3, 2 y 1
$(6)(7)(2)(4) = 336$, los factores de 336 son 7, 3 y 2

Nota: Para el número 336 es importante observar que los factores 7, 3 y 2 son números primos, por lo que el producto que se realiza entre ellos a fin de obtener el número 336, se establece a partir del producto de los factores primos 7, 3 y 2 de la siguiente forma: 2×2×2×2×3×7=336

Con base en ello, la factorización es un método que se utiliza para descomponer en factores comunes una expresión algebraica, es decir convertir una expresión en el producto de sus factores, por ejemplo:

$(2x)(3x^2y) = 6x^3y$, los factores de $(6x^3y)$ son $(2x)(3x^2y)$
$(3x^2)(3x^2y) = 9x^4y$, los factores de $(9x^4y)$ son $(3x^2)(3x^2y)$
$(6x^2y)(3x^2y) = 18x^4y^2$, los factores de $(18x^4y)$ son $(6x^2y)(3x^2y)$

En este ejemplo se puede observar que los tres términos propuestos tienen en común el término $(3x^2y)$, es decir, $(3x^2y)$ es el factor común entre los monomios (6x^3 y), $(6x^3y)$, $(9x^4y)$ y $(18x^4y^2)$.

El factor común corresponde al Máximo Común Divisor (MCD) y, cuando este se identifica, se multiplica por los términos simplificados. En el caso de ser un polinomio, se deben de agrupar sus términos con base en el factor común que tengan y se factoriza con los términos restantes.

**Ejemplos**

1) $6x^3y + 9x^4y = (3x^2y)(2x + 3x^2)$

Para el polinomio dado 6x^3 y+9x^4 y de grado absoluto 7, el MCD de los coeficientes es 3 y, con respecto a las incógnitas, se deben de identificar las variables que tengan el menor exponente y que aparezca en todos los términos; por lo que, en este caso, el factor común es el monomio (3x^2 y) de Gr[2], y el grado del polinomio (2x+3x^2) es Gr[2]

2) $25p^3q^5r^9 - 55p^2q^2r^4 + 75p^7q^3r^2 = 5p^2q^2r^2(5pq^3r^7 - 11r^2 + 15p^5q)$

Para el polinomio dado 25p^3 q^5 r^9-55p^2 q^2 r^4+75p^7 q^3 r^2 de Gr[21], el MCD de los coeficientes es 5 y, con respecto a las incógnitas, las variables de menor exponente son: p^2, q^2 y r^2; por lo tanto, el factor común es: (p^2 q^2 r^2 )v, y el grado del polinomio (5pq^3 r^7-11r^2+15p^5 q) es Gr[15]

Como se puede observar con estos ejemplos, el factor común es un monomio, por lo que, la factorización de los dos polinomios dados se puede descomponer por el producto de un monomio por un polinomio de grado menor. A continuación, se describe el proceso de factorización de acuerdo con el factor común que comparten.

**Polinomio como factor común**

Cuando el factor común de todos los términos de una expresión es un polinomio, se puede descomponer como el producto entre dos polinomios, es decir, el polinomio que se identifica como factor común y el polinomio simplificado.

**Ejemplos**

1) $\alpha(x + y) + \beta(x + y)$

En esta expresión, la suma de los dos polinomios comparte un factor común (x+y), que es el MCD de la expresión; por lo tanto, se puede factorizar como:

$$\alpha(x + y) + \beta(x + y) = (\alpha + \beta)(x + y)$$

2) $\alpha^2(y - x)^2 + \alpha(x + y)^3$

Lo primero que se debe hacer es identificar el factor común, en este caso se puede acomodar el polinomio de la siguiente manera:

$$\alpha(x + y)^3 - \alpha^2(x + y)^2$$

De esta forma, se identifica como factor común la expresión α(x+y)^2, que representa el término de menor exponente; por lo tanto, se puede factorizar como:

$$\alpha(x + y)^3 - \alpha^2(x + y)^2 = \alpha(x + y)^2[(x + y) - \alpha]$$

**Factorización por agrupación de términos**

Se puede dar el caso en que en una expresión no se identifique el factor común de manera simple, para estos casos se debe identificar si existe un grupo de términos que se repita y, con base en ellos, se factoriza, como se muestra a continuación:

**Ejemplos**

1) $ax + bx + aw + bw$

Los dos primeros términos tienen como factor común x y en los siguientes dos, el factor común es w; por lo que se obtiene la siguiente expresión

$$x(a + b) + w(a + b)$$

con base en ello, se puede identificar que (a+b) es común en ambos términos; por lo tanto, la factorización de la expresión dada es:

$$(a + b)(x + w)$$

2) $12ax - 21ay + 16xy - 28y^2$

$$12ax - 21ay + 16xy - 28y^2 = (3a)(4x - 7y) + 4y(4x - 7y)$$

$$\therefore\ 12ax - 21ay + 16xy - 28y^2 = (3a + 4y)(4x - 7y)$$

3) $-3x^2ys^4 + 10x^2y - 6p^3r^4s^5 - 20p^3r^4s$

$$3x^2ys^4 + 10x^2y - 6p^3r^4s^5 - 20p^3r^4s$$

$$= -x^2y(3s^4 - 10) + 2p^3r^4s(3s^4 - 10)$$

$$\therefore\ -3x^2ys^4 + 10x^2y - 6p^3r^4s^5 - 20p^3r^4s = (3s^4 - 10)(2p^3r^4s - x^2y)$$

**Factorización de un trinomio cuadrado perfecto**

Un trinomio cuadrado perfecto es el resultado que se obtiene al elevar al cuadrado un binomio, siendo su expresión algebraica de la forma:

$$a^2 + 2ab + b^2$$

Para determinar si un trinomio es cuadrado perfecto es necesario identificar los dos términos que son cuadrados perfectos y obtener su raíz cuadrada, posteriormente verificar que el tercer término corresponda al doble producto de la raíz cuadrada de los dos términos cuadráticos.

Por lo tanto, se verifica que $a^2 + 2ab + b^2$ es un trinomio cuadrado perfecto

→ raíces de los términos cuadráticos

$$\sqrt{a^2} = a \text{ y } \sqrt{b^2} = b$$

verificar si el tercer término corresponde al doble producto de las raíces cuadradas

$$2ab$$

∴ se verifica que a^2+2ab+b^2 es un trinomio cuadrado perfecto.

Verificando que el trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto, la factorización se realiza mediante el cuadrado de la suma de las raíces cuadradas identificadas; obteniendo así,

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

## Ejemplos

1) $25r^2 + 80rt + 64t^2 =$

→ raíces de los términos cuadráticos

$$\sqrt{26r^2} = 5r \; y \; \sqrt{64t^2} = 8t$$

→ verificar si el tercer término corresponde al doble producto de las raíces *cuadradas*

$$2(5r)(8t) = 80rt$$

∴ se verifica que $\mathbf{25r^2 + 80rt} + 64t^2$ es un trinomio cuadrado perfecto y su factorización es:

$$\mathbf{25r^2 + 80rt} + 64t^2 = (\mathbf{5r + 8t})^2$$

2) $\frac{4}{9}x^2 + \frac{16}{39}xy + \frac{16}{169}y^2 =$

→ raíces de los términos cuadráticos

$$\sqrt{\frac{4}{9}x^2} = \frac{2}{3}x \; y \; \sqrt{\frac{16}{169}y^2} = \frac{4}{13}y$$

→ verificar si el tercer término corresponde al doble producto de las raíces *cuadradas*

$$2(\frac{2}{3}x)(\frac{4}{13}y) = \frac{16}{39}xy$$

∴ se verifica que $\frac{4}{9}x^2 + \frac{16}{39}xy + \frac{16}{169}y^2$ es un trinomio cuadrado perfecto y su factorización es:

$$\frac{4}{9}x^2 + \frac{16}{39}xy + \frac{16}{169}y^2 = \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{13}y\right)^2$$

**Factorización de un trinomio de la forma** $a^2 - 2ab + b^2$

De igual manera, es necesario identificar los dos términos cuadráticos y obtener su raíz cuadrada, asimismo, se verifica que el tercer término corresponda al doble producto de la raíz cuadrada de los dos términos cuadráticos y que este sea negativo. Este trinomio también es un trinomio cuadrado perfecto, pero corresponde a la forma $(a - b)^2$

**Ejemplo**

1) $49r^2 - 14r + 1 =$

→ raíces de los términos cuadráticos

$$\sqrt{49r^2} = 7r \; y \; \sqrt{1} = 1$$

→ verificar si el tercer término corresponde al doble producto de las raíces *cuadradas*

$$2(7r)(1) = 14r$$

∴ se verifica que $49r^2 - 14r + 1$ es un trinomio cuadrado perfecto y su factorización es:

$$49r^2 - 14r + 1 = (7r - 1)^2$$

**Factorización de un trinomio de la forma** $x^2 - bx + c$

Para este tipo de trinomios, el procedimiento es el siguiente:

1) Se obtiene la raíz cuadrada del término que está elevado al cuadrado

$$\sqrt{x^2} = x$$

2) Se eligen dos números m y n, que al multiplicarse den como resultado el número c

$$mn = c$$

3) Se verifica que la suma de m y n dé como resultado el número b

$$m + n = b$$

4) La factorización del trinomio de la forma x^2-bx+c, es el producto de dos binomios de la forma:

$$x^2 - bx + c = (x + m)(x + n)$$

**Ejemplo**

1) $r^2 + 3r + 2 =$

→ raíz del término cuadrático

$$\sqrt{r^2} = r$$

→ identificar dos números $m$ y $n$, que al multiplicarse den como resultado el número c

$$mn = (1)(2) = 2$$

→ verifica que la suma de $m$ y $n$, dé como resultado el número b

$$m + n = (1) + (2) = 3$$

∴ la factorización de $r^2 + 3r + 2$ es:

$$r^2 + 3r + 2 = (r + 1)(r + 2)$$

**Factorización de un trinomio de la forma** $ax^2 + bx + c$

Para este tipo de trinomios, el procedimiento es el siguiente:

1) Se eligen dos números f y g que al multiplicarse den como resultado el número a

$$fg = a$$

2) Se eligen otros dos números h y j que al multiplicarse den como resultado el número c

$$hj = c$$

3) Se verifica que la suma de los productos (fj) y (hg) sea igual al coeficiente b de la expresión dada

$$(fj) + (hg) = b$$

4) La factorización del trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$ es el producto de dos binomios de la forma:

$$ax^2 + bx + c = (fx + h)(gx + j)$$

**Ejemplo**

1) $12x^2 + 20r + 4 =$

→ se eligen dos números que multiplicados den el coeficiente $a$

$$fg = a = (4)(6) = 12$$

→ se eligen dos números que multiplicados den como resultado el número c

$$hj = (2)(2) = 4$$

→ se verifica que la suma de los productos $(fj)$ y $(hg)$ sea igual al coeficiente $b$ de la expresión dada

$$(fj) + (hg) = b = (4)(2) + (6)(2) = 8 + 12 = 20$$

∴ la factorización de $12x^2 + 20r + 4$ es:

$$12x^2 + 20r + 4 = (4x + 6)(2x + 2)$$

**Factorización del cubo de un binomio**

La factorización de una diferencia de cubos $a^3 - b^3$ es el producto de un binomio y un trinomio

$$\boldsymbol{a^3 - b^3 = (a - b)(a - b)^2 = a^3 - b^3}$$

La diferencia de cubos se obtiene con base en las raíces cúbicas de cada término, es similar al procedimiento que se realiza para el cálculo del trinomio de la forma $\boldsymbol{ax^2 + bx + c}$.

**Ejemplo**

1) $125x^3 - 27y^6 =$

→ se calculan las raíces de los términos cúbicos

$$\sqrt[3]{125x^3} = 5x \quad \text{y} \quad \sqrt[3]{27x^6} = 3y^3$$

→ con base en ello, se construye el binomio con base en las raíces obtenidas, para el definir el trinomio, se sigue el procedimiento para el cálculo de un trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

$$(5x - 3y^3)(25x^2 + 15xy^2 + 9y^4)$$

∴ se verifica que

Como se ha observado en este apartado, los productos notables se asocian a fórmulas que permiten identificar y agrupar términos semejantes en una expresión algebraica; es decir, encontrando el factor común de dichas expresiones, con el fin de formar un producto entre ellas.

## RESUMEN DE LA UNIDAD



En esta unidad, se describieron los fundamentos algebraicos que deben de conocer los estudiantes de la carrera de informática con el fin de resolver operaciones algebraicas, cumpliendo con el objetivo previsto.

Dentro del contenido, se presentaron las diferencias entre un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio, así como las operaciones entre ellos. Además, se pudo observar claramente cómo el producto de binomios y trinomios se puede generalizar con base en los productos notables.

Asimismo, se enuncio el teorema de Newton que plantea la expresión algebraica utilizada para desarrollar binomios elevados a la n-ésima potencia; y, análogamente, se describe cómo se identifican los coeficientes de cualquier binomio elevado a la n-ésima potencia con base en el triángulo de pascal.

Para finalizar, se explicó el proceso de factorización, el cual consiste en descomponer en factores un polinomio para expresarlos como el producto de dos o más factores.

# ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

**Unidad 3, actividad inicial.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 3, actividad 1.** ***Adjuntar archivo.*** Realizar una investigación acerca de la teoría del residuo y el teorema del factor. Incluye las fuentes de información con base en el formato APA 7.

2. **Unidad 3, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** Investiga cuál es la interpretación geométrica del binomio cuadrado de la forma $(a+b)^2$ y de la forma $(a-b)^2$. Además, incluye también, cuál es la interpretación geométrica del producto de dos binomios conjugados $(a+b)(a-b)$ y la del producto de dos binomios con un término común. Incluye las fuentes de información con base en el formato APA 7.

3. **Unidad 3, actividad 3.** ***Adjuntar archivo.*** Investiga sobre la factorización de un trinomio de la forma $x^n + bx\ (n/2) + c$, en la cual se describa la manera en que se puede factorizar este tipo de polinomios.. Incluye las fuentes de información con base en el formato APA 7.

4. **Unidad 3, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

5. **Unidad 3, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

6. **Unidad 3, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

# ACTIVIDAD INTEGRADORA

***Adjuntar archivo.***

En esta unidad aplicaste bases algebraicas para la solución de problemas. A partir de los conocimientos adquiridos realiza lo siguiente:

1. Reflexiona sobre los temas vistos en esta unidad y contesta lo siguiente:

¿Cuál fue el tema que más te gusto y por qué?

¿Qué fue lo más difícil de comprender?

¿Realizaste alguna acción o actividad extra para comprender el tema?

2. Resuelve las siguientes operaciones.

a) $(5x^2+4)(5x^2-7)$

b) $(x+4)^2$

c) $(\frac{1}{3}p-4q)^2$

d) $(6r-4s^2)^3$

e) $(3x+2y+5z)(3x-2y+z)$

3. Verifica en cada inciso los productos notables y justifica si cumplen con la igualdad dada.

a) $(x+7)(x-7)=x^2+49$

b) $\left(\frac{1}{2}x+4-z\right)^2=\frac{1}{4}x^2+4xy-xz+16y^2-8yz+z^2$

c) $2s^5r^4-s^4x^2y-20sr^4+10x^2y=(s^4-10)(2sr^4-x^2y)$

d) $(a+b)^4=a^4+4a^2b+6a^2b^2+4ab+b^4$

4. Calcula el binomio $(s^2-10)^5$, utilizando el binomio de Newton y verifica los coeficientes de la expresión que se obtenga con ayuda del triángulo de Pascal.

5. Explica cómo se relaciona esta unidad con la teoría de números reales y complejos.

## CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

***Adjuntar archivo.***

***Responde las siguientes preguntas.***

1. ¿Qué es un polinomio?

2. ¿Cuál es la diferencia entre un monomio, binomio y trinomio?

3. Factoriza las siguientes expresiones

   a) $2xy + 4x^2 + 2y^2 + 2xy$

   b) $x^2 - x - 6$

   c) $8x^3 + 27y^3$

   d) $(3x - 2)^3 - 125x^3$

   e) $\frac{2}{x^2+2x+1} - \frac{1}{x^2+4x+3} + \frac{3}{x^2-x-2}$

4. Explica con tus palabras qué es el teorema del binomio y el triángulo de Pascal.

5. Da dos ejemplos en donde se muestre la factorización del cubo de un trinomio.

# AUTOEVALUACIÓN

***Adjuntar archivo.***

***Selecciona la respuesta correcta.***

1. El trinomio $x^2 + 5x + 4$ se puede escribir como:
   a) $(x-4)\ (x+1)$ b) $(x+4)\ (x+1)$
   c) $(x+5)\ (x+1)$ d) $(x-1)\ (x+5)$

2. La factorización de $x^2+ 6x+ 9$ es:
   a) $(x+2)^3$ b) $(x+2)^2$
   c) $(x+3)^2$ d) $(x+3)^3$

3. La factorización de $(x^2 - 9) / (x-3)$ es:
   a) $(x-3)$ b) $(x+2)$
   c) $(x-2)$ d) $(x+3)$

4. ¿Cuál de los siguientes términos no es parte del producto $(x^2 -x + 2)\ (x^2+ x +1)$?
   a) 2
   b) $x$
   c) $2x^22$
   d) $x^4$

5. La simplificación de la siguiente expresión $\left(\frac{x+2}{x^2-9}\right)\left(\frac{x+3}{x^2-4}\right)$ es:

a) $\frac{1}{(x+2)\ (x-2)}$

b) $\frac{1}{(x+3)\ (x+2)}$

c) $\frac{1}{(x+3)\ (x-3)}$

d) $\frac{1}{(x+3)\ (x-2)}$

6. El teorema del binomio se utiliza para:
   a) Resolver problemas de combinatoria
   b) Para desarrollar binomios $(ax+by)^n$ donde $n > 0$
   c) Para desarrollar binomios $(ax+by)^n$ donde $n \in R$
   d) Ninguna de las anteriores

7. ¿Cuál debe de ser el valor de $p$ para que el valor del coeficiente numérico del cuarto término del binomio $(\alpha r-1/2x\ s)^{10}$ sea igual a -1920?
   a) α=2
   b) α=5
   c) α=11
   d) No se puede calcular

8. El grado absoluto del polinomio $P(x)= - x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 9x - 8$ es:
   a) $Gr[x]$ 10
   b) $Gr[x] = 3$
   c) $Gr[x] = 4$
   d) No se puede calcular

# RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas de la autoevaluación por unidad.

| UNIDAD 3 |
| --- |
| **I. Solución** |
| 1. b |
| 2. c |
| 3. a |
| 4. c |
| 5. d |
| 6. b |
| 7. a |
| 8. c |

# REFERENCIAS

Angel, A., Runde, D. y Campos, V. (2019). *Álgebra intermedia*. Pearson.

Becerra, E. (s.f.). *Productos notables*. http://132.248.164.227/publicaciones/docs/apuntes_matematicas/06.%20Productos%20Notables.pdf

Becerra, E. (s.f.). *Teorema del binomio.* http://132.248.164.227/publicaciones/docs/apuntes_matematicas/38.%20Teorema%20del%20Binomio.pdf

Cuellar, C. (2021). *Matemáticas 1*. McGraw-Hill Interamericana. Repositorio Digital UNAM. https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=001014540current_base=MX001

Cuellar, C. (2020). *Álgebra*. México: McGraw-Hill Interamericana. Repositorio Digital UNAM. https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=002109483current_base=MX001

División de Ciencias Básicas. (2008). *Productos notables y factorización*. FI-UNAM http://dcb.fi-c.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/Matematicas/CapsulasAntecedentes/productos_notables_y_factorizacin.html

UNIDAD 4

# SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

## OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumno utilizará los elementos que intervienen en el planteamiento y solución de ecuaciones lineales.

## TEMARIO DETALLADO

**(8 horas)**

| |
|---|
| 4. Sistemas de ecuaciones lineales. |
| 4.1. Concepto. |
| 4.2. Ecuaciones lineales con incógnitas. |
| 4.3. Vectores. |
| 4.4. Sistemas de m Ecuaciones en n incógnitas. |
| 4.5. Eliminación Gaussiana y Gauss-Jordan. |
| 4.6. Sistemas homogéneos. |

# ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



***Foro.***

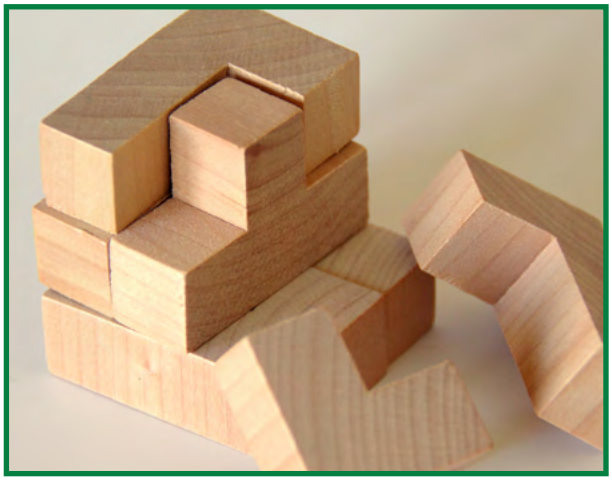
¡Bienvenido a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave en el campo de los sistemas de ecuaciones lineales. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 4. Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Realiza lo siguiente:

1. Preséntate ante tu grupo mencionando:
   a. Tu nombre
   b. Tu lugar de residencia
   c. Tu ocupación actual
2. Contesta la siguiente pregunta: de acuerdo con tu experiencia, ¿has usado las ecuaciones lineales en la solución de problemáticas en otras materias, en el trabajo o en tu vida cotidiana?
3. Lee las aportaciones de tus compañeros y comenta al menos a dos de ellas con la intención de enriquecerlas. No olvides hacerlo de manera respetuosa y evita realizar intervenciones que reflejen falta de interés en la actividad tales como: estoy de acuerdo, sí, no o similares.
4. Al final de la actividad, tu asesor realizará el cierre del tema.

Una vez que hayas definido los conceptos, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo. ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

# INTRODUCCIÓN



La importancia del álgebra lineal para las aplicaciones se ha elevado en proporción directa al aumento del poder de las computadoras, cada nueva generación de equipo y programas de cómputo dispara una demanda de capacidades aún mayores. Por lo tanto, la ciencia de las computadoras está sólidamente ligada al álgebra lineal mediante el crecimiento explosivo de los procesamientos paralelos de datos y los cálculos a gran escala.

Aplicación en programación lineal. En la actualidad muchas decisiones administrativas, importantes se toman con base en modelos de programación lineal que utilizan cientos de variables. Por ejemplo, la industria de las aerolíneas emplea programas lineales para crear los itinerarios de las tripulaciones de vuelo, monitorear las ubicaciones de los aviones, o planear los diversos programas de servicios de apoyo como mantenimiento, y operaciones en terminal.

Por tanto, el álgebra lineal es una herramienta muy importante que utilizan los profesionales egresados de la Licenciatura en Informática. En este caso, el punto de vista de esta unidad se concreta a que el estudiante en Informática debe saber lo siguiente:

a) Tener una noción fundamental para definir y conceptualizar qué son los Sistemas de Ecuaciones Lineales.
b) Reconocer las diversas formas y los diferentes tipos de Sistemas de Ecuaciones Lineales.
c) Reconocer los diferentes tipos de solución de los Sistemas de Ecuaciones Lineales .
d) Utilizar los diferentes métodos para resolver los sistemas de ecuaciones lineales con la finalidad de utilizarlos en distintas aplicaciones de los temas subsecuentes que comprenden la asignatura

## 4.1.
## Concepto

Una gran cantidad de problemas que se presentan en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, así como en ingeniería y en ciencias físicas, tienen que ver con ecuaciones que relacionan dos conjuntos de variables.

Una ecuación del tipo ax=b que expresa la variable b (variable independiente) en términos de la variable x (variable dependiente), se denomina ecuación lineal. El término lineal expresa que la gráfica de la ecuación anterior es una línea recta.

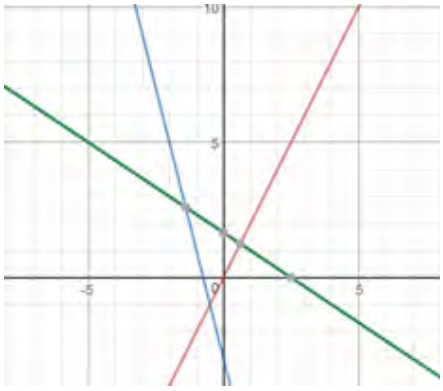


Figura 4.1 Gráfica de ecuación lineal

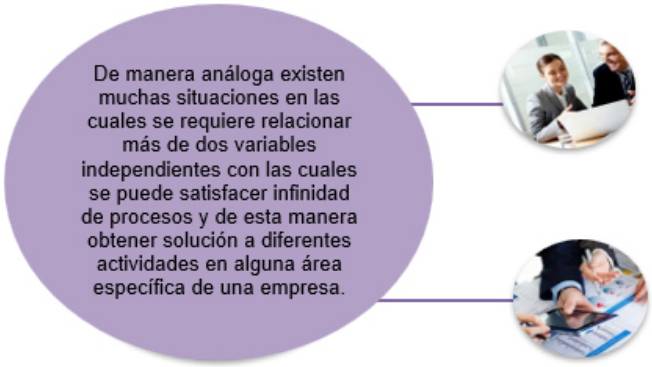
**Ejemplos:**

$$4x = 2y$$

$$-3_{x1} + 9 = 12_{x2}$$

$$2x + 3y = 5$$

## 4.2.
## Ecuaciones lineales con incógnitas




En este caso la representación de ecuaciones con más de dos incógnitas es la siguiente:

Forma general de una ecuación con n variables:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

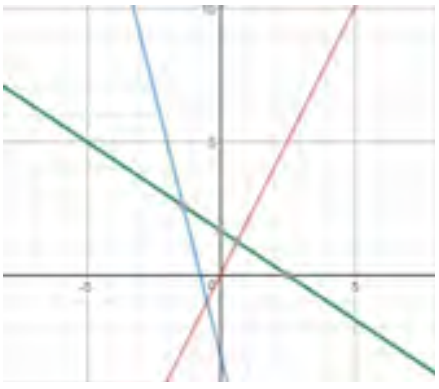
**Ejemplo:**

$$3x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 5$$

$$5z + 8w - 9k = 12$$

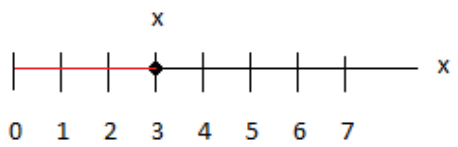
**Dónde:**

Son las variables de las ecuaciones, las cuales encontramos a través de métodos algebraicos que estudiaremos más adelante.

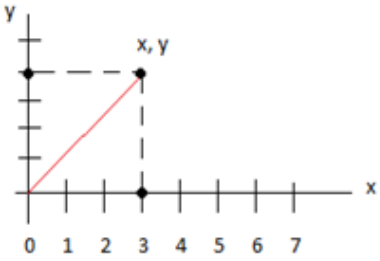


## 4.3.
## Vectores

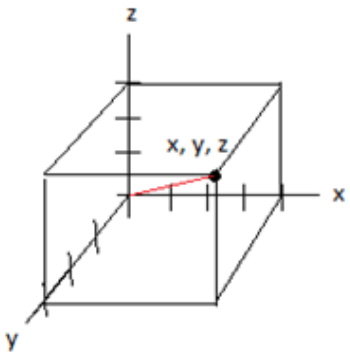
En el desarrollo de la humanidad ha habido diversos problemas que, en su momento, han sido paradigmas a partir de los cuales se han obtenido avances muy relevantes en el campo de las matemáticas. Empezando por conceptos como la recta euclídea, que por medio de un número (x) define una ubicación única en la recta.




En tanto que en el plano cartesiano se requiere de una pareja ordenada de números (x, y) para poder determinar una ubicación específica en una superficie.




Y en el espacio tridimensional se necesita de una terna ordenada de números (x, y, z) para poder determinar la posición de un punto en el espacio.




A partir de estos escenarios se observó la posibilidad de enfrentar problemas en los que ya no hay un equivalente físico o geométrico y para los que se construyeron conceptos conocidos como estructuras o espacios vectoriales. La base de ellos es el vector, que es un grupo de valores ordenados, distinguidos como n-tuplas, a partir de los cuales se puede determinar otro valor de manera unívoca, su notación se muestra a continuación:

$$v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

En estas estructuras, meramente matemáticas, se relacionan de manera simultánea las variables independientes $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ con otro valor dependiente de ellas (v). Las nuevas estructuras matemáticas, sin embargo, mantienen cierta similitud con modelos anteriormente desarrollados para problemas de menos variables; por ejemplo, con la ecuación de una recta como la que se muestra a continuación:

$$4x = 2y \quad (a)$$

En ella se observa una variable libre, en este caso x, con una variable dependiente y.

Los vectores también pueden relacionarse con otros vectores y de esta forma tener configuraciones denominadas sistemas de ecuaciones, que simultáneamente requieren ser satisfechos, esto se denota de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} v &= (a_1, a_2, \dots, a_n) \\ u &= (b_1, b_2, \dots, b_n) \\ z &= (m_1, m_2, \dots, m_n) \end{aligned} \qquad (b)$$

Estas nuevas ecuaciones requieren la creación de un lenguaje y una estructura matemática de soporte que permita desarrollar métodos para poder trabajar con estos entes abstractos. Bajo estos arreglos, al grupo de variables independientes $\{(a_1, a_2, \ldots, an), (b_1, b_2, \ldots, bn) \ldots \ldots (m_1, m_2, \ldots, mn)\}$ se le puede descomponer, por medio de un proceso multiplicativo, en dos elementos separados, estableciendo así una estructura parecida a la presentada en la ecuación (a), y por medio de esto reexpresar la ecuación (b) como se muestra a continuación:

$$\begin{bmatrix} d_1 & d_2 & \cdots & d_n \\ e_1 & e_1 & \cdots & e_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ u \\ \vdots \\ z \end{bmatrix} \qquad (c)$$

Al grupo ordenado de elementos $(d_1, d_2, \ldots p_1 \ldots p_n)$, distribuido como un arreglo de renglones-columnas, y que se coloca entre corchetes, se le llama matriz de coeficientes, en tanto los grupos ordenados por columna $(x_1, x_2 \ldots x_n)$ y $(v, u, \ldots z)$, son nominados vector independiente y vector dependiente, respectivamente; a la ecuación (c) se le conoce también como ecuación matricial lineal y se denota con la siguiente ecuación:

$$A\,x = y \qquad (d)$$

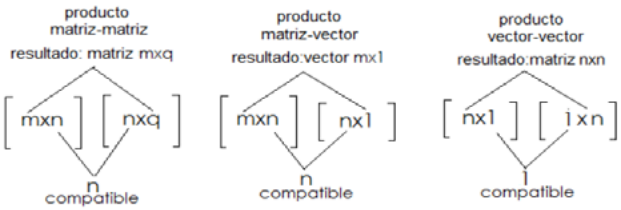
Donde **A** representa a la matriz de coeficientes (d1, d2, …p1...pn) y las letras **x**, **y** representan en ese orden a los vectores independiente y dependiente.

Es importante resaltar las características mxn (renglón-columna) de una matriz o vector, ya que a partir de éstas será posible realizar operaciones matemáticas entre ellos. A diferencia de los números reales, a los que siempre es posible sumarlos, restarlos o multiplicarlos, en el caso de las operaciones entre matrices o matriz-vector debe verificarse previamente su compatibilidad.

La compatibilidad se determina de la siguiente manera:

1. Para la operación de suma se requiere que el parámetro renglón columna mxn (también conocido como orden de la matriz o vector), de ambos elementos a sumar, sean idénticos.

2. En el caso de la multiplicación, la compatibilidad renglón-columna se verifica de la siguiente forma: para que una matriz de coeficientes de orden mxn se pueda multiplicar con otra matriz o vector, cualquiera de estos debe tener un orden nxq (matriz) o nx1 (vector), de tal forma que al colocarlos en el orden indicado por la multiplicación, las literales que describen los renglones y columnas (o sus correspondientes números) contiguos deben de ser iguales, en tanto que el orden renglones-columnas del resultado de la operación lo proporcionan las literales (o números) no contiguos, esto se muestra a continuación:



Un ejemplo de multiplicación entre una matriz de coeficientes 3x3 y un vector independiente 3x1, dan como resultado un vector dependiente 3x1, como se muestra a continuación:

$$Ax = y$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 5 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$3 \times 33 \times 13 \times 1$$

## 4.4. Sistemas de m ecuaciones con n incógnitas

Un sistema de $m$ ecuaciones con $n$ incógnitas se le representa como:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = z_1 \ldots (1)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = z_2 \ldots (2)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = z_m \ldots (m)$$

Donde:

$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \ldots, a_{m1}, a_{mn}$ *Son los coeficientes de las variables.*

$x_1, x_2, \ldots, x_n$ *Son las variables de las ecuaciones*

$1,2,3 \ldots, m$ *Son las ecuaciones*

*y en donde dado elemento $a_{ij}$ los subíndices ij indican correspondientemente el renglón y la columna en el que se ubican dentro de una matriz o vector*

A diferencia de las ecuaciones lineales, en los sistemas de ecuaciones lineales podemos encontrar diferentes tipos de solución, esto se muestra a continuación:

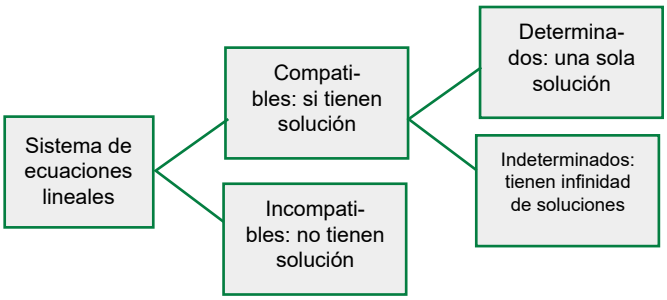



Figura 4.1 Tipos de solución en los sistemas de ecuaciones lineales

## 4.5. Eliminación Gaussiana y Gauss-Jordan

La eliminación Gauss-Jordan de un sistema de m ecuaciones y n incógnitas es una metodología que permite determinar si existe un grupo de valores $x_2, x_2, \ldots, x_{n1}$ que sean solución de un sistema de ecuaciones.

Como ya se ha mencionado al sistema de m ecuaciones con n incógnitas se le representa como:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = z_1 \ldots (1)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = z_2 \ldots (2)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = z_m \ldots (m)$$

Donde 1,2,3,…,m son las ecuaciones y $x_1, x_{2,} \ldots, x_n$ son las variables independientes de las ecuaciones.

**El método Gauss-Jordan**

El método de eliminación Gauss-Jordan consiste en representar primeramente el sistema de ecuaciones por medio de una matriz, y a partir de ésta obtener lo que se define como la matriz escalonada equivalente, a través de la cual se determina el tipo de solución de la ecuación. Un tipo de matriz escalonada se representa en la forma siguiente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El procedimiento de escalonamiento de la matriz se realiza mediante la aplicación de tres operaciones permitidas por el método y éstas se indican a continuación:

1.- Intercambio de renglones
2.- Multiplicar un renglón por cualquier número real, diferente de cero
3.- Multiplicar un renglón por un número real y luego sumarlo con otro renglón.

Nota: no es válido multiplicar o sumar entre columnas.

**Ejemplo 1:**

$$x_2 - 4x_a = 8$$

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_a = 1$$

$$5x_1 - 8x_2 + 7x_a = 1$$

Determine si el siguiente sistema es compatible o incompatible.

Solución: el método requiere incluir en una sola matriz todos los valores numéricos del sistema de ecuaciones, como se indica en seguida:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz anterior se denomina matriz aumentada del sistema, e incluye tanto a la matriz de coeficientes como el vector de valores dependientes en su estructura.

Para desarrollar el método y obtener la matriz escalonada, el procedimiento considera la selección de un pivote. Este elemento se escoge de tal forma que mediante la aplicación de las operaciones permitidas se vayan eliminando los elementos debajo de él y así ir generando la matriz escalonada. En este caso se intercambian los renglones 1 y 2 de la matriz, una vez hecho esto seleccionaremos del primer renglón el valor 2 correspondiente a la variable x_1, del sistema de ecuaciones original, esto se ilustra seguidamente:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Una vez escogido el pivote se eliminará el término 5 del tercer renglón; esto se logra multiplicando el primer renglón por (-5/2) y luego se suma con el tercero:

$$\frac{-5}{2}R_1 + R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Es importante notar que el proceso indicado se realiza solamente para afectar el tercer renglón ya que el renglón uno, como se observa, queda como originalmente se planteó. Por claridad es común indicar con Ri las operaciones realizadas entre renglones, pero esta situación no es obligatoria.

Una vez que se hizo cero a los elementos bajo el pivote inicial (2), ahora se toma como nuevo pivote el valor 1 de la izquierda en el segundo renglón, se multiplica el renglón dos por (½) y se suma con el renglón tres:

$$\frac{1}{2}R_2 + R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & -10 & 25 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{bmatrix}$$

Después de realizar las operaciones permitidas por el método de Gauss, el tercer renglón ha quedado, de acuerdo con los coeficientes que se observan en el tercer renglón de la matriz, como: 0x_1+0x_2+0x_3=5/2 o 0=5/2 , desde luego esta ecuación nunca es verdadera, por lo que se concluye que el sistema original es incompatible, es decir, no tiene solución.

**Ejemplo 2:**

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales, representado por su matriz aumentada, indique por el método de Gauss si es compatible o incompatible:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2/3 & 8/3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{bmatrix}$$

Solución: tomamos como pivote el valor 1 del tercer renglón, entonces a este renglón lo multiplicamos por (-2/·3) y lo sumamos con el primer renglón:

$$-\frac{2}{3}R_3 + R_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2/3 & 8/3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{bmatrix}$$

Así se obtiene la matriz escalonada de la derecha, en la cual podemos observar que el sistema de ecuaciones es compatible y los valores que satisfacen la ecuación matricial se obtienen directamente:

**$X = -4, \ldots . Y = 2, \ldots . Z = 10$**

Es importante indicar que el proceso de escalonamiento sobre la matriz aumentada sólo se realiza considerando la parte correspondiente a la matriz de coeficientes, esto es, que el escalonamiento no se lleva a cabo sobre el vector independiente, aunque éste sí se ve afectado por todas las operaciones realizadas por el método de Gauss.v

El método de Gauss mostrado es un procedimiento que simplifica y acelera notoriamente la obtención de las soluciones de un sistema de ecuaciones, y es además un método que facilita el desarrollo de algoritmos por computadora y, por tanto, es de amplio uso en la práctica profesional.

## 4.6.
## Sistemas homogéneos

Los sistemas de ecuaciones homogéneos están dados por la siguiente expresión:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = 0$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = 0$$

En forma matricial el sistema se escribe como:

$$Ax = 0$$

Es importante indicar que todo sistema homogéneo siempre tiene la solución trivial, x=0 como se indica a continuación:

$$x1 = x2 = x3 \ldots = xm = 0 X = -4, ____ . Y = 2, ____ Z = 10$$

Sin embargo, es posible que el sistema tenga soluciones diferentes a la trivial; en este punto es conveniente recordar que un sistema compatible de ecuaciones puede tener una o múltiples soluciones. Un ejercicio relacionado lo mostramos abajo:

Ejemplo 3. Obtener la solución del sistema homogéneo:

$$x + 2y + 3z = 0$$

$$-x + 3y + 2z = 0$$

$$2x + y - 2z = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

A continuación se muestran los diferentes pasos para obtener la matriz escalonada, asociada al sistema de ecuaciones:

a) $R_1 + R_2$
b) $-2R_1 + R_3$
c) $\frac{1}{5}R_2$
d) $3\,R_2 + R_3$
e) $\frac{1}{5}R_3$

$$a)\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 0 & 5 & 5 & 0\\ 0 & -3 & -8 & 0\end{bmatrix}$$

$$b),c)\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & -3 & -8 & 0\end{bmatrix}$$

$$d)\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -5 & 0\end{bmatrix}$$

$$e)\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{matrix}x=0\\ y=0\\ z=0\end{matrix}$$

De lo que se desprende que el sistema propuesto sólo tiene la solución trivial:

$$x = y = z = 0$$

Es apropiado mencionar que para este tipo de sistemas de ecuaciones es posible reducir la matriz aumentada a la matriz de coeficientes, ya que, como se observa tras el desarrollo, la última columna sólo tiene ceros, sin embargo, la matriz aumentada se ha dejado "completa" con el fin de facilitar una aplicación general del método de Gauss, en especial considerando la obtención de las soluciones por medio de programas de cómputo.

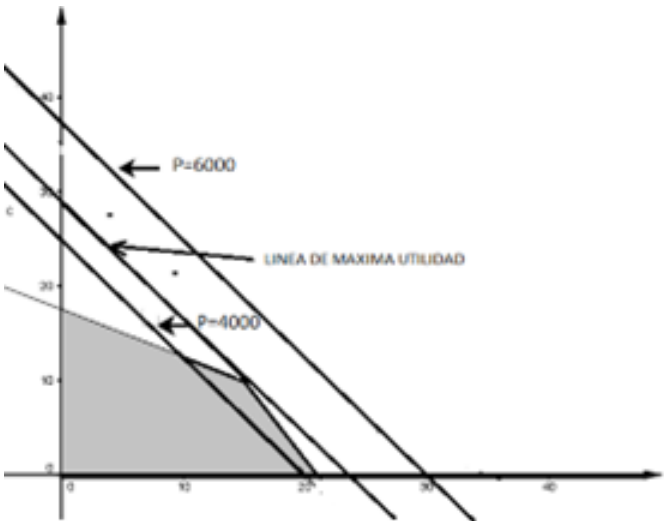
El Método de Gauss Jordán es uno de los métodos más versátiles del álgebra lineal, ya que tiene diversas aplicaciones directas en los sistemas de ecuaciones lineales, en inversión de matrices, evaluación de determinantes e independencia lineal. Así mismo es uno de los métodos que mejor se adapta a ser aplicado por métodos computacionales, razón por la cual es de sumo interés en nuestro campo de acción: la informática.

# RESUMEN DE LA UNIDAD



Hoy en día existen muchas situaciones en las cuales se requiere calcular valores para diferentes incógnitas que conforman los “Sistemas de Ecuaciones Lineales” a fin de que satisfagan al sistema. Los Sistemas de Ecuaciones Lineales son generados de acuerdo con las condiciones en que se dan las variables experimentales de un problema o proceso en estudio. Para la obtención de estos valores existen diversas metodologías, como el método de Gauss-Jordan mostrado, que permiten resolver el sistema propuesto y en esta variedad de recursos es donde tiene su mayor importancia el “álgebra lineal”.

Actualmente, las empresas requieren usar frecuentemente estos recursos debido a que están conformadas internamente por diversas áreas de análisis, en donde se toman de manera constante decisiones que forman parte de los planes de desarrollo y crecimiento de las organizaciones.



# ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

**Unidad 4, actividad inicial.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 4, actividad 1.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve el siguiente sistema, utilizando el método Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} x + 3y &= 4 \\ 2x + y &= 2 \end{aligned}$$

2. **Unidad 4, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales.

a) $x - 4y + 2w + \frac{1}{2}z = 5$

b)
$$\begin{aligned} 2x + y - 3z &= 12 \\ 5x - 4y + 7z &= 27 \\ 10x + 3y - z &= 40 \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} x + y + z &= 4 \\ 2x - 3y + 5z &= -5 \\ 3x + 4y + 7z &= 10 \end{aligned}$$

3. **Unidad 4, actividad 3.** ***Adjuntar archivo.*** Encuentra la solución correspondiente a los siguientes sistemas de ecuaciones lineales compatibles indeterminados, por el método de Gauss–Jordan.

1)
$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1 \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 2 \\ Si \rightarrow x_2 &= -2 \end{aligned}$$

2)
$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 &= -1 \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 5x_4 &= 1 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 &= -2 \\ Si \rightarrow x_2 = 1; \quad x_3 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

4. **Unidad 4, actividad 4.** ***Adjuntar archivo.*** Para cada uno de los siguientes Sistemas de Ecuaciones Homogéneas, resuélvelos e indica qué tipo de solución admite el sistema en cada caso específico.

1) $$\begin{aligned} x - 2y + 3z - 2w &= 0 \\ 3x - 7y - 2z + 4w &= 0 \\ 4x + 3y + 5z + 2w &= 0 \end{aligned}$$

2) $$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ 2x - 3y + 5z &= 0 \\ 3x + 4y + 7z &= 0 \end{aligned}$$

**5. Unidad 4, actividad 5.** ***Adjuntar archivo.*** De los siguientes sistemas de ecuaciones lineales elige 5 y resuelve, indicando qué tipo de solución tiene el sistema, asimismo realiza sus respectivas gráficas.

1. $2x + 3y = 12$
   $3x + 2y = 13$
2. $5x - y = 7$
   $3x + 2y = 12$
3. $3x + y = 5$
   $x - 2y = 11$
4. $2x + 3y = 3$
   $5x - 6y = 3$
5. $\frac{x}{2} + 3y = 1$
   $x + 2y = 1$
6. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 5$
   $\frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 12$
7. $\frac{5x}{2} + 3y = 1$
   $\frac{3x}{2} - 3y = 15$
8. $2(x - y) + \frac{x-y}{3} = 3x - 1$
   $x - y = 3$
9. $\frac{8x-3y}{4} = 9$
   $3y = 12$
10. $\frac{2x-y}{4} = \frac{x}{4} + \frac{3}{4}$
    $3x - \frac{2x-y}{5} = 5$

11. $y = \frac{4x}{3} + 3$

$y = \frac{2x}{3} + \frac{7}{3}$

12. $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} = \frac{1}{2}$

$\frac{5x}{4} + \frac{2y}{3} = \frac{3}{4}$

13. $4x + 3(y - 1) = 5$

$3(y - 1) = 2x - 7$

6. **Unidad 4, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

7. **Unidad 4, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

8. **Unidad 4, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

# ACTIVIDAD INTEGRADORA

***Adjuntar archivo.***

En esta unidad se utilizaron los elementos que intervienen en el planteamiento y solución de ecuaciones lineales A partir de los conocimientos adquiridos realiza lo siguiente:

1. Después de haber estudiado los temas correspondientes contesta lo siguiente:
   a. ¿Qué tema se me dificultó más?
   b. ¿Por qué se me dificultó este tema?
   c. ¿Qué acciones me ayudaron a comprender ese tema?

2. Resolver los siguientes ejercicios
   a. La diferencia de dos números A y B es 14; además se tiene que un cuarto de su suma da como resultado 13. Determina los valores de dichos números.
   b. Durante una aventura ecoturística un bote navega por un río, recorre 15 km en un tiempo de una hora y media a favor de la corriente en la ida y luego 12 km en 2 horas contra la corriente en la vuelta. Determina la velocidad del bote en agua tranquila y la velocidad del río.
   c. Se tiene que la suma de tres números A, B y C es 160. Donde un cuarto de la suma del mayor y el mediano equivale al menor disminuido en 20, y si a un medio de la diferencia entre el mayor y el menor se suma el número de en medio, el resultado es 57.
   d. Hace 8 años la edad de J era el triple que la edad de P; y dentro de cuatro años la edad de J será los 5/9 de la edad de P. Determine los valores de las edades actuales de J y P.

## CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

***Adjuntar archivo.***

***Responde las siguientes preguntas.***

1. ¿Cómo es la ecuación de una línea recta en el plano “X-Y”?
2. Escribe la forma general de una ecuación lineal en varias variables.
3. Anota una ecuación lineal y menciona por qué es lineal.
4. ¿Qué se entiende por solución de una ecuación lineal?
5. ¿Qué significa resolver una ecuación?
6. ¿A qué se le llama sistema de ecuaciones?
7. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones lineales es inconsistente?
8. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones lineales es consistente?
9. ¿Cuántas soluciones puede tener un sistema de ecuaciones?
10. ¿Qué significa que un sistema de ecuaciones esté en forma triangular o forma escalonada?

# AUTOEVALUACIÓN

***I.- Selecciona la respuesta correcta.***

1. Encuentra la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan.

$$2x + 3y = 9$$
$$4x + 2y = 18$$

a) $x = \frac{9}{2}; y = 1$
b) $x = 4.5; y = 0$
c) $x = 0; y = 4$
d) $x = 0; y = \frac{9}{2}$

2. Al resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan, se obtiene.

$$3x_1 + 2x_2 = 7$$
$$4x_1 - 2x_2 = 0$$

a) $x_1 = 1; x_2 = 2$
b) $x_1 = 0; x_2 = 1$
c) $x_1 = -7; x_2 = 14$
d) $x_1 = 2; x_2 = 1$

3. Resuelve el sistema de ecuaciones por el método Gauss-Jordan, y determina su resultado:

$$3x_1 + 4x_2 = 12$$
$$2x_1 + 2x_2 = 2$$

a) $x_1 = 0; x_2 = 10$
b) $x_1 = -10; x_2 = 10$
c) $x_1 = -8; x_2 = 9$
d) $x_1 = -9; x_2 = 8$

4. Resuelve el sistema de ecuaciones, utilizando el método de Gauss-Jordan y elige la respuesta correcta:

$$\begin{aligned} 4x + 8y + z &= 2 \\ x + 7y - 3z &= -14 \\ 2x - 3y + 2z &= 3 \end{aligned}$$

a) $x = 3; y = -1; z = -6$
b) $x = -3; y = 1; z = 6$
c) $x = -3; y = -1; z = -6$
d) $x = -3; y = -1; z = 6$

5. Encuentra la solución general con el método de Gauss para el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} 2x + 3y - z &= 0 \\ -x + 5y + 2z &= 0 \end{aligned}$$

a) $(3w; \ -3w; \ w)$
b) $(\frac{1}{3}w; \ -3w; \ w)$
c) $(\frac{11}{13}w; \ -\frac{3}{13}w; \ w)$
d) $(\frac{11}{13}w; \ -\frac{3}{13}w; \ -w)$

6. Cruceros Arco Iris cobra 800 dólares por adulto y 400 dólares por niño por un boleto de viaje redondo. Los registros muestran que cierto fin de semana, 1000 personas abordaron el crucero el sábado y 800 personas el domingo. Los ingresos totales del sábado fueron de $ 640,000 y $ 480,000 el domingo. ¿Cuántos adultos y niños abordaron el crucero esos días?

a) adultos=1000; niños=800
b) adultos=1000; niños=700
c) adultos=1000; niños=900
d) adultos=1200; niños=900

7. Para el estreno de teatro se vendieron 1000 boletos. Los asientos de platea costaron $ 80, los de orquesta, $ 60, y los de galería, $ 50. El número combinado de boletos vendidos para platea y orquesta excedían por 400 del doble de los boletos vendidos de galería. El total de ingresos para esa función fue de $ 62 800. ¿Cuántos boletos se vendieron de cada uno?

a) platea=680; orquesta=120; galería=200
b) platea=120; orquesta=200; galería=680
c) platea=240; orquesta=560; galería=200
d) platea=120; orquesta=680; galería=200

8. Elige la respuesta correcta al siguiente problema:

Se tiene 6lb de café 5lb de azúcar cuyo coste fue de 2.27 dólares y posteriormente 5lb de café y 4 de azúcar a los mismos precios costaron 1.88 dólares. Hallar el precio de cada libra de café y cada libra de azúcar.

a) café=0.40; azúcar=0.08
b) café=0.32; azúcar=0.07
c) café=0.35; azúcar=0.06
d) café=0.40; azúcar=0.07

9. Una Compañía de artículos varios quiere producir 3 tipos de recuerdos: los tipos A, B y C. Para fabricar un recuerdo tipo A se necesitan dos minutos en la máquina I, un minuto en la máquina II y dos minutos en la máquina III; un recuerdo o souvenir tipo B, un minuto en la máquina I, tres minutos en la máquina II y uno en la III; y un recuerdo de tipo C, un minuto en la máquina I y dos minutos en cada una de las máquinas II y III. Hay tres horas disponibles en la máquina I, cinco horas disponibles en la máquina II y cuatro horas en la máquina III para procesar un pedido. ¿Cuántos recuerdos de cada tipo debe fabricar la compañía ahora utilizar todo el tiempo disponible?

a) recuerdo A=35; recuerdo B=49; recuerdo C=60
b) recuerdo A=35; recuerdo B=48; recuerdo C=60
c) recuerdo A=36; recuerdo B=48; recuerdo C=60
d) recuerdo A=36; recuerdo B=49; recuerdo C=60

# RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas de la autoevaluación por unidad.

| UNIDAD 4 |
| --- |
| **I. Solución** |
| 1. b |
| 2. a |
| 3. c |
| 4. b |
| 5. c. |
| 6. a |
| 7. c |
| 8. b |
| 9. c |

# REFERENCIAS

Kolman, B. y Hill, D. (2006). *Álgebra lineal* .México: Pearson Prentice Hall.

Poole, D (2004). *Álgebra lineal: Una introducción moderna*. México: Thomson.

UNIDAD 5

# DETERMINANTES Y MATRICES

## OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado aplicará las propiedades de las matrices y determinantes para la solución de problemas.

## TEMARIO DETALLADO

**(10 horas)**

| |
|---|
| 5.Determinantes y matrices |
| 5.1. Determinantes. |
| 5.1.1. Definiciones y propiedades. |
| 5.1.2. Regla de Sarrus. |
| 5.1.3. Eigenvalores y eigenvectores. |
| 5.2. Matrices. |
| 5.2.1. Operaciones con Matrices. |
| 5.2.2. Regla de Cramer. |
| 5.2.3. Inversa y traspuesta de una matriz cuadrada. |

# ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

***Adjuntar archivo.***

Antes de iniciar el estudio de esta unidad y de acuerdo con tus conocimientos sobre el tema, contesta las siguientes preguntas

1. Con el empleo de vectores intenta expresar el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 6y = 4 \\ 3x - 2y = 2 \end{cases}$$

2. ¿Qué ventaja tiene expresar los sistemas de ecuaciones como propones?

3. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 12 \\ 4x_1 - 8x_2 = 8 \end{cases}$$

Realiza lo siguiente:

1) Expresa el sistema de ecuaciones en la forma matricial $\boldsymbol{Ax = b}$
2) Con los valores de la matriz A realiza la siguiente operación:

$a_{11} * a_{22} - a_{12} * a_{21}$

3) Sustituye la primera columna de la matriz A por el vector b y con esta nueva matriz realiza la operación:

$a_{11} * a_{22} - a_{12} * a_{21}$

4) Sustituye la segunda columna de la matriz A por el vector b y con esta nueva matriz realiza la operación:

$a_{11} * a_{22} - a_{12} * a_{21}$

5) El resultado de la pregunta 3 divídelo entre el resultado de la pregunta 2
6) El resultado de la pregunta 4 divídelo entre el resultado de la pregunta 2
7) Resuelve el sistema de ecuaciones por cualquier método y compara los resultados.

# INTRODUCCIÓN

Las matrices y los determinantes son una herramienta muy útil para expresar y discutir problemas que surgen en la vida real. En los negocios a menudo es necesario calcular y combinar ciertos costos y cantidades de productos, situaciones que se acostumbra a expresar por medio de las tabulaciones, herramienta que nos permite representar y relacionar fácilmente diferentes tipos de datos, sin embargo, esta capacidad de visualización no siempre rinde en una mecanización que nos ayude a desarrollar métodos de análisis.

Afortunadamente para estas situaciones, el álgebra lineal pone a nuestro favor ciertos recursos con los que es posible representar y trabajar las diversas estructuras tabulares, a través de una metodología matemática que es más clara, fácil y rápida de operar. Tal representación de los datos se denomina matriz.

Como se ha mencionado a lo largo de estos apuntes, las matrices se utilizan comúnmente en la informática, tal es el caso del internet, donde los motores de búsqueda para localización y recuperación de información utilizan matrices para seguir el rastro de las ubicaciones en donde ésta se encuentra, así como del tipo de información de acuerdo con el criterio de búsqueda y de las palabras clave, e incluso para determinar la manera en que los sitios web se vinculan entre sí. En gran medida, la eficacia de Google estriba en la manera en que utiliza las matrices para determinar cuáles sitios están referenciados en otros sitios.

Retomando lo que hemos indicado líneas arriba, todo lo anterior también lo podemos



modelar “humanamente” con una tabulación o conjuntos de ellas, pero para poder realizar las búsquedas de manera ágil y versátil debemos apoyarnos en los métodos que nos ofrece el álgebra lineal, lo que nos facilita la conformación y operación de estas estructuras. La pertinencia de estas metodologías estriba entonces, en la capacidad de representar y manejar, por medio del lenguaje matemático, todo el problema y establecer su solución algorítmica.

La aplicación de las matrices, a partir del concepto de espacio vectorial, se ha podido extender a multitud de campos ya sea en el álgebra, la geometría, el cálculo, la informática, la física, etc. Podemos resaltar que, en nuestro campo de acción profesional, a través de las transformaciones lineales, han facilitado un desarrollo sorprendente en las técnicas de edición y animación de imágenes y figuras, como se observa en el estándar OpenGL, con el cual podemos representar gráficos 3D y reexpresarlos en 2D, para de esta forma traducirlos a imagen en las pantallas de una gran variedad de equipos.

Actualmente, en un campo relativamente nuevo en las matemáticas denominado Teoría de gráficas, que se aplica ampliamente para formular modelos de flujos y relaciones en problemas informáticos, de negocios, en ciencias sociales y en las ciencias físicas. Se introduce el concepto de *grafo*, elemento con el que se establece una estructura matemática que representa una gráfica estudiada, simplificada por medio de una red de nodos y líneas y que es representada con lo que se denomina la Matriz de Adyacencia. (Lay, 2004, p.158).

También, a lo largo de los apuntes, hemos revisado otra variedad de problemas que se pueden describir usando matrices y determinantes. Por todo esto, es indispensable definir el concepto y propiedades de los determinantes, así como, conocer los métodos para obtener su cálculo, ya sea por su definición y propiedades o mediante la regla Sarrus. Del mismo modo, es importante establecer como se realizan las operaciones de suma y resta de matrices, multiplicación por un escalar, multiplicación e inversión de matrices, completando de esta manera la estructura algebraica necesaria, y así poder utilizarla libremente en el modelado y solución de problemas.

Razones por las que en esta unidad consolidaremos la notación, determinación de la compatibilidad y los algoritmos correspondientes de estas operaciones matemáticas.

## 5.1. Determinantes

La idea del determinante proviene de mucho tiempo más atrás que la del concepto de matriz. El determinante fue descubierto por Cramer durante sus trabajos orientados a la resolución de problemas que se formulaban a través de los sistemas de ecuaciones lineales.

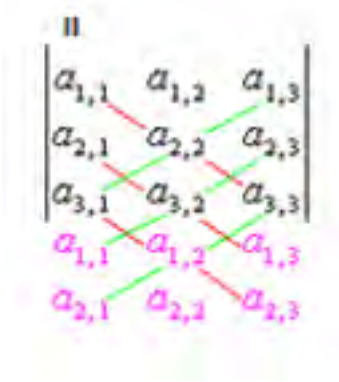


Figura 5.1 Imagen de un determinante

La teoría de los determinantes fue expuesta por primera vez en el año de 1750, es decir, cien años antes de que Sylvester y Cayley empezaran a hablar de las Matrices.

Hoy en día, el concepto del Determinante tiende a ser referido como resultado de la Teoría de Matrices y, por consecuencia, es considerado como el Proceso de Axiomatización de las Matrices.

### 5.1.1. Definiciones y propiedades

La teoría de funciones es un extenso campo de las matemáticas; tal como tenemos en el caso de la ecuación de una recta: y=mx , en la que un par de números (x,y) están relacionados por una regla de asignación, también existen casos donde ahora la variable es una matriz A y la función matemática le asigna a ésta un valor escalar “y” (Howard, 1983, p 73). Este es precisamente el caso de la función determinante, que es un número que se asigna algorítmicamente a una formación cuadrada de números (matriz), y se denota por medio del siguiente símbolo:

$$|A|$$

Y se lee: “determinante de la matriz A”

La idea de determinante fue considerada desde 1683 por el matemático japonés Seki Takakasu y, de manera independiente, en 1693 por el matemático Alemán Gottfried Leibniz, unos 160 años antes de que se desarrollara una teoría de matrices por separado.

En esencia, la función determinante versa sobre una regla de asignación que tiene su base en la teoría de las permutaciones y tiene amplia aplicación en el estudio de las ecuaciones lineales y sus soluciones. Por esta causa es que también es de nuestro interés el concepto y forma parte de los estudios acerca del álgebra lineal.

**Propiedades de los determinantes**

Las propiedades de la función determinante nos facilitan la evaluación del determinante de una matriz, ya sea por su evaluación directa o por medio de la diagonalización de la matriz; cabe mencionar que este último método es muy conveniente para calcular los determinantes de matrices “muy grandes”, esto es de orden mayor a 5 x 5.

Para todas las siguientes propiedades conside-
re que A es una matriz cuadrada.

| ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES |
|---|
| I) Si todos los elementos de un renglón o columna de la matriz "A" son ceros, entonces $\|\boldsymbol{A}\| = \boldsymbol{0}$ |
| II) Cuando dos renglones o columnas de la matriz "A" son idénticos, entonces $\|\boldsymbol{A}\| = \boldsymbol{0}$ |
| III) Cuando la matriz A es triangular superior o inferior (considerando la diagonal principal de una matriz, que es la línea imaginaria formada por todos los elementos en los que dada la posición $a_{mn}$, se tiene que $\boldsymbol{m = n}$, entonces todos los elementos bajo de ella son ceros (triangular superior) o arriba de ella son ceros (triangular inferior), ver unidad 1) entonces el determinante $\|\boldsymbol{A}\|$es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. |
| IV) Si $\|\boldsymbol{A}\|$ es una matriz identidad, entonces su determinante es igual a uno. |
| v) Si B es la matriz que se obtiene de A intercambiando dos renglones o columnas, entonces $\|\boldsymbol{A}\| = -\|\boldsymbol{B}\|$ |
| VI) Si la matriz $\boldsymbol{B}$ se obtiene de la matriz $\boldsymbol{A}$ al multiplicar un renglón o columna por un escalar $k$, entonces: $\|\boldsymbol{B}\| = \boldsymbol{k}\|\boldsymbol{A}\|$ |
| VII) El determinante del producto (A x B) de matrices cuadradas es el producto de sus determinantes, o sea $\|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}\| = \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\|$ |
| VIII) Si $\boldsymbol{A}$ es una matriz $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{n}$, entonces $\|\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\| = \|\boldsymbol{A}\|$ |
| IX) $\boldsymbol{A^{-1}} = \frac{\boldsymbol{1}}{\|\boldsymbol{A}\|} \boldsymbol{Adj\ A}$ |
| X) Si A es invertible entonces $\|\boldsymbol{A^{-1}}\| = \frac{\boldsymbol{1}}{\|\boldsymbol{A}\|}$ |

Figura 5.2 Algunas propiedades de los determinantes

**Ejemplo:**

**Matriz nula**

El determinante de una matriz nula 3x3, es cero, esto se deriva de la propiedad I).

$$Det(0) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

**Matriz unidad o identidad**

El determinante de la matriz identidades uno, esto se deriva de las propiedades III) y IV).

$$Det(1) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

**Matriz diagonal**

El determinante de una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, esto se deriva de la propiedad III).

$$Det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$$

**Matriz triangular**

El determinante de la matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, de igual forma el resultado se concluye de la propiedad III).

$$Det(M) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 8$$

Como se ha mencionado, existen diversos métodos para la evaluación de un determinante, algunos de ellos, como la regla de Sarrus, son convenientes para matrices cuadradas de orden menor o igual a 3; como se describe a continuación:

El método de cofactores que puede aplicarse para matrices mayores; pese a que se considera un método de aplicación general, el algoritmo suele complicarse de manera importante al incrementar el orden de la matriz, por ello en la práctica el método de diagonalización de Gauss se utiliza de manera preferente, sin embargo, es conveniente mostrar el método de cofactores con el fin de proporcionar una visión general sobre las diferentes metodolo-

gías existentes en cuanto a la evaluación de los determinantes.

**Desarrollo de un determinante por cofactores**

Sea una matriz A:

$$\begin{bmatrix} a11 & a12 & \dots & a1n \\ a21 & a22 & \dots & a2n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ an1 & a2n & \dots & anm \end{bmatrix}$$

Si se considera a un elemento "aij" de la matriz A y se "elimina" de ésta el renglón "i" y la columna "j", entonces sí ahora formamos una matriz M que conste de los renglones y columnas no eliminados de A, a esta "submatriz" se denomina el menor ij de A, denotándose Mij.

Para aclarar el punto mostramos el siguiente ejemplo considerando una matriz 3 x 3:

$$A = \begin{vmatrix} a11 & a12 & a13 \\ a21 & a22 & a23 \\ a31 & a32 & a33 \end{vmatrix}$$

Para formar el menor "a21", esto implica eliminar el renglón 2 y la columna 1 de la matriz A:

$$A = \begin{vmatrix} a11 & a12 & a13 \\ a21 & a22 & a23 \\ a31 & a32 & a33 \end{vmatrix}$$

Entonces el menor M21 quedará como:

$$M21 = \begin{vmatrix} a12 & a13 \\ a32 & a33 \end{vmatrix}$$

Cofactores

A continuación, se proporcionará la definición de cofactor de una matriz. El cofactor "ij" de una matriz A es el número Cij determinado por:

$$\text{Cij} = (-1)^{\text{i+j}}\ \text{Mij}$$

Donde Mij es el menor asociado al elemento aij de la matriz A.

A continuación, se definirá el método de cálculo del determinante de una matriz A, a partir de los cofactores de ésta.

El determinante de una matriz cuadrada de orden nxnes igual a la suma de los productos de los elementos "aij" de un renglón o columna cualquiera por sus cofactores respectivos (Howard, 1983, p.91), esto es:

$\det(A) = a_{i_1} \cdot C_{i_1} + a_{i_2} \cdot C_{i_2} + \cdots + a_{i_n} \cdot C_{i_n}$ : Esto es considerando un renglón

o,

$\det(A) = a_{1j} \cdot C_{1j} + a_{2j} \cdot C_{2j} + \cdots + a_{nj} \cdot C_{nj}$. Esto es considerando una columna

Ejemplo: Obtener el determinante de la matriz A.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Apoyándonos en el renglón 1

$$|A| = 3\begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} + 0\begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = 3(-4) - 1(-11) + 0(12) = -1$$

Se deja al alumno comprobar el resultado anterior por el método de Sarrus y por cofactores apoyándose en la columna uno de la matriz indicada.

## 5.1.2. Regla de Sarrus

Sea A una matriz cuadrada (el número de renglones y columnas es el mismo), su determinante es un valor numérico que se calcula con todos los coeficientes de la matriz.

Caso 1. Determinante de una matriz de orden 2 x 2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

Sea la matriz entonces el determinante de A se define como:

$$|A| = ad - cb$$

El cálculo se realiza haciendo la multiplicación "cruzada" de los elementos "a "por "d" menos el producto de los elementos "c" por "b".

**Ejemplo:**

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \therefore |A| = (-2)(3) - 5(1) = -6 - 5 = -11$$

Como habíamos mencionado el determinante de una matriz tiene que ver con la teoría de permutaciones, y lo que se busca es relacionar con este enfoque las ubicaciones renglón-columna al interior de la matriz, esta situación se menciona con el fin de vislumbrar el porqué de las variaciones entre los diferentes métodos de cálculo del determinante de una matriz.

Caso 2. Determinante de una matriz de 3 x 3

Sea la matriz $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

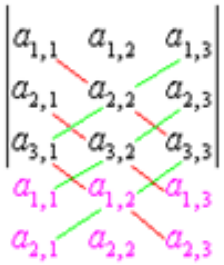
Entonces, para calcular el determinante de A se realizan los siguientes pasos:

1.-Repetir los dos primeros renglones abajo de la matriz.

2.- Trazar sobre los elementos a_ij de la matriz seis líneas rectas "imaginarias" (denominadas diagonales), que enlacen simultáneamente solo tres elementos a_ij. Tres de estas líneas se trazan de izquierda a derecha ("izquierda") y las otras tres de derecha a izquierda ("derecha").

3.- Multiplicar los tres elementos encada diagonal izquierda (línea roja) y en cada diagonal derecha (línea verde), véase la figura inferior.

4.- El determinante es el resultado de sumar los tres productos de las "diagonales izquierdas" (líneas rojas) y restarles los tres productos de las diagonales derechas (líneas verdes). Esto se ilustra a continuación:



$$= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3} - a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3} - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} - a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3}$$

**Ejemplo:**

Obtenga el determinante de la matriz A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix} |A| = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= (1x\ 1x\ 5) + (1x0x3) + (2x2x - 1) - [(5x2x1) + (-1x0x1) + (3x1x2)]$$

$$= (5 + 0 + 4) - (10 + 0 + 6) = 1 - 16 = -15$$

$$|A| = -15$$

En el ejemplo anterior solo se indicó con el color respectivo el "inicio" de las diagonales "imaginarias".

## 5.1.3. Eigenvalores y eigenvectores

**Eingevalores**

En algunas transformaciones lineales del tipo $T(V) \rightarrow V$ se requiere encontrar los valores escalares para los cuales la siguiente ecuación tiene soluciones diferentes de cero (Howard, 1983, p.255)·

$$T(x) = \lambda(x).$$

Si consideramos que la transformación lineal se representa por su matriz asociada, tenemos:

$$Ax = \lambda x$$

Aplicando las propiedades de suma y resta de las matrices (unidad 5) tenemos que:

$$\lambda x - Ax = 0$$

Adicionalmente aplicado las propiedades de multiplicación de las matrices:

$$(\lambda I - A)x = 0 \qquad \text{(a)}$$

De la ecuación anterior podemos entonces definir a λ como el valor (o valores ya que puede haber más de uno), característicos (también conocidos como eigenvalores) de la trasformación A; así mismo los vectores x (diferentes al vector cero) asociados a estos valores λ y que satisfacen la ecuación (a) se denominan vectores característicos o eigenvectores.

De la ecuación (a) podemos observar que los eingevalores son números que se restan a la diagonal de una matriz y al satisfacer la ecuación (a) esto implica que:

$$det(\lambda I - A) = 0$$

Si tenemos una matriz A:

$$det\,(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{2n1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Entonces, su determinante será:

$$det\,(A) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{2n1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Para obtener los eigenvalores λ, hacemos lo siguiente:

$$\begin{bmatrix} \lambda - a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{2n1} & \cdots & \lambda - a_{mn} \end{bmatrix} = 0$$

Ejemplo:

Calcular los eigenvalores de la siguiente matriz

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

el determinante nos da

$$= (1-\lambda)(2-\lambda) - 1 = 0$$

$$= 1 - 2\lambda + \lambda\lambda - 1 = -2\lambda + \lambda 2 = \lambda(\lambda - 2) = 0$$

De aquí obtenemos dos eigenvalores: λ=0 y λ=2

**Eigenvectores**

Como habíamos mencionado un eigenvector es un vector asociado a una matriz A, el cual se obtiene a partir de los eigenvalores. Es decir, que, para su cálculo, primero hay que obtener los eigenvalores de la matriz A. (Poole, 2004, p. 247-249). Estos vectores tienen la propiedad de que dada la ecuación matricial:

$$(\lambda I - A)x = 0$$

Existen vectores no triviales (diferentes del vector cero), xi con los que se cumple que:

$$Ax = \lambda x$$

Para la obtención de los eigenvectores se tienen que encontrar los valores:

$$[a1\ \ a2\ \ \ldots\ \ an]$$

De tal manera que se cumpla la siguiente expresión:

$$\begin{bmatrix} \lambda - a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{2n1} & \cdots & \lambda - a_{mn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

Donde a1,a2,…,an son valores constantes.

Ejemplo:

1) Calcular los eigenvectores de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Primero obtenemos los eigenvalores

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

Y la determinante nos da.

$$= (1-\lambda)(2-\lambda) - 1 = 0$$

$$= 1 - 2\lambda + \lambda 2 - 1 = -2\lambda + \lambda 2 = \lambda(\lambda - 2) = 0$$

De aquí obtenemos dos eigenvalores: λ=0 y λ=2.

Para obtener los eigenvectores.

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tenemos que para λ=0

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 + 2a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esto implica del primer renglón que $a_1 + a_2 = 0$ implica que $a_2 = -a_1$; en tanto que, del segundo renglón tenemos que $a_1 + 2a_1 = -a_1 = 0$ por lo que a_2=0

De lo anterior se desprende que para λ=0 tenemos el vector (0,0) o solución trivial.

Para λ=2

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 + a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Del primer renglón tenemos que $a_1 + a_2 = 0$, implica que $a_2 = -a_1$

Del segundo renglón tenemos que a_1=0

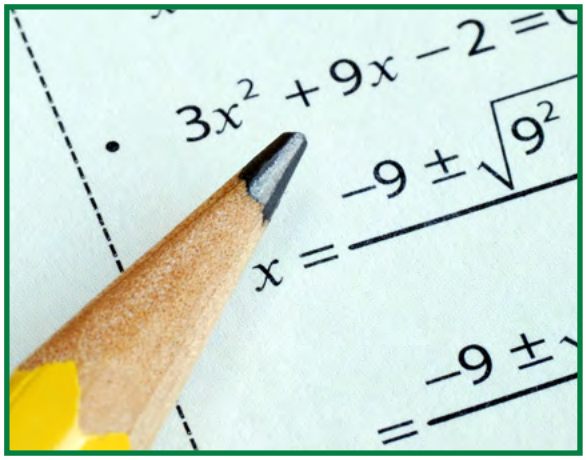
Por lo tanto para λ=2, la única solución que se tiene es la trivial, el eigenvector (0,0).

De este apartado es importante rescatar una propiedad matemática de mucha utilidad acerca de los conceptos de valores y vectores característicos. Esta se refiere al hecho de que estos elementos tienen la propiedad de que dado un valor característico (eigenvalor λ), y un vector característico x asociados a una matriz A, se cumple que:

$$Ax = \lambda x$$

Esta ecuación es relevante pues indica que para estos elementos es equivalente realizar la multiplicación, tanto por la matriz A, cuanto por el escalar λ; esto también se puede interpretar como que existe una relación de escala entre el vector característico x con su valor característico λ (Howard, 1983, p. 259). Esta condición puede facilitar ampliamente la realización de cálculos en los problemas y más aún sí los vectores característicos se pueden aprovechar como una base del espacio vectorial de interés. Como se verá en la unidad 6, en estas situaciones también es más fácil hacer una comparación a partir de valores escalares (números) que por medio de elementos matriciales.

Es necesario decir que en la práctica las matrices relacionadas a los problemas reales son de dimensiones grandes y bajo esta óptica la obtención de los valores y vectores característicos se debe de llevar a cabo a través de la aplicación de métodos numéricos.




Una vez obtenidos los eigenvalores y los eigenvectores correspondientes, estos pueden ser un eficaz apoyo para la aceleración de la mecánica algorítmica en la solución de un problema dado.

## 5.2. Matrices

Como ya se ha mencionado, una matriz, es un arreglo ordenado de números dispuestos en filas y columnas. Normalmente, se les asigna letras mayúsculas para identificar su nombre y cada uno de sus elementos se escriben con la misma letra, pero en minúsculas, como se muestra a continuación:

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{2n1} & a_{n3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

El orden de una matriz se refiere a la pareja de números mxn que describen el número de renglones y columnas presentes en una matriz o vector y que es necesario conocer para poder determinar la compatibilidad para los procesos de suma, resta y multiplicación de vectores y matrices.

Esta, indicada la compatibilidad de matrices para las operaciones de suma y multiplicación, es necesario indicar que, de manera general, la multiplicación de matrices no es conmutativa, esto es, que dadas las matrices A y B tenemos:

$$AB \neq BA$$

A continuación, se resumen algunas propiedades del álgebra de matrices, considerando que A, B y C son matrices en tanto que “k” y “q” son escalares.

1. A+B = B + A
2. A+(B+C) = (A + B) +C
3. A(BC) = (AB) C
4. A(B+C) =AB + AC
5. (B+C) A =BA + CA
6. k(A+B) = kA +kB
7. (k+q) A = kA +qA
8. (kq)A = k (qA)
9. k(AB) = A (kB)
10. En términos generales AB ≠ BA

Para las propiedades algebraicas anteriormente listadas en las operaciones de suma es indistinto cambiar el signo más (+) de suma por el signo menos (-) de resta. Finalizamos mostrando una nomenclatura muy utilizada de vectores y matrices, así como algunas propiedades algebraicas adicionales.

Vector renglón: [a1, a2, ...an]

Vector Columna:

$$\begin{pmatrix} a1 \\ a2 \\ \dots \\ an \end{pmatrix}$$

Vector cero: [0, 0, ..., 0]

Matriz cero o nula de orden 3x3

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz identidad (I) de 2x2

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz triangular superior 3x3

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

Las Letras a-d-f forman la diagonal principal de la matriz

Matriz triangular inferior 3x3

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \\ d & e & f \end{pmatrix}$$

Las letras a-c-f forman la diagonal principal de la matriz

Para toda matriz A existe una matriz –A tal que A+-A=0

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ -1 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Para toda matriz A existe una única matriz nula tal que A+0=A

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

## 5.2.1. Operaciones con Matrices

Una matriz es un conjunto de renglones y columnas expresados por un par de números “mxn”, denominado el orden de la matriz, donde “m” es el número de renglones y “n” el número de columnas.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{2n1} & a_{n3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Casos especiales de matriz son los correspondientes a los vectores, y se denominan ya sea como vector horizontal o vector vertical:

Un vector horizontal cuya n-tupla consiste de los elementos (a1, a2, ...an) y es denotado “1xn” se representan como:

$$[a_{11} a_{12} \cdots a_{1n}]$$

En tanto que un vector vertical, cuya n-tupla consiste en los elementos (a1, a2, …am) se denota “mx1” y se representa como:

$$\begin{bmatrix} a11 \\ a21 \\ \vdots \\ am1 \end{bmatrix}$$

Dentro de esta nomenclatura cabe recordar que en el método de Gauss las operaciones permitidas en el proceso de escalonamiento se llevan a cabo sobre los renglones (vectores horizontales) o columnas (vectores verticales) de una matriz.

Las operaciones básicas que se pueden realizar sobre las matrices son las siguientes:




Figura 5.3 Operaciones básicas que se pueden realizar sobre las matrices

Sean A y B las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & a_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

A cada elemento am no bmn se le ubica una posición relativa única renglón-columna, de acuerdo con los índices “*mn*” asignados. Esta convención es fundamental para entender la estructura de una matriz y a su vez poder realizar cualquier proceso algorítmico en las operaciones matemáticas entre matrices.

Suma de matrices, esta operación se denota como A+B.

Esta operación se lleva a cabo sumando a cada uno de los elementos de la matriz A,

cada uno de los elementos de la matriz B en la misma posición relativa, colocando su suma en la matriz resultante en la misma posición mn, de los elementos sumados.

Ejemplos de matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 6 \\ 7 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

La resta de matrices se denota como A-B.

La sustracción se lleva a cabo restando a cada uno de los elementos de la matriz A, cada uno de los elementos de la matriz B en la misma posición relativa, colocando su resta en la matriz resultante en la misma posición *mn* de los elementos restados.

Como se observa de lo anteriormente expresado, la suma y resta de matrices son muy similares, con la única diferencia dada por el signo de la operación a realizar sobre los elementos de la matriz.

Entonces de manera general, si A y B son dos matrices:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a_{11}} & \boldsymbol{a_{12}} & \boldsymbol{a_{13}} & \cdots & \boldsymbol{a_{1n}} \\ \boldsymbol{a_{21}} & \boldsymbol{a_{22}} & \boldsymbol{a_{23}} & \cdots & \boldsymbol{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \boldsymbol{a_{n1}} & \boldsymbol{a_{n1}} & \boldsymbol{a_{n3}} & \cdots & \boldsymbol{a_{mn}} \end{bmatrix}$$

y

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b_{11}} & \boldsymbol{b_{12}} & \boldsymbol{b_{13}} & \cdots & \boldsymbol{a_{1n}} \\ \boldsymbol{b_{21}} & \boldsymbol{b_{22}} & \boldsymbol{b_{23}} & \cdots & \boldsymbol{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \boldsymbol{b_{n1}} & \boldsymbol{b_{n2}} & \boldsymbol{b_{n3}} & \cdots & \boldsymbol{b_{mn}} \end{bmatrix}$$

La resta A-B se realiza de la siguiente manera

$$\boldsymbol{A - B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & a_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \boldsymbol{a_{11} - b_{11}} & \boldsymbol{a_{12} - b_{12}} & \boldsymbol{a_{13} - b_{13}} & \cdots & a_{1n} - b_{n1} \\ \boldsymbol{a_{21} - b_{21}} & \boldsymbol{a_{21} - b_{22}} & \boldsymbol{a_{21} - b_{23}} & \cdots & a_{2n} - b_{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{a_{n1} - b_{n1}} & \boldsymbol{a_{n1} - b_{n2}} & a_{n3} - b_{n3} & \cdots & \boldsymbol{a_{mn} - b_{mn}} \end{bmatrix}$$

Ejemplo. Resta las matrices A y B indicadas:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 2 \\ 7 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 2 \\ 7 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{-1} & \boldsymbol{4} & \boldsymbol{2} \\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{6} & \boldsymbol{-1} \\ \boldsymbol{5} & \boldsymbol{-2} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$$

Se deja como actividad para el alumno realizar la suma de las matrices A y B del ejemplo anterior.

Es importante indicar que la suma y resta de matrices se da para dos matrices A & B del mismo orden, es decir ambas son de orden “mxn”

Multiplicación por escalar

Supóngase que se tiene una matriz A y un escalar k, entonces la multiplicación de una matriz por un escalar se representa con kA; la multiplicación se lleva a cabo multiplicando cada uno de los elementos de la matriz A por el escalar k, y el resultado se pone en la misma posición relativa en la matriz resultante.

Sean A una matriz:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a_{11}} & \boldsymbol{a_{12}} & \boldsymbol{a_{13}} & \cdots & \boldsymbol{a_{1n}} \\ \boldsymbol{a_{21}} & \boldsymbol{a_{22}} & \boldsymbol{a_{23}} & \cdots & \boldsymbol{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \boldsymbol{a_{n1}} & \boldsymbol{a_{n1}} & \boldsymbol{a_{n3}} & \cdots & \boldsymbol{a_{mn}} \end{bmatrix}$$

Y k el escalar

La multiplicación por un escalar se realiza de la siguiente manera:

$$kA = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n1} & ka_{n3} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

Ejemplo del cálculo de la multiplicación de un escalar, sea la matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

y el escalar k = 4.

$$4A = \begin{bmatrix} 4(1) & 4(1) & 4(1) \\ 4(3) & 4(1) & 4(2) \\ 4(1) & 4(1) & 4(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 12 & 4 & 8 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Para esta operación no importa el orden mxn de la matriz A, es decir, el producto por un escalar está definido para matrices de cualquier orden.

Multiplicación de matrices

Supóngase que se tienen dos matrices **A** y **B**. Para poder realizar la multiplicación de estas dos matrices primero se debe primero establecer la compatibilidad de la operación, esto se hace revisando que el número de columnas de la matriz **A** sea igual al número de renglones de la matriz **B**.

Suponiendo que se tiene una matriz **A** de orden nxm, entonces la matriz **B** deberá tener m renglones y cualquier número de columnas, digamos k, entonces la matriz resultante será una matriz de orden **n** x **k**. Es fácil observar de estas condiciones operativas de compatibilidad, que el proceso de *multiplicación de matrices no es conmutativo.*

*Sean* **A** *una matriz de* **n**×**m***:*

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

*Y* **B** *una matriz de* **m**×**k**

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & a_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & b_{m3} & \cdots & b_{mk} \end{bmatrix}$$

La multiplicación de **A** por **B** se denota A x B, y se realiza desarrollando el producto punto de los renglones de A por las columnas de B, esto se expresa por medio de las siguientes ecuaciones y se refuerza posteriormente con un ejemplo desarrollado:

$$A \times B = AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & b_{m3} & \cdots & b_{mk} \end{bmatrix}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1m}b_{m1} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + \cdots + a_{1m}b_{m2} & \cdots & a_{11}b_{1k} - \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + \cdots + a_{2m}b_{m1} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{2m}b_{m2} & \cdots & a_{21}b_{1k} - \\ \vdots & \vdots & \cdots & \\ a_{n1}b_{11} + a_{n2}b_{21} + \cdots + a_{nm}b_{m1} & a_{n1}b_{12} + a_{n2}b_{22} + \cdots + a_{nm}b_{m2} & \cdots & a_{n1}b_{1k} - \end{bmatrix}$$

Ejemplo. Desarrolle la multiplicación de las matrices A y B que se indican a continuación:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{y } B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

La multiplicación se realiza de la siguiente manera:

$$A \times B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1)(2)+(1)(2)+(1)(0) & (1)(1)+(1)(1)+(1)(1) & (1)(2)+(1)(2)+(1)(1 \\ (3)(2)+(1)(2)+(2)(0) & (3)(1)+(1)(1)+(2)(1) & (3)(2)+(1)(2)+(2)(1 \\ (1)(2)+(1)(2)+(1)(0) & (1)(1)+(1)(1)+(1)(1) & (1)(2)+(1)(2)+(1)(1 \end{bmatrix}$$

$$A \times B == \begin{bmatrix} 2+2+0 & 1+1+1 & 2+2+1 \\ 6+2+0 & 3+1+2 & 6+2+2 \\ 2+2+0 & 1+1+1 & 2+2+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 8 & 6 & 10 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

A partir del ejemplo anterior, se resume verbalmente el procedimiento de multiplicación de dos matrices A y B compatibles, desglosándose en los siguientes incisos:

1) Realizar el producto punto entre el primer renglón de la matriz A por la primera columna de la matriz B, de lo que se obtendrá un número; colocar el resultado en el primer renglón, primera columna de la matriz resultante
2) Realizar el producto punto entre el primer renglón de A por la segunda columna de B; colocar el resultado en el primer renglón, segunda columna de la matriz resultante.
3) Continuar de esta forma hasta agotar las columnas de B.
4) Repetir el procedimiento indicado en los puntos 1-3 con el segundo renglón de A (colocando los correspondientes resultados en el segundo renglón de la matriz resultante); continuar sucesivamente hasta agotar los renglones de A. En ese momento se tendrá el resultado de la multiplicación de las matrices (A x B).

Cabe recordar de la unidad 4 y del principio de este tema, que en el caso de los vectores, éstos se manejan como una matriz de (n×1) o (1×n), y se multiplican con las mismas reglas indicadas para las matrices.

Debido a que la multiplicación de matrices no es conmutativa, al multiplicar matrices se suele decir: multiplicación por la derecha o multiplicación por la izquierda: alguna bibliografía también usa los términos premultiplicación por la izquierda o premultiplicación por la derecha. Estas situaciones se muestran a continuación:

A premultiplica a B por la izquierda: AxB
A premultiplica a B por la Derecha: BxA
Como se observa, existe un punto de referencia en el procedimiento (en este caso matriz B).

El orden de una matriz se refiere a la pareja de números m x n que describen el número de renglones y columnas presentes en una matriz o vector y que es necesario conocer para poder determinar la compatibilidad para los procesos de suma, resta y multiplicación de vectores y matrices.

### Producto cartesiano

El producto cartesiano de dos conjuntos A×B es el conjunto de todos los pares ordenados que se forman tomando un elemento perteneciente al conjuntoA y un elemento del conjunto B.

•**A** tiene m elementos
•**B** tiene n elementos

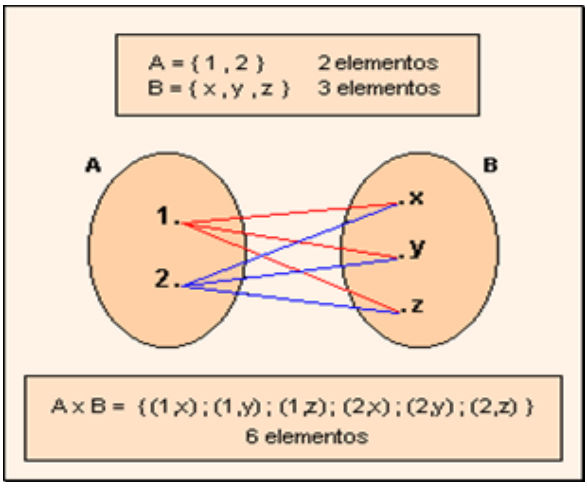
Entonces **A**×**B**tiene (**m**×**n**) elementos

Los elementos de **A**×**B** son pares ordenados. Cada par se forma tomando un elemento del conjunto **A** y otro del conjunto **B**, en ese orden y recibe el nombre de par ordenado. Sus elementos se colocan entre paréntesis, separados por coma (*m, n*).

Debido al principio de orden indicado en el desarrollo del producto cartesiano, es importante resaltar que esta operación no es conmutativa, es decir:

$$(x, y) \neq (y, x)$$

### Ejemplo 1




### Ejemplo 2

Si $A = \{1,2\}$y $B = \{-1,0,1\}$ entonces

$$A \times B = \{(1,-1),(1,0),(1,1),(2,-1),(2,0),(2,1)\}.$$

A tiene 2 elementos, B tiene 3, y $A \times B$ tiene 2 x 3 = 6

### Ejemplo 3

Para los conjuntos A={2,5,9} y B={p,q}, el producto Cartesiano de estos dos conjuntos contendrá los siguientes elementos:

$$[a_{11}\ a_{12}\ldots\ a_{1n}]$$

$$A \times B = \{(2,p),(2,q),(5,p),(5,q),(9,p),(9,q)\}$$

Es muy importante darse cuenta de que, en general y como se había indicado, el producto cartesiano no es conmutativo. En algunos casos especiales podrá observarse así, pero generalmente no se conmuta. En el ejemplo mostrado, el producto Cartesiano B x A de los dos conjuntos citados será:

$$B \times A = \{(p,2),(p,5),(p,9),(q,2),(q,5),(q,9)\}$$

Lo que confirma la no conmutatividad de la operación.

La definición de producto cartesiano se puede extender a más de dos conjuntos, por ejemplo, en los productos cartesianos indicados:

$$A \times B \times C \quad y \quad R \times I \times Q$$

## 5.2.2. Regla de Cramer

La Regla de Cramer es un método que nos permite calcular la solución de un sistema con “n” ecuaciones y “n” incógnitas, siempre y cuando el determinante de la matriz asociada A sea diferente de cero. Esto se resume formal-

mente a continuación:

Sea un sistema de ecuaciones lineales,

$$A\,x = y$$

Si se cumple que:

a) A es una matriz cuadrada
b) Y $|A| \neq 0$

Entonces el sistema es compatible, tiene solución única y el valor de cada incógnita xi del sistema de ecuaciones lineales está dado por la expresión:

$$xi = \frac{|Ai|}{|A|}$$

Donde el elemento *Ai* es la matriz que se obtiene al sustituir la columna *Ci* en la matriz *A*, por el vector columna $y$.

Específicamente, si al sistema de ecuaciones lo expresamos matricialmente:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Tendremos entonces que:

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}$$

$$x_2 = \frac{det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}}{det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}}$$

Sí las matrices involucradas (|AIy |Ail) son de un orden máximo de 3x3, sus determinantes se pueden calcular con la regla de Sarrus, en otro caso (orden de A mayor a 3x3) es conveniente utilizar la diagonalización de la matriz con el método de Gauss

**Ejemplo:**

Sea un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas

$$\begin{cases} x + y + z = 15 \\ x - y + 2z = 10 \\ 3x + y - z = 25 \end{cases}$$

Su matriz asociada A es entonces:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Usando la Regla de Cramer obtenemos los valores de los determinantes y a partir de ellos los de las incógnitas:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 15 & 1 & 1 \\ 10 & -1 & 2 \\ 25 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = 8, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 15 & 1 \\ 1 & 10 & 2 \\ 3 & 25 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = 4, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 15 \\ 1 & -1 & 10 \\ 3 & 1 & 25 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = 3$$

Entonces los valores x=8,y=4,z=3 son la solución del sistema de ecuaciones lineales propuesto.

Regla de Cramer para un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Sea el siguiente sistema de ecuaciones de segundo orden:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 15 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

La matriz de coeficientes es la siguiente:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Calculemos los valores de x,y usando la Regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 15 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = 6, \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 15 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = 1$$

Se deja al alumno comprobar la validez de los resultados obtenidos para ambos sistemas resueltos por la regla de Cramer.

La aplicación del concepto de determinante simplifica la obtención de las soluciones en algunos sistemas de ecuaciones lineales, sin embargo, para sistemas de ecuaciones con más de tres incógnitas, la complejidad computacional del método se va incrementando en proporción del número de incógnitas y es por esto que es más conveniente, de manera general, aplicar el método de Gauss-Jordan.

### 5.2.3. Inversa y traspuesta de una matriz cuadrada

La matriz inversa de una matriz dada tiene una propiedad multiplicativa muy interesante y es de amplia aplicación. Sea una matriz cuadrada A, tenemos que puede existir una única matriz denotada como A-1, con la que se cumple:

$$A \times A^{-1} = I \qquad (a)$$

Donde I es la matriz identidad para la multiplicación; esta matriz tiene la particularidad que todos sus elementos en la diagonal principal son iguales a 1 y el resto son iguales a cero; a continuación, se muestra una matriz identidad de orden 3 x 3.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Es importante indicar que en algunos casos puede existir la matriz inversa y en otros no, esta situación está relacionada al tipo y diversidad de soluciones que puede tener un sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, para sistemas de ecuaciones representados por una matriz cuadrada A y con solución única es posible obtener su matriz inversa.

El procedimiento de cálculo de la inversa de una matriz cuadrada A (esta denominación se refiere a que el orden “m x n” de A es tal, que el número de renglones y número de columnas es el mismo, m=n) se realiza aplicando el método de Gauss-Jordan.

El algoritmo de inversión de la matriz consta de los siguientes pasos:

a) Se coloca la matriz A, invertir al lado de la matriz identidad I, del mismo orden, separadas ambas matrices por los corchetes de cada matriz
b) A continuación, se aplican las operaciones permitidas por el método de Gauss para escalonar la matriz A hasta convertirla en la matriz identidad; estas operaciones se realizan al mismo tiempo y en el mismo orden sobre la matriz identidad, de tal forma que al final del procedimiento se obtiene en el lugar de la matriz identidad la matriz $A^{-1}$. Esquemáticamente, esto se indica a continuación:

Es importante observar, recordando la no conmutatividad de las operaciones de multiplicación de matrices y del producto cartesiano, cómo en el proceso de inversión se logra la transformación de la matriz A en la matriz identidad, y de la matriz identidad en la matriz inversa $A^{-1}$.

**Aplicaciones**

Un uso algebraico directo de la matriz inversa puede verse en el caso de una transformación lineal, representada en la ecuación siguiente por su matriz asociada A, como:

$$T(\mathbf{y})=A\mathbf{y}=\mathbf{w}$$

Entonces, multiplicando por la izquierda en ambos lados de la ecuación anterior con la matriz A-1, omitiendo por facilidad de lectura el signo "x" de la notación de la multiplicación, tenemos:

$$A^{-1}A\mathbf{y}=A^{-1}\mathbf{w},$$

De la ecuación (a) al inicio de este tema, tenemos que:

$$A^{-1}A=I,$$

Indicando adicionalmente que, bajo la operación de multiplicación de matrices, la matriz identidad tiene la propiedad de que al ser multiplicada por cualquier vector o matriz nos da al mismo elemento, esto es:

$$I\mathbf{y}=\mathbf{y}$$

Por lo que:

$$\mathbf{y}=A^{-1}\mathbf{w}$$

Este último resultado es importante y nos indica que al aplicar la matriz inversa podemos revertir una transformación lineal; por ejemplo, en el caso de haber codificado información la podemos regresar a su significado original; en el caso de modificar una imagen por un proceso de edición, al aplicar la matriz inversa la podemos llevar a su estado original. Estos ejemplos son una pequeña muestra de lo que es posible realizar mediante los procesos algebraicos de las matrices en las transformaciones lineales. De igual forma es conveniente indicar que el uso de la matriz inversa no sólo se circunscribe a esa rama del álgebra, otra aplicación importante se encuentra en la solución de ecuaciones lineales, esto lo podemos plantear algebraicamente de manera rápida si observamos la ecuación (d).

De la misma manera que en las transformaciones lineales, en este caso también podemos "despejar" la matriz A por medio de su matriz inversa, y así obtener el vector independiente x. Podemos enunciar otra variedad de aplicaciones, sin embargo, con fines de ilustración, dejamos los ejemplos presentados más adelante.

**Procedimiento de inversión de una matriz cuadrada**

La mecánica del algoritmo de inversión de una matriz cuadrada A se lista a continuación:

$$A\,x = y$$

**Procedimiento de inversión de una matriz cuadrada**

La mecánica del algoritmo de inversión de una matriz cuadrada A se lista a continuación:

Encontrar en la columna extrema izquierda de la matriz un elemento “a” “aij” que no sea cero.

De ser necesario, se intercambiará el renglón superior con otro cualquiera, con el propósito de que el elemento localizado cumpla con la condición del paso anterior.

El elemento diferente de cero, encontrado en el proceso 1, es un valor cualquiera a, entonces se deberá multiplicar todo ese renglón por 1/a, a efecto de que el primer elemento tome el valor de uno.

A continuación, se suma o restan, múltiplos apropiados del primer renglón, a los demás renglones de tal manera que en la columna encontrada en el proceso uno, todos los elementos por abajo del primer “1” tengan un valor de cero.

Descartar por el momento el primer renglón, y volver a aplicar el proceso inicial solamente a los renglones restantes a partir de la segunda columna; continuar el procedimiento hasta obtener una matriz triangular o identidad.

En caso de obtener una matriz triangular, se repite el procedimiento empezando por el último renglón (ahora columna extrema derecha, posición inferior), y se avanza hacia arriba, sumando múltiplos apropiados de cada renglón a los renglones que estén arriba de ella; el procedimiento se continúa hasta que se cumpla la condición de obtener una matriz identidad Debe resaltarse que dentro del procedimiento indicado para la inversión de matrices, existe la posibilidad de que en al menos un renglón o una columna de la matriz todos sus elementos se vuelvan ceros, esto significará que la matriz A es no inversible, entonces el procedimiento en ese punto se detiene y se reporta la no inversibilidad.

Es de suma importancia recordar que todas las operaciones realizadas sobre la matriz A, a invertir, se deben de realizar en la misma secuencia y en el mismo orden sobre la matriz identidad I que fue colocada a su lado. Al final del procedimiento, en el lugar de la matriz identidad se obtendrá la matriz invertida A-1.

Figura 5.4 Mecánica del algoritmo de inversión de una matriz cuadrada A

**Ejemplo:**

Obtener la inversa de la matriz A indicada:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Empezamos colocando lado a lado la matriz A y la matriz identidad *I* del mismo orden:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

El cálculo de inversión consta de los siguientes pasos (ver notación método de Gauss unidad 1) y se desarrolla en esa secuencia posteriormente:

1) $-2R_1+R_2$; 2) $-R_1+R_3$; 3) $-R_2+R_3$;4) $(1/2)\ R_3$; 5)$-R_3+R_1$; 6) $R_2+R_1$; 7) $-R_2$; 8) $A^{-1}$

Pasos 1) y 2):

$$-2R1 + R2\ ;\ -R1 + R3 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Pasos 3) y 4):

$$-R2 + R3 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\frac{R3}{2}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

Pasos 5) y 6)

$$-R_3+R_1;\ R_2+R_1\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

Pasos 7) y 8):

$$-R_2\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0.5 & -0.5 & 0.5 \end{array}\right)$$

Por lo que:

$$A^{-1}:\begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Se observa, en el ejemplo anterior, que efectivamente en el lugar de la matriz A ahora queda la matriz I, así mismo que en el lugar de la matriz I queda ahora la matriz $A^{-1}$.

Se deja como ejercicio al alumno comprobar que el producto $AxA^{-1}$ produce la matriz identidad de orden 3 x 3 (I).

**Matriz Transpuesta**

La matriz transpuesta está dada por una matriz en la cual se intercambian los renglones por las columnas, dando como resultado la matriz transpuesta. Entonces considerando la matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Su matriz transpuesta es:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & a_{nm} \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & \end{bmatrix}$$

**Ejemplo:**

Sea la matriz A, calcule su matriz transpuesta.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

La transpuesta de A es:

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

## RESUMEN DE LA UNIDAD



En esta unidad se hizo una revisión del concepto de un determinante y de algunas de sus propiedades. Además, se expone el proceso para calcular el determinante de una matriz mediante la regla de Sarrus y la relación que tienen para el cálculo de los eigenvalores y eigenvectores asociados a una matriz definida.

Asimismo, en esta unidad se describen la notación, características y los procesos para el cálculo de operaciones entre matrices, como lo son: suma y resta de matrices, multiplicación de matriz por un escalar, multiplicación de una matriz por un vector, multiplicación de dos matrices, producto cartesiano, matriz identidad multiplicativa y las matrices inversa y transpuesta.

Con base en ello, se concluye que se cumple con el objetivo de introducir a los alumnos de la licenciatura de informática en el modelado de problemas a través de la aplicación de matrices y sus operaciones.

# ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

**Unidad 5, actividad inicial.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 5, actividad 1.** ***Adjuntar archivo.*** Calcula, en cada caso, el determinante por regla de Sarrus:

a) $A = \begin{bmatrix} 14 & -6 & 4 \\ 4 & -5 & 12 \\ -21 & 9 & -6 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -4 & 5 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

a) $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} a^2 & a \\ 2a & b \end{bmatrix}$

c) $C = \begin{bmatrix} a^2 & a^2 \\ 2a & b \end{bmatrix}$

2. **Unidad 5, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve los siguientes ejercicios. Encuentra la solución correspondiente a los siguientes sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados, aplicando la regla de Cramer.

a) $2x + y - 3z = 12$
$5x - 4y + 7z = 27$
$10x + 3y - z = 40$

b) $x + y + z = 4$
$2x - 3y + 5z = -5$
$3x + 4y + 7z = 10$

c) $x + 4y - z = 6$
$2x + 5y - 7z = -9$
$3x - 2y + z = 2$

**3. Unidad 5, actividad 3.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve los siguientes ejercicios.

Considera las siguientes matrices:

$$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 3 & 4\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}4 & 0 & -3\\ -1 & -2 & 3\end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix}2 & -3 & 0 & 1\\ 5 & -1 & -4 & 2\\ -1 & 0 & 0 & 3\end{bmatrix} \quad D=\begin{bmatrix}2\\ -1\\ 3\end{bmatrix}$$

1. $A+B=$
2. $C+D=$
3. $3A-4B$
4. $AC$
5. $3AD$
6. $BD$

**4. Unidad 5, actividad 4.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve los siguientes ejercicios.

Dadas las matrices.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ 2 & -1 & 3\\ 4 & 1 & 8\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -3\\ 2 & 1 & 0\\ 4 & -2 & 5\end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 7 & 5\end{bmatrix} \quad D=\begin{bmatrix}2 & -3\\ 1 & 3\end{bmatrix}$$

determina:

1. $A^{-1}$
2. $B^{-1}$
3. $C^{-1}$
4. $D^{-1}$

**5. Unidad 5, actividad 5.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve los siguientes ejercicios: Indica si las siguientes aseveraciones son verdaderas (V) o falsas (F).

Sean las matrices:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ 2 & -1 & 3\\ 4 & 1 & 8\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -3\\ 2 & 1 & 0\\ 4 & -2 & 5\end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & 2 & 1\\ 5 & 2 & -3\end{bmatrix} \quad D=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 7 & 5\end{bmatrix} \quad E=\begin{bmatrix}2 & -3\\ 1 & 3\end{bmatrix}$$

| | |
|---|---|
| a) $A^t=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & -1 & 1\\ 2 & 3 & 8\end{bmatrix}$ | ○ Verdadero ○ Falso |
| b) $A^t=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & -1 & 1\\ 2 & 3 & 8\end{bmatrix}$ | ○ Verdadero ○ Falso |
| c) $A^t=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & -1 & 1\\ 2 & 3 & 8\end{bmatrix}$ | ○ Verdadero ○ Falso |
| b) $B^t=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 2 & 1 & 0\\ 3 & 0 & 5\end{bmatrix}$ | ○ Verdadero ○ Falso |
| c) $C^t=\begin{bmatrix}2 & 0 & 5\\ 1 & 2 & 2\\ -1 & 1 & -3\end{bmatrix}$ | ○ Verdadero ○ Falso |
| d) $D^t=\begin{bmatrix}3 & 7\\ -2 & 5\end{bmatrix}$ | ○ Verdadero ○ Falso |
| e) $E^t=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -3 & 3\end{bmatrix}$ | ○ Verdadero ○ Falso |

6. **Unidad 5, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

5. **Unidad 5, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

6. **Unidad 5, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

# ACTIVIDAD INTEGRADORA

***Adjuntar archivo.***

En esta unidad se aplicaron las propiedades de las matrices y determinantes para la solución de problemas. A partir de los conocimientos adquiridos realiza lo siguiente:

1. Contesta las siguientes preguntas

a.-¿Qué tema se me dificultó más?
b.-¿Por qué se me dificultó este tema?
c.-¿Qué acciones me ayudaron a comprender ese tema?

2. Resuelve el siguiente ejercicio

Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$2x_1+6x_2+4x_3=7$$
$$3x_1+5x_2+2x_3=4$$
$$4x_1+8x_2+6x_3=9$$
$$2x_1+4x_2+7x_3=6$$

Realiza lo siguiente:

a. Expresa el sistema en la forma matricial Ax=b
b. Calcula el determinante de la matriz $A$
c. Multiplica ambos lados de la ecuación obtenida en el inciso anterior por $A^t$
d. Calcula la matriz inversa de $A^t A$ y multiplica ambos lados de la ecuación obtenida en el inciso anterior por esta.
e. ¿Cuál es la solución del sistema?

# CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

***Adjuntar archivo.***

***Responde las siguientes preguntas.***

1. ¿Qué significado tiene la palabra “determinante”?
2. Desarrolla tres ejemplos de determinantes, uno igual a cero, uno mayor a cero y uno menor de cero.
3. Explica cómo se lleva el cálculo de un determinante por el método de Sarrus.
4. Da un ejemplo de un eingevalor a partir de una matriz de 2 x 2.
5. Da un ejemplo de un eingevalor a partir de una matriz de 3 x 3.
6. Da un ejemplo de un eingevector a partir de una matriz de 2 x 2.
7. Da un ejemplo de un eingevector a partir de una matriz de 3 x 3.
8. Qué es una matriz?
9. ¿Qué indican los números m y n?
10. ¿Qué característica tiene una matriz cuadrada?
11. ¿Cómo se realiza la suma de matrices?
12. Define el producto de un escalar por una matriz.
13. Si A es una matriz rxt y B es una matriz txq, entonces la matriz C que resulta del producto AB, ¿qué dimensión tiene?
14. ¿Es la multiplicación de matrices conmutativa? ¿Por qué?
15. ¿Qué condiciones debe cumplir una matriz para ser llamada matriz identidad?
16. Da un ejemplo de una matriz transpuesta de 4x4.
17. ¿Cómo se lleva a cabo la multiplicación de dos matrices?
18. ¿Qué es la matriz inversa?
19. ¿A qué es igual el producto de una matriz A por su inversa A^(-1)?

# AUTOEVALUACIÓN

***Adjuntar archivo.***

Selecciona la respuesta correcta.

I. Calcula el determinante de cada Matriz

1. Sea $A = [1\ 2\ 3\ 4\ ]$

a) -2
b) 3
c) -3
d) 4

2. Si el determinante de la matriz A es igual a 12, calcula el valor de k.

$A = [2\ 3\ 4\ k\ ]$

a) -12
b) 13
c) 12
d) 11

3. Sean las matrices:

$A = [\ \ 1\ 2\ 1\ \ -\ 2\ 0\ 1\ ]\ B = [0\ \ \ 1\ 2\ 1\ \ -\ 3\ 1\ ]\ \ C = [-\ 2\ \ \ 1\ 1\ \ \ 0\ \ -\ 2\ 1\ ]$

$D = [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ ]$

Determine $A + B$:

a) [1 3 3 -1 -3 2 ]
b) [1 3 3 1 -3 2 ]
c) [1 3 3 1 3 2 ]
d) [1 -3 3 1 3 2 ]

4. Determine A+(B+C):

a) [-1 -4 2 1 5 3 ]
b) [-1 4 4 -1 -5 3 ]
c) [-1 4 2 -1 -5 3 ]
d) [-1 4 4 -1 -5 3 ]

5. Obtener el AB:

a) [ 4 -8 16 8 ]
b) [ 17 - 2 -2 -18 ]
c) [ -4 8 16 -8 ]
d) [ -4 8 -16 -8 ]

6. Determinar $\frac{1}{2}$ A+3B:

a) [ 192 11 -23 -2 ]
b) [ 192 11 23 -2 ]
c) [ 192 -11 -23 -2 ]
d) [ 192 -11 23 2 ]

II. Selecciona la respuesta correcta

( ) Método que se aplica solamente a determinantes de segundo y tercer orden.

( ) El factor que multiplica al elemento en el desarrollo del determinante por el método de cofactores se denomina:

( ) Para calcular el valor de un determinante empleando el método de Sarrus cuando se efectúa el producto de los elementos de la diagonal principal y a éste se resta el producto de los elementos de la diagonal secundaria, entonces se dice que el determinante es de:

( ) El método donde el determinante definido se utiliza para resolver los sistemas de ecuaciones lineales se llama:

( ) Son valores que se restan a la diagonal de una matriz, para que el valor de su determinante sea igual a cero.

( ) Para calcular el valor de un determinante empleando el método de Sarrus en donde a éste se añaden las dos primeras filas en la parte inferior, para efectuar la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y de las dos diagonales paralelas (izquierda-derecha) a ella; y se restan los productos de los elementos de la diagonal secundaria y de las dos paralelas a ella (derecha a izquierda), entonces se dice que el determinante es de:

( ) Los diferentes arreglos que se pueden hacer de un conjunto finito de elementos se llaman:

( ) Son vectores asociados a matrices los cuales se obtienen con la ayuda de los eigenvalores.

a) Eingevalores
b) Segundo Orden
c) Tercer Orden
d) Permutaciones
e) Sarrus
f) Eingevectores
g) Cofactor
h) Cramer

# RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas de la autoevaluación por unidad.

| UNIDAD 5 | |
|---|---|
| **I. Solución** | **II. Solución** |
| 1. a | 1.e |
| 2. c | 2.g |
| 3. a | 3.b |
| 4. b | 4.h |
| 5. b. | 5.a |
| 6. d | 6.c |
| | 7.d |
| | 8.f |

# REFERENCIAS

Howard, A (1983). Introducción al álgebra lineal. México: Limusa.

Kolman, B. y Hill, D. (2006). Álgebra lineal.México: Pearson Prentice Hall.

Lay, D (2004). Álgebra lineal y sus aplicaciones México: Pearson.

Poole, D (2004). Álgebra lineal: Una introducción moderna. México: Thomson

UNIDAD 6

# ESPACIOS VECTORIALES

## OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado identificará los elementos y propiedades de los espacios vectoriales.

## TEMARIO DETALLADO

**(10 horas)**

| |
|---|
| 6. Espacios vectoriales |
| 6.1. Definición y propiedades básicas |
| 6.2. Subespacios |
| 6.3. Bases ortonormales y proyecciones en “Y” |
| 6.4. Producto interno |
| 6.4.1. Ortogonalidad |
| 6.4.2. Aplicaciones del producto interno |

# ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



***Foro.***

¡Bienvenido a esta actividad colaborativa de Foro! En esta actividad, tanto tú como tus compañeros trabajarán juntos para explorar y aprender sobre conceptos clave en el campo de los espacios vectoriales. El objetivo principal es evaluar los conocimientos previos sobre los temas que se abordarán en la Unidad 6. Recuerda que no debes consultar ninguna bibliografía ni recurrir a recursos externos para definir los conceptos propuestos. Todos debemos responder basándonos únicamente en nuestros conocimientos actuales.

Definamos los siguientes conceptos:

1. De acuerdo con tus conocimientos previos realiza una definición de vector y de espacio vectorial.
2. Lee las aportaciones de tus compañeros y comenta al menos a dos de ellas con la intención de enriquecerlas. No olvides hacerlo de manera respetuosa y evita realizar intervenciones que reflejen falta de interés en la actividad tales como: estoy de acuerdo, sí, no, o similares y traten de llegar a una definición en común.
3. Al final de la actividad, tu asesor realizará el cierre del tema.

Una vez que hayas definido los conceptos, retroalimenta a por lo menos tres de tus compañeros. Puedes hacer preguntas adicionales, agregar comentarios o compartir tus propias perspectivas para enriquecer la discusión y el aprendizaje colaborativo. ¡Aprovechemos esta oportunidad para aprender juntos y enriquecer nuestros conocimientos!

# INTRODUCCIÓN

En diversas ramas de la ingeniería y de las ciencias es común encontrar problemas en los que se relacionan factores que entre sí tienen una completa representación física y geométrica. Tal es el caso de un punto dentro de un horno en un proceso industrial y en el que por medio de relacionar las variables de altura, profundidad, anchura y temperatura se puede definir vectorialmente la condición de cada punto en su interior. Sin embargo, en el planteamiento de diversos problemas de la administración, la contabilidad y la informática, cuando se requiere relacionar los factores que conforman un problema dado no siempre es posible obtener un escenario físico o geométrico equivalente. La situación anterior fue un entorno común en diversas disciplinas de las ciencias sociales y administrativas hasta que se pudo establecer una relación matemática de equivalencia entre lo que es un espacio de variables físicas y un espacio de variables conceptuales, a través de los conceptos de vector y espacio vectorial.

La complejidad versa no solo en los elementos factoriales del problema y su interrelación, sino también en su modelado y en la mecánica algorítmica para poder resolverlos. Bajo esta óptica abstracta, el manejo y aprovechamiento de las ideas de producto interno, ortogonalidad, independencia lineal, base y dimensión de un espacio vectorial, así como la geometría y la métrica de sus elementos juegan un rol relevante para la obtención de resultados susceptibles de análisis, por esto es indispensable compenetrarnos en el dominio de estos conceptos de los espacios vectoriales y en sus aplicaciones.

Este hecho y la posibilidad de contar con un conjunto de herramientas matemáticas de análisis, ya desarrolladas para las ciencias y las ingenierías, ha permitido un avance sorprendente en disciplinas de nuestro campo de interés. En esta unidad abordaremos algunas de estas ideas y conceptos.

### Simbología y convenciones para esta unidad

Una letra minúscula o número en negritas representa un vector: v, w, 0, 1, etc. Ri representa un espacio vectorial, donde i puede ser un número o una letra. Una letra mayúscula representa un subconjunto de Ri, G, S, etc.

## 6.1. Definición y propiedades básicas

En el campo de las matemáticas el concepto de vector se refiere a un conjunto ordenado de números que se representan por medio de una n-tupla (**a1,a2,..,an**) dada. Así mismo, al conjunto de todas las posibles n-tuplas ordenadas se le denomina espacio cartesiano de n dimensiones y se representa por $R^n$. En el caso de n=2 se llama plano o superficie cartesiana y para n=3 se tiene un espacio como en el que nos desenvolvemos los humanos. Para ambos casos, de manera correspondiente, a las n-tuplas se les nomina par ordenado de números y terna ordenada de números.

Un punto de interés acerca de los espacios vectoriales es la idea de dimensión. Esta versa sobre el hecho de una variable que es independiente de cualquier otra, la situación la podemos ejemplificar claramente en un espacio de tres dimensiones R3, como en el que vivimos y que cuenta con altura, profundidad y anchura y en donde ninguna de las variables depende, o queda determinada, por la estipulación de cualquiera de las otras.

A partir de las ideas anteriormente expuestas procedemos a definir el concepto matemático de Espacio Vectorial Rn. Este, como ya se mencionó, es el conjunto de todos los vectores o n-tuplas posibles sobre las que se definen las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. Para nuestro caso particular la suma entre dos vectores $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, \ldots v_n)$ y $\boldsymbol{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$ del espacio vectorial $R^n$ se define de la siguiente forma:

$$v + w = (v_1, v_2, \ldots, v_n) + (w_1, w_2, \ldots, w_n) = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \ldots, v_n + w_n)$$

Es decir, sumando componente a componente cada uno de los elementos de un vector, por ejemplo, para los vectores v1= (3, 0,4) y v2= (2, 1,5), la suma v1+v2:

$$v_1 + v_2 = (3, 0, 4) + (2, 1, 5) = (3 + 2, 0 + 1, 4 + 5) = (5, 1, 9)$$

En tanto, el producto por un escalar k:

$$v = 5\,(2, 0, 4) = (5 \times 2, 5 \times 0, 5 \times 4) = (10, 0, 20)$$

Adicionalmente, se debe cumplir que para cualesquiera vectores u, v, w de Rn y escalares, k y q de los números reales, se satisfacen las siguientes propiedades:

***i)*** $v + w$ también es un elemento de $R^n$
***ii)*** $v + w = w + v$
***iii)*** $(v + w) + u = v + (w + u)$
iv) Existe un vector **0**, tal que $0 + v = v + 0 = v$
v) Para todo vector **v**, existe un vector denominado **–v**, tal que **v**+(-**v**) =**0**
vi) Para todo k perteneciente a los números reales se cumple que ***kv*** también pertenece a $R^n$
***vii)*** $k(v + w) = kv + kw$
***viii)*** $(k + q)v = kv + qv$
***ix)*** $k(qv) = (kq)v$
x) Para el escalar 1 se cumple que 1***v***=***v***

Es importante resaltar que las propiedades listadas son puramente matemáticas, pero solamente a través de la verificación del cumplimiento de todas ellas, será posible aplicar en nuestros problemas reales de estudio las herramientas del álgebra lineal, que serán revisadas en temas posteriores, de ahí la relevancia de definirlas.

Un espacio vectorial V es un conjunto de n-tuplas, denominados vectores, sobre los que se definen las operaciones de adición de vectores y multiplicación por un escalar y cumplen un conjunto de 10 propiedades básicas.

## 6.2. Subespacios

### Subespacio vectorial

El concepto se refiere al hecho en el que un subconjunto particular de vectores G, perteneciente a un espacio vectorial $R^n$, por sí mismo puede ser un espacio vectorial, bajo las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar definido en $R^n$.

Un par de condiciones matemáticas suficientes para determinar si un subconjunto de vectores G perteneciente al espacio vectorial $R^n$ es un subespacio vectorial de este, están dadas por:

1) Si **v**, **w** son vectores de G, entonces (v+w) también es un vector de G.
2) Si **k** es un escalar de los números reales, entonces kv también es un elemento de G.

Un par de condiciones matemáticas suficientes para determinar si un subconjunto de vectores G pertenecientes al espacio vectorial R, es un subespacio vectorial de este están dadas por el concepto de cerradura, esto es, que bajo la suma y multiplicación por un escalar los vectores resultantes pertenecerán también al conjunto G.

**Ejemplo:**

Considere el conjunto de todos los vectores G del plano cartesiano $R^2$, tal que todo vector v=(x,y) cumple que el signo del elemento x es igual al signo del elemento y.

Para determinar si G es un subespacio vectorial, tomaremos un par de vectores **v**, **w** para verificar las condiciones anteriormente enunciadas.

i) $v + w = (x, y) + (x_1 + y_1) = (x + x_1, y + y_1)$ debe pertenecer a G.
ii) $kv = k(x, y)$ debe pertenecer a G.

La parte más sencilla de verificar es la del inciso ii) ya que kv=(kx,ky)

Si k>0;x,y serán ambas del mismo signo y pertenecen a G.

Si k<0;x,y también tendrán el mismo signo y pertenecen a G.

Para el caso de i) es conveniente ir verificando su pertenencia a G para diferentes conformaciones de los vectores, y así comprobar que tanto $x_i$ como $y_i$, cumplen con el requisito, esto es, tener el mismo signo.

Para probarlo tomaremos como primera opción los vectores v=(3,5),w=(-5,-3)que pertenecen a G.

Al sumarlos obtendremos:

$$v + w = (3,5) + (-5,-3) = (3-5\,,5-3) = (-2,2)$$

De este resultado observamos que el signo de x es diferente al de y, por lo que G no es un subespacio vectorial bajo la suma de vectores.

Es conveniente remarcar que todo espacio vectorial V tiene por lo menos dos subespacios vectoriales de manera ineludible, estos son el mismo espacio vectorial V, ya que por las propiedades lógicas de los conjuntos todo conjunto es un subconjunto de sí mismo; en tanto que el segundo subespacio vectorial está dado por G = {0}, también conocido como subespacio trivial.

## 6.3. Bases ortonormales y proyecciones en "Y"

En el ámbito de los vectores es interesante notar a partir de la propiedad i) de los espacios vectoriales, que todo vector u del espacio vectorial Rn puede ser expresado por la suma de otros vectores del mismo espacio estudiado. Este hecho se ilustra en la siguiente figura, en un espacio $R^2$.

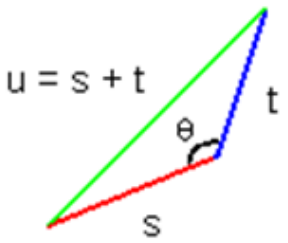



Figura 6.1 Espacio vectorial

Bajo esta óptica, y retomando los conocimientos de la trigonometría, podemos escribir que para todo triángulo de lados s, t, u se cumple que la magnitud de sus lados está dada por la ecuación:

$$u^2 = s^2 + t^2 - 2(st)(cos\ \theta) \qquad (a)$$

Esta expresión, también conocida como ley de los cosenos o generalización del teorema de Pitágoras, es una ecuación de uso general, sin embargo, para su aplicación se requiere saber tanto las características propias de los vectores s, t, así como el ángulo θ que estos forman y su evaluación en la función coseno.

Dada esta posibilidad de poder expresar todo vector **u** como la suma de cualesquiera vectores, entonces sería conveniente poder escoger aquellos vectores que faciliten la realización de las operaciones numéricas relacionadas a la obtención de este. Si observamos la expresión (a) podemos notar que entonces sería deseable que el término $(-2(st)(cos\theta))$ se anulara y de esta forma solo requeriríamos conocer las características básicas de los vectores **s**, **t**, reduciendo de esta manera la necesidad de información y de operaciones necesarias para poder determinar el vector **u**. Esto es posible si consideramos la opción de que los vectores **s**, **t** sean perpendiculares $(\theta = \frac{\pi}{2},\ (cos\ cos\ \pi/2) = 0)$ entre sí, y de esta forma poder obtener el vector u a partir del teorema de Pitágoras, situación que se muestra en la siguiente figura en el plano ($R^2$).

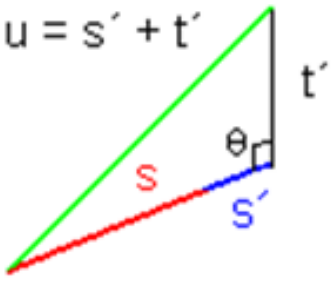



Figura 6.2 Plano ($R^2$).

De la figura observamos que los vectores **s** y **s´** son proporcionales (colineales) entre sí y se relacionan por la expresión:

$$s' = ks, \text{ donde es una constante}$$

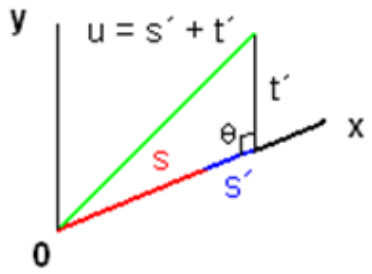
En tanto, los vectores *s´* y *t'*, como habíamos propuesto, son perpendiculares entre sí $(\theta = 90° = \pi/2)$, por lo que la ecuación que ahora relaciona los vectores *s´*, *t´*, u está dada por el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos, y se enuncia a continuación:

$$u^2 = s'^2 + t'^2$$

Dado también que:

$$u = s' + t' \qquad (b)$$

Ahora si hacemos la consideración que el vértice formado por u y s´ es el origen de coordenadas (x,y)en el plano cartesiano $R^2$, podemos expresar a u como:




$$u = (s', t') = (ks, t')$$

Si tomamos la expresión (b) anteriormente enunciada y realizamos una operación algebraica vectorial en donde hagamos el producto punto del vector s en ambos lados de (b), observaremos:

$$u \cdot s = s' \cdot s + t' \cdot s = ks \cdot s + 0 = k\,\|s\|^2 \qquad (c)$$

Recordando que como s y t´ son perpendiculares,sabemos que $t' \cdot s = 0$ y despejando *k* de (c):

$$k = \frac{u \cdot s}{\|s\|^2} \qquad (d)$$

De la ecuación (d) debemos notar que k es un valor escalar ya que tanto el producto punto $(u \cdot s)$como la norma al cuadrado de s $\left(\|s\|^2\right)$ son valores y, por tanto, su cociente es un valor escalar, tal como se propuso originalmente.

Sustituyendo el valor de *k* en s´=ks tenemos.

$$s' = \left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) s \qquad (e)$$

Regresando a la expresión (b) y despejando **t´**

$$u = s' + t' \qquad (b)$$
$$t' = u - s' = u - \left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) s$$
$$t' = u - \left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) s \qquad (f)$$

Las expresiones (e) y (f) nos permiten que, dados dos vectores u y **s** en $R^n$, descomponer a **u** en dos vectores de proyección *s',t',* ortogonales (perpendiculares) entre sí.

Dados dos vectores **U** y **S** es posible descomponer a **U** como la suma de dos vectores ortogonales **S'** y **t'** haciendo que:

$$s' = \left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) s$$
$$t' = u = \left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) s$$

Para ilustrar la aplicación del concepto y el procedimiento, presentamos el siguiente ejemplo en $R^2$.

Ejemplo. Considera los vectores *u*=(4,3) y el vector *s*=(2,1), descompón *u* en dos proyecciones ortogonales *s´,t´*.

De la expresión (e) tenemos que:

$$s' = \left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) s$$

1)

$$k = \left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) = \frac{(4,3)(2,1)}{(2^2+1^2)} = \frac{(4\times2+3\times1)}{5} = \frac{11}{5} = k \text{ (valor escalar)}$$

2)

$$\left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) s = \left(\frac{11}{5}\right)(2,1) = \left(11\times\frac{2}{5}, 11\times\frac{1}{5}\right) = \left(\frac{22}{5}, \frac{11}{5}\right) = (4.4, 2.2) = s'$$

y el vector t´ está dado por (f):

$$t' = u - \left(\frac{u \cdot s}{\|s\|^2}\right) s = (4,3) - (4.4, 2.2) = (4 - 4.4, 3 - 2.2) = (-0.4, 0.8)$$

Resumiendo,

$$s' = (4.4,\ 2.2)$$
$$t' = (-0.4,\ 0.8)$$

Comprobando que s´ y t´ son ortogonales por medio del producto punto:

$$t \cdot s' = (-0.4,\ 0.8) \cdot (4.4,\ 2.2) = (-0.4 \times 4.4) + (2.2 \times 0.8) = -1.76 + 1.76 = 0$$

De esta forma se comprueba que t´, s son ortogonales entre sí, además se cumple que:

$$\mathbf{u} = \mathbf{s'} + \mathbf{t'} = (4.4, 2.2) + (-0.4, 0.8) = (4.4 - 0.4, 2.2 + 0.8) = (4,3)$$

En esta sección obtuvimos los elementos para que dados dos vectores en Rn se obtenga un par de vectores ortogonales a uno de ellos; este procedimiento es conocido como proyección ortogonal de vectores y es suficiente para obtener una base ortogonal de vectores en un plano cartesiano ($R^2$); sin embargo, para obtener una base similar de vectores para espacios de mayores dimensiones ($R^n$) es necesario establecer una generalización del procedimiento aquí aplicado.

Otra idea que se tratará en este apartado se refiere al concepto de bases ortonormales. Esta se asocia a un conjunto de vectores H pertenecientes a $R^n$, por medio de los cuales es posible obtener cualquier otro vector del espacio $R^n$ al que pertenecen; además, los vectores de H presentan las características de que todos sus elementos son perpendiculares entre sí y la longitud o norma de cada vector del conjunto es unitaria, esto se define matemáticamente a continuación.

Dado un conjunto de vectores $H = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ de un espacio vectorial $R^n$, se dice que este conjunto de vectores es una base ortonormal de $R^n$ si cumple que:

I) Cualquier vector u perteneciente a $R^n$ se puede representar como una combinación lineal de los elementos de H, esto es:

$$u = k_1 w_1 + k_2 w_2 + \cdots + k_n w_n, \text{ donde son valores escalares}$$

El producto punto para cualesquiera dos vectores wi,wj de H es igual a cero:

$$wi \cdot wj = 0$$

II) La longitud o norma (ver sección 4.2) del vector $w_j = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, denotada por $\|w_j\|$ y obtenida a partir de la siguiente ecuación, es 1:

$$\|w_j\| = \sqrt{(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)} = 1$$

La ventaja de contar con un grupo de vectores ortonormales se debe a que muchas de las operaciones en los algoritmos que se desarrollarán posteriormente (y que también se utilizan en fórmulas como las indicadas en los incisos (c) a (f) de este tema) se simplifican al generar algunos elementos nulos (ceros), lo que disminuye ampliamente tanto el número de operaciones como su complejidad. De esta forma se obtienen de manera más rápida y fácil los resultados buscados en los problemas abordados. Con este tipo de vectores también es posible mejorar la interpretación de resultados al tener, en muchos casos, elementos de evaluación de tipo escalar (números) en vez de vectores, particularmente para los casos de dimensiones mayores a tres, en los cuales ya no es posible o conveniente tener interpretaciones físicas o geométricas.

Un conjunto de vectores H se dice que es Ortonormal si todos sus elementos son perpendiculares entre sí y la norma o tamaño de cada uno es igual a 1.

Un conjunto de vectores G se dice que es una base de un espacio vectorial $R^n$, si es linealmente independiente por medio de combinaciones lineales de sus elementos puede generar cualquier otro vector perteneciente al espacio vectorial Rn.

## 6.4. Producto interno

### 6.4.1. Ortogonalidad

El concepto de ortogonalidad, es la situación en la cual dos vectores **a** y **b** son perpendiculares (ortogonales) entre sí. Una de las propiedades para que un grupo de vectores sean ortogonales entres sí es el hecho de que en esas condiciones pueden ser una base de un espacio vectorial V dado. Esta afirmación puede ser compleja de aceptar sin antes abordar la idea de independencia lineal y su significado. Para aclararlo proponemos un ejemplo, este considera que para un espacio de dos dimensiones (un plano, una hoja de papel) y que denotamos $R^2$, se cuenta con dos vectores a=(x,y),b=(u,v) y mostraremos que es posible representar a través de una combinación lineal de **a** y **b** cualquier otro vector, digamos c=(m,n), dentro del espacio vectorial V propuesto.

Con el fin de ilustrar la idea mostramos una representación matemática de esta afirmación, digamos entonces que:

$$c = k_1 a + k_2 b \qquad (1)$$

Lo que significa que el vector **c** es resultado de sumar los vectores **a** y **b** multiplicados independientemente por dos escalares $k_1$ y $k_2$.

Sustituyendo **a**, **b** y **c** tenemos:

$$(m,n) = k_1(x,y) + k_2(u,v)$$

Realizando las operaciones correspondientes tendremos un sistema de ecuaciones lineales:

$$m = k_1 x + k_2 u$$

$$n = k_1 y + k_2 v$$

El anterior sistema de ecuaciones lineales puede ser compatible o incompatible (tener o no solución, ver unidad 4) y esto puede ser determinado por el método de Gauss ya revisado.

Si el sistema tiene solución nos indica que efectivamente hay una representación posible de **c** a partir de **a** y **b** por medio de los valores $k_1$ y$k_2$ y estos valores serán la solución del sistema de ecuaciones propuesto. Esto se muestra a continuación:

$$q_1 + 0 = m$$

$$0 + q_2 = n$$

Donde *q_1,q_2,m* y *n* fueron obtenidos de las operaciones indicadas durante el mé todo de Gauss referido.

En caso contrario (no tener solución) se asumiría que al aplicar el método de Gauss el sistema de ecuaciones quedó reducido a la forma:

$$q_1 + 0 = m$$

$$0 + 0q_2 = n$$

Este último resultado muestra que no hay solución posible después de haber realizado las operaciones indicadas por el método de Gauss, ya que no hay un número q2 que al multiplicarse por cero proporcione como resultado n.

Para consolidar la afirmación particularicemos numéricamente los siguientes dos casos.

**Caso 1.** ¿Los vectores a=(1,0)" y " b=(0,1) pueden representar al vector c=(2,3)?

Retomando el sistema de ecuaciones (1):

$$(2,3) = k_1(1,0) + k_2(0,1)$$

Realizando las operaciones:

$$2 = k_1 + k_2 0$$
$$3 = k_1 0 + k_2$$

De las dos igualdades es fácil observar que $k_1$ y $k_2$ y con estos valores es posible obtener el vector c propuesto:

$$\boldsymbol{c} = k_1\boldsymbol{a} + k_2\boldsymbol{b} = 2(1,0) + 3(0,1) = (2,0) + (0,3) = (2,3)$$

**Caso 2.** Para este consideremos que a=(1,0) y b=(2,0) y trataremos de obtener el mismo vector c=(2,3), diciendo que esto es posible a través de dos constantes $k_1$ y $k_2$ dadas. Del mismo sistema de ecuaciones (1):

$$\boldsymbol{c} = (2,3) = k_1\boldsymbol{a} + k_2\boldsymbol{b} = k_1(1,0) + k_2(2,0)$$

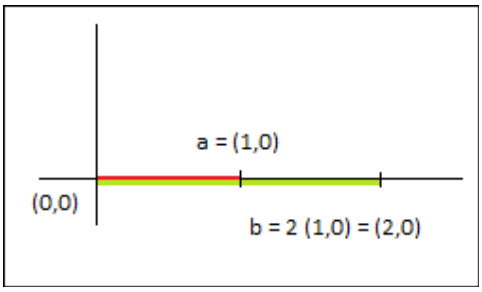
O lo que es lo mismo:

$$k_1 + 2k_2 = 2$$
$$0 + 0k_2 = 3$$

La segunda ecuación claramente nos muestra que este sistema no tiene solución, ya que no existe un número k_2 que multiplicado por cero nos de tres, y por tanto en este caso **a** y **b** no pueden generar al vector c.

Esto es consecuencia de que **b**=2**a**, es decir los vectores **a** y **b** son proporcionales entre sí. El hecho de que dos vectores sean proporcionales entre sí indica una relación geométrica de colinealidad o proporcionalidad entre ellos.

$$\boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{a} = 2(1,0) = (2,0)$$




Bajo la óptica de los casos revisados es posible en este momento introducir el concepto matemático de ***independencia lineal,*** que para un grupo de vectores a,b,…z, está dada por la siguiente ecuación:

$$k_1\boldsymbol{a} + k_2\boldsymbol{b} + \cdots + k_n\boldsymbol{z} = 0 \quad (2)$$

Se dice que un conjunto de vectores es linealmente independiente si y solo si la ecuación (2) se cumple solamente para los valores $k_1 = k_2 = \cdots k_n = 0$, esto significa que ningún vector del conjunto **a**,**b**,…**z** puede ser obtenido como una combinación lineal de los vectores restantes.

Desde un punto de vista operativo la independencia lineal se puede comprobar a partir de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo cuya única solución sea la solución trivial (unidad 4). Para el planteamiento de verificación de esta situación, el vector independiente del sistema de ecuaciones lineales homogéneo estará conformado por los elementos k_i. En el caso 1, previamente presentado, podemos comprobar la independencia lineal de los vectores ***a***,***b*** si hacemos que el vector c= (0,0); se deja al alumno este ejercicio para comprobar la independencia lineal de los vectores ***a***,***b*** propuestos.

Se dice que un conjunto de vectores es linealmente independiente si y solo si ningún vector del conjunto a, b, …z puede ser obtenido como una combinación lineal de los vectores restantes.

Un resultado de interés a partir del concepto anterior tiene que ver con los conceptos de base y dimensión de un espacio vectorial.

Se dice que un conjunto de n vectores **G**={**a**,**b**,…**n**} son una **base** de un espacio vectorial $R^n$ si son linealmente independientes y si por medio de combinaciones lineales (revisar ecuación 1) de los elementos de G es posible obtener cualquier otro vector fuera del conjunto G y dentro del espacio vectorial $R^n$, lo que se define como que el conjunto G genera al espacio vectorial $R^n$.

Un conjunto de n vectores G= {a, b, …, n} es una base de un espacio vectorial $R^n$, si son linealmente independientes y si por medio de combinaciones lineales de los elementos de G es posible obtener cualquier vector de $R^n$. Lo anterior también se define como que el conjunto G genera al espacio vectorial $R^n$

Asimismo, el número máximo de vectores linealmente independientes que conforman una base *G* de un espacio vectorial $R^n$ dado, determina la **dimensión** (o **dim**) de ese espacio. De forma recíproca, dada la dimensión de un espacio Vectorial $R^n$, el número máximo de vectores linealmente independientes que conformen cualquier base $G_i$, que genere a $R^n$, estará dado por el valor numérico de esa dimensión. Es importante extraer de la afirmación anterior el hecho de que para un espacio vectorial $R^n$ puede haber infinidad de conjuntos de vectores $G_1$,$G_2$,… linealmente independientes, que sean una base de $R^n$, pero es obligado notar que el número máximo de vectores linealmente independientes dentro de cada conjunto $G_i$ siempre será el mismo y estará determinado por ***dim***.

El número máximo de vectores linealmente independientes "n", que puede haber en un conjunto G que genera a un espacio vectorial Rn, determina la dimensión de este espacio.

De manera recíproca, dada la dimensión de "n" de un espacio vectorial Rn, el número máximo de vectores que conformen un conjunto G que genere a $R^n$, estará determinado por "n".

Para aclarar esta idea podemos recordar el caso uno revisado, remarcaremos el hecho de que los 2 vectores **a** y **b** propuestos, y que son linealmente independientes, conformarían una base G del espacio de dos dimensiones R^2 (2 vectores linealmente independientes para 2 dimensiones).

Finalmente, resaltaremos el hecho de que cualquier conjunto G^' " de " n+1 vectores de un espacio R^n será linealmente dependiente, esto lo podemos ver en el caso uno, donde el conjunto de vectores a,b,c (3 vectores) es linealmente dependiente en R^2 (2 dimensiones).

Otra manera de verificar la independencia lineal de un grupo de vectores es por medio del concepto de producto interno. En particular, si el producto interno de dos vectores a "y" b es igual a cero indica que ambos vectores son perpendiculares (ortogonales) entre sí y esta es una condición óptima de independencia lineal, como también se observa en el caso uno anteriormente revisado.

Para abordar al siguiente apartado se recordará el concepto de Ortonormalidad

Se dice que un conjunto de vectores H= {U1, U2, … Un} es ortonormal si todos ellos son perpendiculares entre sí y además todos y cada uno tienen norma o longitud igual a uno.

## PROCESO DE GRAM-SCHMIDT

Esta es una metodología que utiliza varios de los conceptos vistos en esta unidad y permite calcular un conjunto ortonormal H de vectores que forman una base de un espacio vectorial V y a partir de los cuales es más conveniente realizar cálculos acerca de otro conjunto de vectores de nuestro interés. Es conveniente indicar que este proceso puede ser visto como una generalización a $R^n$ del procedimiento.

Para la obtención del conjunto $H = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ propuesto se parte de un conjunto de vectores $G = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ linealmente independiente, derivado del planteamiento de un problema a abordar y que son una base generadora de un espacio vectorial V. Entonces el conjunto H es obtenido a partir de G por medio del siguiente procedimiento:

1) $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$

2) $u_2 = \frac{v_2 - (v_2 \cdot u_1)u_1}{\|v_2 - (v_2 \cdot u_1)u_1\|}$

3)...

n)

$$u_n = \frac{v_n - (v_n \cdot u_1)u_1 - (v_n \cdot u_2)u_2 - \cdots (v_n \cdot u_{n-1})u_{n-1}}{\|v_n - (v_n \cdot u_1)u_1 - (v_n \cdot u_2)u_2 - \cdots (v_n \cdot u_{n-1})u_{n-1}\|}$$

Donde el conjunto *H*, como ya se indicó, es una base ortonormal que también genera a *V*.

Del algoritmo indicado es importante resaltar que los productos internos $v_i \cdot u_i$, las normas $(\|v_i\|)$ y distancias indicadas son valores numéricos y afectan de manera escalar a los componentes de los vectores indicados en la recurrencia del método. Adicionalmente, es importante notar que este es un proceso secuencial en donde para obtener el vector **m** es necesario haber obtenido todos los vectores anteriores. Por ejemplo, para obtener el vector ortonormal $u_4$ de un conjunto H es indispensable haber obtenido antes los vectores $u_1, u_2$ y $u_3$.

Ejemplo.

Considere al conjunto G={(1,0),(0,3)} que es una base del espacio $R^2$. Por medio del proceso de Gram-Schmidt encuentre un conjunto ortonormal *H*.

Desarrollo.

1)

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{(1,0)}{\sqrt{(1,0)(1,0)}} = \frac{(1,0)}{\sqrt{(1^2+0^2)}} = \frac{(1,0)}{\sqrt{1}} = (1,0)$$

2)

$$u_2 = \frac{v_2 - (v_2 u_1)u_1}{\|v_2 - (v_2 u_1)u_1\|} = \frac{(0,3) - ((0,3)\cdot(1,0))(0,3)}{\|((0,3) - ((0,3)\cdot(1,0))(0,3)\|} = \frac{(0,3)-(0,0)}{\sqrt{0^2+3^2}}$$
$$= \frac{(0,3)}{\sqrt{(9)}} = \frac{(0,3)}{3} = (0,1)$$

Por lo que $u_1 = (1,0) y u_2 = (0,1)$ y el conjunto ortonormal buscado estaría entonces dado por:

$$H = \{(1,0),(0,1)\}$$

Es fácil comprobar que los vectores obtenidos $u_1 y\ u_2$ son perpendiculares entre sí y tienen una norma igual a 1; esto se deja como ejercicio para el alumno. La simplificación observada en el desarrollo de este caso se debe a que de origen definimos a los vectores de *G* de tal forma que fueran ortogonales entre sí, sin embargo, esto no es una condición general de partida y la obtención de la base ortonormal se puede complicar, dependiendo esta situación de las características iniciales de los vectores del conjunto *G* provenientes del problema a resolver.

## 6.4.2. Aplicaciones del producto interno

### Producto interno de dos vectores

El producto interno es una función de un espacio vectorial V, en la que se asigna a cada par de vectores a y b un número real, la notación de producto interno está indicada por la expresión:

$$a \cdot b$$

Y se lee "*a punto b*".

Para que el producto interno sea una función válida desde el punto de vista matemático debe de cumplir las siguientes condiciones:

1) $\boldsymbol{a \cdot b = b \cdot a}$

2) $\boldsymbol{(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)}$

3) $\boldsymbol{ka \cdot b = k(a \cdot b)}$

4) $\boldsymbol{a \cdot a \geq 0}$, $\boldsymbol{a \cdot a = 0}$ si y solo si $\boldsymbol{a = 0}$

Una forma de definir el producto interno en un espacio vectorial de tres dimensiones (R^3), considerando dos vectores a y b está dado por la regla de asignación siguiente:

$$\boldsymbol{a \cdot b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \qquad \boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a1 \\ a2 \\ a3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b1 \\ b2 \\ b3 \end{pmatrix}$$

Generalizando esta forma de producto interno a un espacio de "n" dimensiones ($R^n$):

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a1 \\ a2 \\ \vdots \\ an \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b1 \\ b2 \\ \vdots \\ bn \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{a \cdot b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

El producto interno es llamado también producto punto o producto escalar. Es importante notar que el producto interno como se ha definido siempre tendrá como resultado un escalar, es decir, un número.

Desde la notación del álgebra lineal, ver unidad de matrices, el producto interno también puede ser fácilmente visualizado como el producto de un vector renglón y un vector columna como se muestra en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo:**

$$\boldsymbol{c \cdot d} = 1(1) + 2(2) + 4(1) = 1 + 4 + 4 = 9 \qquad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c} = (1,2,4)$$

El producto interno, tal como se ha propuesto, es una función matemática que presenta varias ventajas desde el punto de vista métrico y geométrico de un espacio vectorial. Una de las primeras aplicaciones es el concepto de la norma o tamaño de un vector **a** y esta se denota como:

$$\|a\|$$

Para un vector a en $R^3, a = (x, y, z)$, la norma está definida por la relación matemática siguiente:

En general la norma de un vector a = (a, b, ...z) está dada por la ecuación:

$$\|a\| = \sqrt{(a \cdot a)} = \sqrt{(a^2 + b^2 + \cdots + z^2)}$$

Para consolidar la observación del concepto de norma consideremos un vector **a** en $R^2, \boldsymbol{a} = (x, y)$, ahora será más fácil visualizar las afirmaciones previas al recordar el teorema de Pitágoras:

$$\|\boldsymbol{a}\| = \sqrt{(\boldsymbol{x^2 + y^2})}$$



Es importante notar que la norma es un valor escalar ya que el producto interno definido en esta unidad, y del cual proviene la norma, genera valores escalares.

Otra aplicación de la definición de producto interno es el concepto de distancia entre dos vectores y esto viene expresado por la siguiente notación:

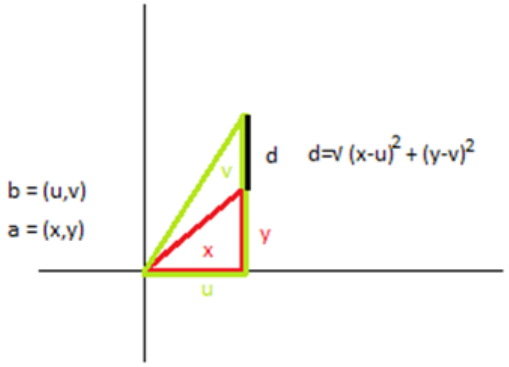
$$d(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|$$

A partir de la definición de norma y considerando dos vectores en $R^2, \boldsymbol{a} = (x,y)$ y $\boldsymbol{b} = (u,v)$, tendríamos:

$$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a} = (u-x, v-y)$$

y su distancia:

$$d = \sqrt{((u-x)^2+(v-y)^2)}$$




Debe tenerse en cuenta que la distancia, al provenir del concepto de norma y esta, a su vez, del producto interno, son funciones que generan valores escalares; asimismo, como cualquier función de un espacio vectorial, es aplicable a espacios de n dimensiones ($R^n$).

Finalmente se mostrará otra propiedad interesante acerca del producto interno definido y que solo se enunciará. Relacionando el concepto de producto interno y norma para dos vectores a y b en $R^n$ se tiene una importante conclusión (Howard, 1983, p. 186), dada por la relación:

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}$$

Donde θ es el ángulo que forman dos vectores **a** y **b**. La relación de manera directa nos dice que si dos vectores **a** y **b** son perpendiculares (ortogonales) entre sí, esto es, que forman un ángulo de 90º, entonces su producto interno será igual a cero ya que para este valor la función coseno es igual a cero.

Si dos vectores **a** y **b** son perpendiculares (ortogonales) entre si, entonces su producto interno será igual a cero **a•b**=0

# RESUMEN DE LA UNIDAD

La potencia de análisis que proporciona el álgebra lineal es un recurso que no debe ser desaprovechado por las disciplinas de nuestro campo de estudio, sin embargo, antes de poder aplicar sus métodos es necesario determinar para nuestros problemas las características vectoriales de sus entornos y su espacio de acción (esto es, el espacio vectorial). Asimismo, poder operar con conjuntos reducidos o muestras de estos escenarios (subespacios vectoriales), ya que en ocasiones están constituidos por una gran cantidad de elementos y casos, para finalmente establecer las bases de análisis (bases ortonormales) que nos permitirán modelar, resolver y analizar matemáticamente de una forma más rápida, fácil y sólida los diversos problemas que abordaremos en la práctica profesional.

Dentro de los espacios vectoriales es posible definir un conjunto de funciones que nos permiten obtener información acerca de la métrica de los vectores y su interrelación geométrica. Estas funciones son el producto interno, la norma y la distancia y a partir de ellas es posible establecer algoritmos para obtener bases ortonormales de un espacio vectorial de interés, a través de las cuales podemos facilitar y acelerar el desarrollo de cálculos y análisis sobre conjuntos de vectores asociados a nuestros problemas profesionales.

Es importante remarcar que, pese a su aparente aridez, dada su formalidad matemática, es de suma importancia aprender acerca de los espacios vectoriales y, en general, del álgebra lineal, para hacernos del lenguaje matemático asociado y de su simbología con el fin de poder aplicar a nuestros problemas profesionales un amplio arsenal de herramientas matemáticas que potenciarán, facilitarán y acelerarán nuestras capacidades de análisis y desarrollo, lo que redundará, sin duda, en ampliar nuestro espectro de oportunidades laborales.

# ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

**Unidad 6, actividad inicial.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

**1. Unidad 6, actividad 1.** ***Adjuntar archivo.*** Para los siguientes ejercicios determina, de acuerdo con lo que se pide, la veracidad de cada una de las siguientes afirmaciones:

**a)** El conjunto de vectores de $\boldsymbol{R}^3$ $B = \{(a, 1, 1)\}$ es un subespacio vectorial.

**b)** El conjunto de vectores de $\boldsymbol{R}^3$ $A = \{(a, (a + c + 1), c)\}$ es un subespacio vect orial.

**c)** El conjunto de vectores de $\boldsymbol{R}^3$ $B = \{(1, -1, 3), (2, 4, 0)\}$. Puede generar por medio de combinaciones lineales al vector (3,3,3).

**d)** El conjunto de vectores de $\boldsymbol{R}^3$ $C = \{(2, 2, 0), (1, 1, 1), (3, 0, 0)\}$ puede generar por combinaciones lineales el vector (2, -1, 3).

**2. Unidad 6, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** Resuelve los siguientes ejercicios:

**a)** El conjunto de vectores de $\boldsymbol{R}^3$ $B = \{(x, y, z)\}$, donde la multiplicación por un escalar $k(x, y, z) = (kx, y, z)$, es un espacio vectorial (la suma de vectores se mantiene).

**b)** El conjunto de vectores de $\boldsymbol{R}^2$ $A = \{(x, 0)\}$ es un espacio vectorial.

**3. Unidad 6, actividad 3.** ***Adjuntar archivo.*** Responde los siguientes ejercicios:

**a)** Probar si los vectores $\boldsymbol{u} = (-2, 3, -3)$, $\boldsymbol{v} = (3, -1, 9)$, $\boldsymbol{w} = (3, 5, 10)$, Pueden generar, por medio de combinaciones lineales, al vector (a, 0, c).

**b)** Considérense los vectores $\boldsymbol{a} = (3, 0, -2)$ y $\boldsymbol{b} = (4, 1, -1)$; entonces, una combinación lineal de ***a*** y ***b*** está dada por el vector $\boldsymbol{c} = -a + 2b$ por lo tanto, es: (5,2,0).

**c)** El conjunto de vectores de $\boldsymbol{R}^2$ $B = \{(x, y)\}$ donde la suma de vectores está dada por $(x, y) + (x' + y') = (x + x' + 1, y + y' + 1)$ es un espacio vectorial (el producto escalar por un vector se mantiene).

**d)** El conjunto de vectores de $\boldsymbol{R}^2$ $B = \{(x, y)\}$ donde la multiplicación por un escalar $k(x, y) = (2kx, 2ky)$, es un espacio vectorial (la suma de vectores se mantiene).

**e)** Considérense los vectores $\boldsymbol{a} = (3, 0, -2)$ y $\boldsymbol{b} = (4, 1, -1),$, entonces una combinación lineal de **a** y **b** está dada por el vector $\boldsymbol{c} = a + 2b,$, por lo tanto, es: (11,-2,4).

**f)** Considérense los vectores $\boldsymbol{a} = (3, 0, -2)$ y $\boldsymbol{b} = (4, 1, -1);$ entonces una combinación lineal de **a** y **b** está dada por el vector **c**=2a + 2b, por lo tanto, es: (4,2,-6).

4. **Unidad 6, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
5. **Unidad 6, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
6. **Unidad 6, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

# ACTIVIDAD INTEGRADORA

***Adjuntar archivo.***

En esta unidad se identificó los elementos y propiedades de los espacios vectoriales. A partir del estudio de del contenido de la unidad realiza lo que se te solicita.

1. Contesta las siguientes preguntas

- ¿Qué tema se me dificultó más?
- ¿Por qué se me dificultó este tema?
- ¿Qué acciones me ayudaron a comprender ese tema?

**1.** Resuelve los siguientes ejercicios

**a)** En el siguiente caso: sean los vectores $\boldsymbol{a} = (-5, 8)$ y $\boldsymbol{b} = (1, 1)$, determina la descomposición ortogonal de **a** dado **b**.

**b)**Determina todos los escalares **k** para que se obtenga el valor indicado para la norma: $\left|\left|\boldsymbol{kv}\right|\right| = 3,\ \textbf{si}\ \boldsymbol{v} = (-1, 2, 0, 3)$.

**c)** En el siguiente caso: sean los vectores $\boldsymbol{a} = (1,\ 2, -3)$ y $\boldsymbol{b} = (0, 0, 1)$, determina la descomposición ortogonal de b dado a.

**d)** Sean $\boldsymbol{v} = (2, 0, -1, 3), \boldsymbol{u} = (2, 0, 4, -1), \boldsymbol{w} = (6, 2, 0, 9)$, determina los vectores: $\boldsymbol{v - u}, \boldsymbol{7v + 3w}, \boldsymbol{2u - (v + w)}, \boldsymbol{3(v - 7u)}$.

**e)** Del problema anterior determina la norma de cada uno de los vectores obtenidos:
$\left|\left|\boldsymbol{v - u}\right|\right|, ||\ \boldsymbol{7v + 3w}||,\ ||\boldsymbol{2u - (v + w)}||,\ ||\boldsymbol{3(v - 7u)}||$.

**f)** Determina si el conjunto A; donde $\boldsymbol{A} = \{(\boldsymbol{1}, \boldsymbol{y})\ \mid\ \boldsymbol{y} \in \boldsymbol{R}\}$ es un sub-espacio del espacio vectorial $R^2$.

**g)** Al siguiente conjunto de vectores introdúcelo como los renglones de una matriz de coeficientes: $\boldsymbol{A} = \{(\boldsymbol{1}, -\boldsymbol{3}, \boldsymbol{2}), (\boldsymbol{2}, \boldsymbol{4}, \boldsymbol{1}), (\boldsymbol{3}, \boldsymbol{1}, \boldsymbol{3}), (\boldsymbol{1}, \boldsymbol{1}, \boldsymbol{1})\}$,
, considerando que la matriz forma parte de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, escalona la matriz por medio del método de *Gauss-Jordan* y determina cuántos renglones no se anulan en el proceso de escalonamiento (el renglón no se llena de ceros). Este número es la dimensión del espacio generado por **A**, indícalo.

**h)** Para qué valor de **k** el Vector $\boldsymbol{u} = (\mathbf{1}, \boldsymbol{k}, \mathbf{5})$ de $\boldsymbol{R^3}$ será una combinación lineal de los vectores v=(1,-3,2) y w=(2,-1,1).

**i)** Sea $S = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a, b, c\, y\, d \in R\}$; el conjunto de los polinomios de grado tres, determina si este conjunto es un subespacio del espacio vectorial de los polinomios de grado n.

**j)** Considera los polinomios: $p_1 = \left(1 - x + 3x^2\right)$, $p_2 = \left(3 + 2x + 5x^2\right)$ y $p_3 = \left(2 + x + 4x^2\right)$, determina los valores de k_i para que por medio de combinaciones lineales (k_1 p_1+k_2 p_2+k_3 p_3), se puedan obtener los siguientes polinomios:Resuelve los siguientes ejercicios:
Aplicando el proceso de Gram-Schmidt determina si la base ortonormal B proviene o no de los vectores indicados:

$\mathbf{5x^2 + 9x + 5}$

$\mathbf{6x^2 + 12}$

0

2. Resuelve los siguientes ejercicios:
Aplicando el proceso de Gram-Schmidt determina si la base ortonormal B proviene o no de los vectores indicados:

a) Sean los vectores $\boldsymbol{v_1} = (\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{-1})$; $\boldsymbol{v_2} = (\mathbf{-2}, \mathbf{1}, \mathbf{1})$ y $\boldsymbol{v_3} = (\mathbf{-1}, \mathbf{1}, \mathbf{0})$.
La base ortonormal es:

$$\boldsymbol{B} = \left\{\left(\frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{2}}}, \mathbf{0}, -\frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{2}}}\right), \left(\frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{6}}}, \frac{\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{3}}, -\frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{6}}}\right)\right\}$$

# CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

***Adjuntar archivo.***

***Responde las siguientes preguntas.***

1. Explica el concepto de vector.
2. ¿Cuáles son las dos operaciones a través de las cuales se determina si un conjunto de vectores es un espacio vectorial?
3. ¿Cómo se define la dimensión de un espacio vectorial R^n?
4. ¿En qué consiste la última propiedad de los espacios vectoriales?
5. ¿Cómo se determina la dimensión de un espacio vectorial?
6. ¿Qué es un espacio vectorial?
7. ¿Qué es un sub-espacio vectorial?
8. ¿Qué significa producto interno?
9. ¿Con qué otro nombre se conoce al producto interno?
10. ¿En qué consiste el proceso de Gram-Schmidt?
11. ¿Qué se obtiene en el proceso de Gram-Schmidt?
12. Da un ejemplo de vectores ortogonales de dos dimensiones.
13. Da un ejemplo de vectores ortogonales de tres dimensiones.
14. Da un ejemplo de vectores ortonormales de dos dimensiones.
15. Da un ejemplo de vectores ortonormales de tres dimensiones.
16. Explica el concepto de ortogonalidad.
17. Define el concepto de ortonormalidad.

# AUTOEVALUACIÓN

***I. Selecciona la respuesta correcta.***

Para los siguientes casos determina la magnitud de los siguientes vectores en el plano.

1. Sea el vector $a$=(**1, 5**); entonces su norma o magnitud (II$a$II) es:

a) $2\sqrt{12}$
b) 24
c) 26
d) $2\sqrt{13}$

2. Sea el vector $b$=(**1, -7**); entonces su norma o magnitud (II$b$II) es:

a) $5\sqrt{2}$
b) $\sqrt{47}$
c) $5\sqrt{3}$
d) $\sqrt{48}$

3. Sean los vectores $c$=(**2, 3**); $d$=(**6, 7**); y $e$=(**7, 5**). Los cuales son los lados de un triángulo; entonces norma o magnitud de cada vector (II$c$II, II$d$II II$e$II) es:

a) $|c| = \sqrt{13}; |d| = \sqrt{85}; |e| = \sqrt{74}$
b) $|c| = \sqrt{28}; |d| = \sqrt{117}; |e| = \sqrt{145}$
c) $|c| = \sqrt{27}; |d| = \sqrt{119}; |e| = \sqrt{146}$
d) $|c| = \sqrt{30}; |d| = \sqrt{120}; |e| = \sqrt{148}$

4. Sea el vector $f$ =(**-6, 8**); entonces su norma o magnitud (II $f$ II) es:

a) 14 b) 12 c) 11 d) 10

5. El ángulo que toman dos vectores está dado por la expresión:

$\cos\theta = \frac{a \cdot b}{\|a\| \, \|b\|}$ entonces el ángulo que forman los vectores $a$= (**3, 0, 1**) y $b$= (**6, -2, 0**); es igual a:

a) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{9}{10}\right)$ b) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{9}{11}\right)$ c) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{9}{12}\right)$

d) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{9}{13}\right)$ e) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{9}{14}\right)$

6. Sean los vectores $s$=(**2, 3, 6**) y $u$=-(**-4, -2, 3**), entonces la descomposición ortogonal de $u$ dado $s$ (apuntes sección 6.3) es igual a:

a) $\frac{1}{29}$ (2, 3, 6), $\frac{1}{29}$ (-117, - 58, 77)

b) $\frac{1}{29}$ (-2, 1, 9), $\frac{1}{29}$ (21, - 33, 56)

c) $\frac{1}{49}$ (8, 12, 24), $\frac{1}{49}$ (-204, -110, 123)

d) $\frac{1}{29}$ (-6, -5, -3), $\frac{1}{49}$ (-12, 65, -46)

***II. Selecciona la respuesta correcta.***

1. Sea el conjunto de vectores de $R^3$, $A$={(**1, -2, 3**), (**3, -6, 9**)}, entonces su dimensión es:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

2. Sea el conjunto de vectores de $R^3$, $B$= {(**1, -2,-3**), (**3, 2, 1**)}, entonces su dimensión es:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

3. Sea el conjunto de vectores de $R^3$, $A$ = {(**0,1, -2**), (**1, -1, 1**), (**1, 2, 1**)}, entonces su dimensión es:

a) 3
b) 1
c) 2
d) 4

4. Encuentra el valor de $m$ de tal forma que los vectores: $a$ = (**3, 1, 2**) y $b$ = ( **-2**, $m$, **1**) sean ortogonales.

a) 2
b) 5
c) 4
d) 6

5. Encuentra el producto interno $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ de los siguientes vectores: $\boldsymbol{a}$ = (**2, 1, 1**) y $\boldsymbol{b}$ = ( **3**, **-1, -2**).

a) -3
b) 5
c) 4
d) 3

6. Encuentra el producto interno $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}$ de los siguientes vectores: $\boldsymbol{a}$ = (**2, 1, 1**) y $\boldsymbol{c}$ = ( **-1**, 4**, 5**).

a) 8
b) 9
c) 11
d) 7

7. Encuentra el producto interno $3\boldsymbol{a} \cdot 2\boldsymbol{c}$ de los siguientes vectores: $\boldsymbol{a}$ = (**2, 1, 1**) y $\boldsymbol{c}$ = ( **-1**, 4**, 5**).

a) 42
b) -43
c) -41
d) -40

# RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas de la autoevaluación por unidad.

| UNIDAD 6 |
| --- |
| **I. Solución** |
| 1. c |
| 2. a |
| 3. a |
| 4. d |
| 5. a |
| 6. c |

| UNIDAD 6 |
| --- |
| **II. Solución** |
| 1. b |
| 2. b |
| 3. a |
| 4. c |
| 5. d |
| 6. d |
| 7. a |

# REFERENCIAS

Kolman, B. y Hill, D. (2006). *Álgebra lineal*. Pearson.

Lay, D. (2004). *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson.

Poole, D. (2004). *Álgebra lineal: Una introducción moderna*. Thomson

UNIDAD 7

# TRASFORMACIONES LINEALES

## OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado comprenderá la representación matricial de las transformaciones lineales.

## TEMARIO DETALLADO

**(10 horas)**

| |
|---|
| 7. Transformaciones lineales |
| 7.1. Definición y ejemplos |
| 7.2. Propiedades: imagen y Kernel |
| 7.3. Representación matricial de una transformación lineal |

# ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

***Adjuntar archivo.***

Antes de iniciar el estudio de esta unidad, y de acuerdo con tus conocimientos sobre el tema, realiza lo que se te solicita.

Considera la siguiente situación:

Un despacho de auditoría cuenta con tres tipos de clientes (A, B y C), para conseguir clientes se realizan en general tres tipos de actividades: reuniones de trabajo, comidas y cotizaciones. El número de actividades que en promedio se realizan para captar un cliente se muestra a continuación:

**Actividades para captar un cliente**

| | Tipo de cliente | | |
|---|---|---|---|
| Actividad | A | B | C |
| Reuniones de trabajo | 3 | 2 | 20 |
| Comidas | 1 | 3 | 10 |
| Cotizaciones | 7 | 4 | 2 |

Para este año se ha fijado como meta captar diez clientes de tipo A, ocho de tipo B y tres de tipo C.

Contesta lo siguiente:

1. ¿Cuántas actividades tendrán que realizarse en caso de cumplir con la meta?
2. Con el empleo de vectores intenta expresar la relación existente entre la meta y el número de actividades.

# INTRODUCCIÓN



En la vida actual es muy importante resolver problemas utilizando las matemáticas.

> Cuando se trabaja con espacios vectoriales surgen situaciones en las cuales es de utilidad usar las transformaciones lineales para la solución de problemas, una parte importante es la representación matricial de una transformación lineal (Kolman, 2006 pp. 272 y 521).

Aplicaciones de las Transformaciones lineales.

> Se aplican en sistemas de ecuaciones lineales, codificación de información, edición de imágenes y en un sinnúmero de otros problemas; gracias a las transformaciones lineales sabemos acerca del dominio e imagen de un problema, y así ayudar a determinar si es un espacio vectorial. (Poole, 2004, p. 201)

El ***álgebra lineal*** es un recurso "invisible" ampliamente utilizado en las actividades cotidianas, por ejemplo, en la manipulación de imágenes en programas de edición como Photoshop, en la realización de compras por Internet que se realizan a través del protocolo SSL o en las búsquedas de información en la Web que se realizan por medio de servicios como Google, en ellas las transformaciones lineales juegan un papel relevante para poder llevarlas a cabo.

## 7.1.
## Definición y ejemplos

A continuación, se tiene la simbología que se utilizará en esta unidad:

- Una letra minúscula a, b,…… representa un Vector.
- Una letra mayúscula A, B… un Espacio Vectorial y también Sub-espacios Vectoriales. A, B indica una matriz.
- Vectores entre llaves {a, b…} son una Base Generadora de un espacio Rn.
- "T: V→W" Representa una Transformación Lineal con su dominio y contradominio.
- dim (V) Representa la Dimensión de un Espacio Vectorial.

Figura 7.1. Simbología.

### Transformación lineal

Definimos una Transformación lineal T de un espacio vectorial R sobre otro espacio vectorial S, a una función que asigna a cada vector $\mathbf{r} \in R$ un único vector **s** de S. Es decir, si R y S son espacios vectoriales una función $T: R \rightarrow S$ recibe el nombre de transformación lineal si

a) T( u+v ) =T(u)+T(v) cualesquiera vectores **u** y **v** en V.

b) T( k**u** ) = k T(**u**), para cada **u** en V y cada escalar k en R .(Kolman, y Hill 2006, p. 502)

**Ejemplo**

Consideremos la función

$T: R^3 \rightarrow R^2$ definida bajo la regla $T(x,y,z) = (x,y)$, es decir, pasar de la visualización de un punto en el espacio a una proyección en el plano; indica si es una transformación lineal.

Si se tiene que:

$$T(a) = T(8,5,9) = (8,5) \;\; y \;\; T(b) = T(2,3,4) = (2,3), entonces$$

$$T(a+b) = T\big((8,5,9) + (2,3,4)\big) = T(10,8,13) = (10,8)$$

$$T(a) + T(b) = T(8,5) + T(2,3) = (10,8)$$

$$así\ mismo, aplicando\ el\ producto\ escalar$$

$$T(kb) = T\big(k(2,3,4)\big) = T(k2, k3, k4) = (k2, k3)$$

$$kT(b) = kT(2,3,4) = k(2,3) = (k2, k3)$$

Por lo que la transformación propuesta es una transformación lineal.

**Ejemplo**

Sea $T: R^3 \rightarrow R^2$ :considere la transformación de un punto en el espacio a una proyección en el plano dada por la regla de asignación:

$$T(x,y,z) = (z, 2z)$$

Se asignan los valores: primero a cada x le corresponde directamente el valor de z, enseguida el valor de z es multiplicado por 2 y se coloca en la posición de y.

$T(x,y,z) = (z, 2z)$, entonces, dado el vector (2, 1,4), su transformación sería:

(2,1,4)=(4,8)

Se deja al alumno comprobar si el ejemplo propuesto es una transformación lineal.

Para esto, recuerda que una transformación es lineal si cumple las siguientes condiciones:

i. $T(v1 + v2) = T(v1) + T(v2)$

ii. $T(av1) = aT(v1)$

Como hemos mencionado, hay diversas aplicaciones de las transformaciones lineales; una de ellas es la de simplificar la óptica de observación de un problema. Esto puede ilustrarse a través de la siguiente ecuación que relaciona dos variables: “x” e “y”:

$$2x^2 + y^2 - 12x - 4y + 18 = 0 \quad (a)$$

La ecuación a simple vista se observa confusa, ya que escrita de esta forma no nos permite identificar de forma directa sus características geométricas.

Para facilitar la determinación de la naturaleza de la ecuación expresada podemos agrupar y despejar los términos en “x” e “y” de la siguiente manera:

$$(2x^2-12x)+(y^2-4y)=-18$$

Factorizando el “2” en el término “x”:

$$2(x^2-6x)+(y^2-4y)=-18$$

Completando los binomios expresados en términos de “x” e “y”:

$$2(x^2-6x+9)+(y^2-4y+4)=-18+18+4$$

$$2(x-3)^2+(y-2)^2=4$$

$$2x^2+y^2-12x-4y+18=0 \quad \text{(a)}$$

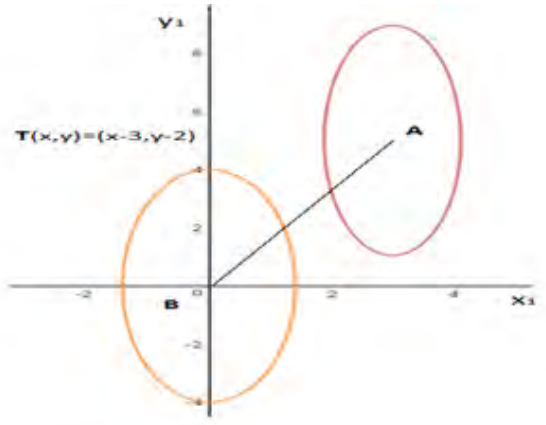
Dividiendo entre 4:

$$\frac{(x-3)^2}{2}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$$

Si ahora aplicamos una regla de transformación como: $x_1=(x-3)$y $y_1=(y-2)$, la expresión quedará en la forma:

$$\frac{x_1^2}{2}+\frac{y_1^2}{4}=1 \text{ (b)}$$

Las gráficas de las ecuaciones (a) y (b), (a) en rojo, se muestran en la gráfica 7.1:




Gráfica 7.1. Efecto de la transformación lineal T A→B.

Entonces es posible proponer una transformación T:

$$T(x,y)=(x-3,y-2)$$

De esta forma es posible manejar una representación gráfica como la que se observa en la gráfica 7.1. La transformación aplicada nos facilita la identificación y la determinación de las características de la elipse correspondiente con respecto a los ejes coordenados “x1-y1”. Es importante observar la relación gráfica de equivalencia entre ambas representaciones antes y después de aplicar la transformación lineal.

Otras propiedades de las transformaciones lineales son:

Si T: R→S es una transformación lineal, entonces la transformación aplicada sobre el vector cero es $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$

Sea T: R→S una transformación lineal. Si $\boldsymbol{C} = \{\boldsymbol{r_1}, \boldsymbol{r_2}, \dots, \boldsymbol{r_n}\}$es una base de R, entonces el conjunto $\boldsymbol{G} = \{\boldsymbol{Tr_1}, \boldsymbol{Tr_2}, \dots, \boldsymbol{Tr_n}\}$es un generador del espacio vectorial S.

## 7.2. Propiedades: Imagen y Kernel

Consideremos, en primer lugar, la transformación de $R^3$en $R^2$, definida por:

$$S(x, y, z) = (y, 3y)$$

De lo propuesto, se observa que en este caso la imagen de cualquier vector del dominio ($R^3$) bajo la transformación es una pareja ordenada ($R^2$) cuya segunda coordenada es el triple de la primera.

Al conjunto de todos los vectores obtenidos aplicando esta regla de asignación se les conoce como “imagen” de la transformación S.

Una vez definida la imagen de una transformación, nos introduciremos en la definición de núcleo.

Se llama núcleo de una transformación al conjunto de vectores cuya imagen es el vector cero.

La utilidad de los conceptos de núcleo e imagen está asociada a determinar las características de una trasformación lineal en lo que se conoce como la dimensión del espacio solución. Para una trasformación T(V) □W esto queda expresado por la ecuación:

$$Dim(V) = \dim(Imagen) + \dim(kernel) \quad (a)$$

Ejemplo. Considera la transformación indicada por la relación:

$$T(x, y, z) = (x, y, 0)$$

Ahora obtendremos la Imagen y el Kernel de esta transformación:

Las imágenes de T estarán dadas por los vectores v= (a, b, 0), es decir, con el tercer componente vectorial nulo, con cualesquiera valores a y b pertenecientes a los números reales.

En tanto el Kernel (los vectores que mapean al vector cero (0,0,0), en este caso serán todos los vectores de la forma v=(0,0,z) ya que T(0,0,z)=(0,0,0)

**Imagen** es el conjunto de vectores {(a, b, 0), para las dos variables independientes "x", "y" pertenecientes a los números reales)}

**Kernel** = {(0, 0, c) para la variable independiente "z" perteneciente a los números reales)}

El espacio original V es R3 y su dimensión es 3 (tres variables x, y, z), la imagen mapea sobre R2 (dos variables a, b) y el núcleo sobre $R^1$ (una variable, c) por lo que la ecuación (a) se verifica:

$$\dim R^3 = dim\,(R^2) + \dim\,(R^1)$$
$$3 - 2 + 1$$

En una transformación Lineal T (V) → W, la relación entre las dimensiones de los espacios V, la imagen de la transformación y el núcleo de esta se determina por la ecuación:

Dim (V) = Dim (Imagen) + Dim (Kernel) (a)

A través de ella se puede comprobar la coherencia matemática de los resultados obtenidos al aplicar la transformación lineal en un problema dado.

## 7.3. Representación matricial de una transformación lineal

La representación matricial de una transformación lineal nos indica la relación existente entre ambas y es de interés saber cómo, a partir de una transformación lineal, se puede obtener su representación matricial.

Para aclarar este concepto, consideremos la transformación $T:R^3 \rightarrow R^2$ definida por:

$$T(x, y, z) = (x + 2y, 3x - z)$$

Tratemos de encontrar una matriz **A** tal que el producto de esta por cualquier vector del dominio nos proporcione la imagen de dicho vector bajo la transformación T, es decir, una matriz **A** que cumpla,

$$Av = T(v)$$

En este ejemplo, como **v** es un vector de $R^3$ y T(**v**) es un vector de $R^2$ la igualdad anterior solo podrá lograrse mediante una matriz **A** de 2x3; esto se puede observar a partir del álgebra de matrices en donde para ser compatible el producto **Av** se requiere para el vector **v** inicial:

(3×1,(x,y,z)) una matriz **A** de orden 2x3, ya que el producto **Av** tendrá como resultado un vector de orden 2x1, esto es:

$$(2 \times 3)(3 \times 1) = 2 \times 1 = (x + 2y, 3x - z).$$

Por esta razón, la matriz **A** tendrá la forma (Lay, 2004, p.75):

$$A = \begin{bmatrix} a11 & a12 & a13 \\ a21 & a22 & a23 \end{bmatrix}$$

Y satisface la igualdad:

$$\begin{bmatrix} a11 & a12 & a13 \\ a21 & a22 & a23 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & + & 2y \\ 3x & - & z \end{bmatrix}$$

Desarrollando la multiplicación **Ax**:

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z - x + 2y \quad \text{y}$$
$$a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 3x - z$$

De la ecuación de la izquierda observamos:

$$a_{11}x = x \quad a_{12}y = 2y \quad a_{13}z = 0z$$
por lo que: $a_{11}$=1; $a_{12}$=2 y $a_{13}$=0

De la expresión de la derecha tenemos:

$$a_{11}x = 3x \quad a_{12}y = 0y \quad a_{13}z = -z$$
por lo que: $a_{11}$=3; $a_{12}$=0 y $a_{13}$=−1

Resumiendo:

$$a_{11} = 1, a_{12} = 2, a_{13} = 0$$
$$a_{21} = 3, a_{22} = 0, a_{23} = -1$$

Construyendo la matriz A, esta quedará de la siguiente forma:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

La matriz A se conoce como matriz asociada a la transformación T.

Una vez calculada nuestra matriz asociada, estudiemos las imágenes del conjunto de vectores $R^3$ que son su base canónica (secuencialmente solo un elemento de cada n-tupla es igual a 1 y los demás valores son iguales a cero) para $R^3$, tenemos

$$R = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

Bajo la transformación T definida con anterioridad tenemos que:

$$T(1,0,0) = (1,3)$$
$$T(0,1,0) = (2,0)$$
$$T(0,0,1) = (0,-1)$$

Observando con cuidado lo anterior notaremos que estos elementos no son más que los vectores columna que integran la matriz A asociada a T:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Por lo cual, podemos afirmar que, para obtener la matriz asociada a una transformación lineal, basta con calcular las imágenes de los vectores que integran la base canónica del dominio.

Para obtener la matriz asociada a una transformación lineal basta con calcular las imágenes de los vectores que integran la base canónica del domino.

Podemos concluir, entonces, que para toda transformación lineal de $R^n en\ R^m$ existe una matriz A de m×n que cumple $Tx = Ax$ para toda $x \in R^n$ (Howard, 1983, p.225).

Definición: Sea $T: R^n \to R^m$ una transformación lineal. Entonces existe una matriz única A de $m \times nt$ al que $Tx = Ax$ para toda *x*.

A continuación, se muestran dos ejemplos con aplicación de las Transformaciones Lineales

**Ejemplo 1:**

Una casa editora publica un libro en tres ediciones diferentes: cubierta dura, cubierta blanda y cubierta de lujo. Cada libro requiere cierta cantidad de papel y de material para la cubierta. Los requisitos están dados en gramos por la siguiente tabla:

| | Cubierta dura | Cubierta blanda | Cubierta de lujo |
|---|---|---|---|
| Papel | 300 | 500 | 800 |
| Material para la cubierta | 40 | 50 | 60 |

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Sea que x represente el vector producción, donde $(x_1, x_2, x_3)$ representan el número de libros con cubierta dura, cubierta blanda y cubierta de lujo respectivamente, que se publican. La transformación lineal $T: R^3 \to R^2$ definida por $T(x) = A(x)$ nos da el vector $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, donde $y_1$ representa la cantidad total de papel requerido e $y_2$ la cantidad de material para la cubierta. Suponga que

Entonces,

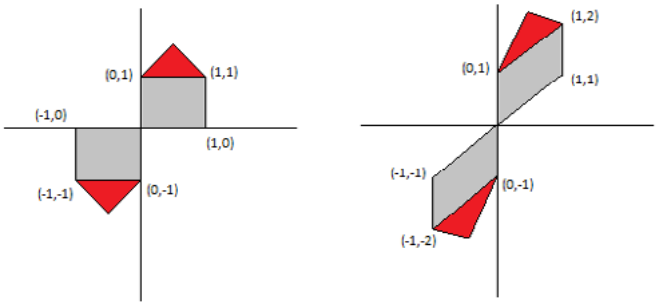
$$x = \begin{pmatrix} 1000 \\ 700 \\ 200 \end{pmatrix} \text{entonces, } T(x) = A(x) = \begin{pmatrix} 300 & 500 & 800 \\ 40 & 50 & 60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1000 \\ 700 \\ 200 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 810\,000 \\ 87\,000 \end{pmatrix}$$

Por lo que se requiere 810 000 gramos en papel y 87 000 gramos en material para la cubierta.

**Ejemplo 2:**

¿Puede una transformación lineal generar un efecto de perspectiva en una imagen? Observemos cómo la transformación $T: R^2 \to R^2$ definida por $T(x, y) = (x, x + y)$ cambia las siguientes imágenes:




Verificando las condiciones matemáticas de la transformación lineal propuesta observamos que

$$\boldsymbol{T(0,0) = (0,0+0) = (0,0)}$$

Y tomando los vectores $\boldsymbol{v_1 = (0,0)}$ $\boldsymbol{y v_2 = (1,0)}$ tendremos

$$\boldsymbol{T(v_1 + v_2) = T((0,0) + (1,0)) = T(1,0) = T(1,0+1) = (1,1)}$$

Aplicando por separado,

$$\boldsymbol{T(v_1) + T(v_2) = (0,0+0) + (1,0+1) = (0,0) + (1,1) = (1,1)}$$

Por lo que la transformación propuesta es una transformación lineal, según lo indicado en los incisos i) e ii).



Este ejemplo nos permite ver cómo a través de una transformación lineal es posible realizar modificaciones en imágenes. En programas de edición de imágenes podemos aplicar “filtros” que generen efectos de perspectiva, distorsión, rotación, ampliación o reducción de la imagen y en un momento dado poder ir de uno a otro efecto sin que esto ocasione una irreversibilidad en los procesos.

Algunas de las ventajas de representar una trasformación lineal por medio de matrices se deben al hecho de poder utilizar una amplia variedad de herramientas y métodos de análisis del álgebra lineal, que simplifican y aceleran de manera importante los procesos algorítmicos aplicados, sus variaciones, los elementos de juicio y la obtención de los resultados.

# RESUMEN



En diversas ramas de las matemáticas, la física y las distintas ciencias sociales, se utilizan con frecuencia modelos que emplean en su estructura funciones de variable vectorial; es decir, funciones de la forma $w = f(v)$; donde $w$ y $v$ son vectores. A tales funciones se denomina usualmente “transformaciones”.

En esta unidad se refirió a una clase especial de Transformaciones; llamadas Transformaciones Lineales; las cuales son las más simples y también las de mayor aplicación.

En la práctica profesional, muchos problemas que involucran Transformaciones de tipo general suelen resolverse aproximando estas por medio de las Transformaciones Lineales.

# ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

**Unidad 7, actividad inicial. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 7, actividad 1. *Adjuntar archivo.*** En las siguientes transformaciones lineales, define si son de tipo lineal o no lineal y justifica tu respuesta:

   a. En Geometría Analítica Plana, la conocida rotación de ejes en un ángulo $\alpha$ es una Transformación Lineal de $T:R^2 \rightarrow R^2$ en sí misma.
   $T\,(x,y) \rightarrow (x \cos \alpha - y \operatorname{sen} \alpha, + \; x \operatorname{sen} \alpha + y \operatorname{co} \alpha)$

   b. Sea la siguiente Transformación $T: R^2 \rightarrow R^2$ definida por:
   $T\,(x, y) = (|x|, y)$

   c. Sea la siguiente Transformación $T: R^3 \rightarrow R^3$ definida por:
   $T\,(x, y, z) = (2x, y + z, 0)$

   d. Sea la siguiente Transformación $S: R^2 \rightarrow R^2$ definida por:
   $S\,(x, y) = (y, x^2)$

   e. Sea la siguiente Transformación $S: R^3 \rightarrow R^3$ definida por:
   $S\,(x, y, z) = (-x, y, 1)$

2. **Unidad 7, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** En cada una de las siguientes transformaciones lineales determina su imagen y dimensión correspondiente.

   a. Sea la siguiente transformación lineal $T:R^3 \rightarrow R^3$ definida por: $T(x, y, z) = (2x, y + z, 0)$

   b. Sea la siguiente transformación lineal $S:R^3 \rightarrow R^3$ definida por: $S(x, y, z) = (x + 2y - z, y + 3z, -x - y + 4z)$

   c. Sea la siguiente transformación lineal que comprende el siguiente espacio vectorial $V = \{ax^2 + bx + c \mid a = b, a,c \in R\}$ aplica la transformación $W = \{2ax + b \mid, a,b \in R\}$ sobre los elementos de $V$.

   d. Sea la siguiente transformación lineal $S:R^3 \rightarrow R^2$ definida por: $S(x, y, z) = (y, 3y)$

   e. Sea la siguiente transformación lineal $T:R^3 \rightarrow R^2$ definida por: $T(x, y, z) = (x, y)$

3. **Unidad 7, actividad 3.** ***Adjuntar archivo.*** Determina si las siguientes transformaciones lineales son de tipo lineal o no lineal.

   a. Sea la siguiente transformación $T: R^2 \rightarrow R^2$ definida por
   $T(1, 0) = (0, -2)$

   b. Sea la siguiente transformación $T: R^2 \rightarrow R^2$ definida por
   $T(1, 0) = (0, -3)$

4. **Unidad 7, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

5. **Unidad 7, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

6. **Unidad 7, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

# ACTIVIDAD INTEGRADORA

***Adjuntar archivo.***

Después de haber comprendido la representación matricial de las trasformaciones lineales y a partir del estudio de del contenido de la unidad realiza lo que se te solicita.

1. Contesta las siguientes preguntas

¿Qué tema se me dificultó más?
¿Por qué se me dificultó este tema?
¿Qué acciones me ayudaron a comprender ese tema?

2. Resolver los siguientes ejercicios:

Considera el espacio vectorial V sobre R , formado por las matrices de orden 2:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Si se define la transformación $T: V \to R$ donde $T(A) = (ad - bc)$ , para todo $A \in V$.

Entonces indica si la transformación es lineal o no lineal:

b) Para la transformación lineal $T: V \to V$ donde $V = \{ax^2 + bx + c \,|\, a, b, c \in R\}$, además se conoce que:

$T(2x^2 + 5x) = 3x^2$; $T(x^2 - 1) = -x^2 - 1$; $T(4) = 4$

Indica la regla de transformación de $T$.

c) Encuentra la matriz asociada a la transformación lineal $T: R^3 \to R^4$ definida por:

$T(x, y, z) = (x + y, x - y, z, x)$

d) Encuentra la matriz asociada a la transformación lineal $T: R^2 \to R^2$ definida por:

$T(x, y) = (x + y, -2x + 4y)$

e) Encuentra la matriz asociada a la transformación lineal $T: R^3 \to R^3$ definida por:

$T(x, y, z) = (x + 2y + z, x + 5y, z)$

# CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

***Adjuntar archivo.***

***Responde las siguientes preguntas.***

1. ¿Cuál es el concepto de transformación lineal?
3. ¿Qué es el Kernel de una transformación lineal?
4. ¿Qué es el Núcleo de una transformación lineal?
5. Describe un ejemplo de una matriz que represente una transformación lineal.

# AUTOEVALUACIÓN

***I. Selecciona la respuesta correcta.***

1. Considérese la Transformación Lineal $T: \boldsymbol{R}^3 \rightarrow \boldsymbol{R}^2$ definida por

$T(x, y, z) = (x + 2y,\ 3x - z)$. Entonces el valor de la Matriz A asociada con T tal que el producto de esta por cualquier vector del dominio que proporcione la imagen de dicho vector bajo la transformación lineal $Av = T(v)$ es:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

2. Sea la transformación lineal $S: \boldsymbol{R}^3 \rightarrow \boldsymbol{R}^3$ la cual está definida por:

$S(x, y, z) = (3x + y, 6x - z, 2y + z)$ y considerando las imágenes de la base canónica, entonces la matriz asociada M(S) correspondiente es:

a) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 6 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

3. Sea el espacio vectorial $V = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \boldsymbol{R}\}$ de todos los polinomios con coeficientes reales de grado menor que tres y el espacio vectorial definido por:

$W = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ $donde\ a, b, c \in \boldsymbol{R}$

Entonces la transformación lineal $T: V \rightarrow W$; está definida por:

a) $\begin{bmatrix} 2a + c & 3b \\ 4b & 2a+2c \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} a + c & 3b \\ 3b & 2a+2c \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} a + c & 4b \\ 4b & 2a+2c \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} a + c & 4b \\ 3b & 2a+2c \end{bmatrix}$

4. De acuerdo con la transformación lineal $T: V \rightarrow W$ definida en el reactivo 3, si seleccionamos las siguientes bases para $V$ y $W$: $A = \{x^2, x, 1\}$ y

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces la matriz asociada a $T$ es:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

5. De acuerdo con la matriz asociada de $T$ obtenida en el reactivo 4 si se requiere utilizarla para obtener la imagen del vector $\boldsymbol{v} = 3x^2 - 2x + 4$; entonces esta es:

a) $\begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 14 & 7 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 7 & 14 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -6 & 14 \end{bmatrix}$

# RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas de la autoevaluación por unidad.

| UNIDAD 7 |
| --- |
| **I. Solución** |
| 1. a |
| 2. c |
| 3. b |
| 4. b |
| 5. d. |

# REFERENCIAS

Kolman, B. y Hill, D. (2006). Álgebra lineal. Pearson Prentice Hall.

Poole, D. (2004). Álgebra lineal: Una introducción moderna. Thomson.

Rendón, A. y Rodríguez, R.(1988). Introducción al álgebra lineal y de matrices. Aplicaciones con Excel. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.

# BIBLIOGRAFÍA

## Básica

Angel, A. R. (2019) Álgebra intermedia. (9 a ed.). México: Pearson Educación.

Burden, R. L. (2016). Análisis numérico. (10a ed.). México: Cengage Learning.

Grossman, S. (2019). Álgebra lineal. (8ª ed.). México: McGraw Hill.

Hernández, M. (2018). Álgebra lineal: ejercicios de práctica. (2ª ed.). México: Grupo Editorial Patria.

Ibañez, C. P. (2019). Matemáticas I. México: Cengage.

Kaufmann, J. E. (2018). Álgebra Elemental. México: Cengage Learning.

Lay, D. (2016). Álgebra lineal y sus aplicaciones. (5a ed.). México: Pearson Educación.

Larson, R. (2019). Matemáticas IV: álgebra lineal. México: Cengage Learning.

Miller, J. (2019). Álgebra universitaria y trigonometría. México: McGraw Hill.

Oteyza, E. (2018). Álgebra. (5a ed.). México: Pearson Educación.

Poole, D. (2017). Álgebra lineal; una introducción moderna. (4a ed.). México: Cengage Learning.

## Complementaria

Barrera, G. F. (2014). Fundamentos de Álgebra lineal y ejercicios. México: UNAM Facultad de Ingeniería.

Barrera, M. F. (2014). Álgebra lineal. México: Grupo Editorial Patria.

Gutiérrez G. E. (2014). Álgebra lineal y sus aplicaciones. México: Grupo Editorial Patria.

Kolman, B. (2013). Álgebra lineal: fundamentos y aplicaciones. Colombia: Pearson Educación.

Larson, R. (2015). Fundamentos de álgebra lineal. (7a ed.) México: Cengage Learning.

Singh, K. (2014). Algebra lineal: paso a paso. Oxford: Oxford University Press.








100826